

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CẤP XÃ

NGƯỜI TẠO: PHAN THANH TÙNG

Mục lục

Mục lục	2
I. Giới thiệu	4
1. Mục đích	4
2. Thuật ngữ, từ viết tắt	5
3. Tài liệu tham khảo	5
4. Link figma : Tại đây	5
5. Bản đồ Flow nghiệp vụ : Tại đây	5
6. Mô tả chức năng phần mềm	5
6.1. Quản lý năm làm việc	5
6.2. Quản lý lĩnh vực	20
6.3. Quản lý nhiệm vụ	38
6.4. Quản lý phòng ban	55
6.5. Quản lý người dùng vào phòng ban	66
6.6. Quản lý tiêu chí đầu vào	82
6.7. Quản lý bộ thu thập	139
6.8. Quản lý cấu hình đánh giá	163
6.9. Thu thập dữ liệu	185
6.10. Cấu hình phiếu rà soát	202
6.11. Rà soát dữ liệu	228
6.12. Duyệt dữ liệu thu thập	233
6.13. Tổng hợp dữ liệu	249
6.14. Dashboard	270
6.15. Landing page	271
6.16. Cấu hình phần mềm	271

LỊCH SỬ THAY ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày thay đổi	Phiên bản	Mô tả	Tác giả
19/09/2025	V0.1	Tạo mới	Phan Thanh Tùng

I. Giới thiệu

1. Mục đích

Hệ thống quản lý điều hành cấp xã giúp cho các chuyên viên xã có thể thu thập/ rà soát các dữ liệu trong lĩnh vực của mình phụ trách. Từ các số liệu đó có thể đưa ra các báo cáo, phân tích để báo cáo lãnh đạo kịp thời để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực đang phụ trách

Các đối tượng sử dụng là :

- Quản trị viên: có thể quản lý được các phòng ban, lĩnh vực nhiệm vụ của từng phòng ban; xây dựng được các form thu thập, rà soát động trên phần mềm
- Chuyên viên xã: có thể thu thập dữ liệu và tạo các form rà soát cho phép người dân cập nhật các dữ liệu trong form thu thập
- Người dân: rà soát các dữ liệu được thiết lập trong form, các dữ liệu của người dân sau khi thực hiện rà soát xong => tổng hợp về form thu thập của chuyên viên
- Lãnh đạo xã : Duyệt các dữ liệu từ các form thu thập và từ các dữ liệu đó, lãnh đạo có thể phân tích, báo cáo được tình hình theo từng lĩnh vực, từ đó có thể đưa ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề
- Lãnh đạo tỉnh : lãnh đạo có thể phân tích, báo cáo được tình hình theo từng lĩnh vực của tất cả các phường/ xã trong tỉnh.

2. Thuật ngữ, từ viết tắt

Bảng 1. Thuật ngữ

Thuật ngữ/ Viết tắt	Giải thích/ Mô tả
Lĩnh vực	lĩnh vực phụ trách của 1 phòng ban
Nhiệm vụ	Các nhiệm vụ thuộc 1 lĩnh vực
Phòng ban	Các phòng ban trong 1 UBND Xã/ phường

3. Tài liệu tham khảo

Tên tài liệu	Link tài liệu
Sơ đồ về các lĩnh vực, phụ trách	Tại đây
Work Flow	Tại đây

4. Link figma : [Tại đây](#)

5. Bản đồ Flow nghiệp vụ : [Tại đây](#)

6. Mô tả chức năng phần mềm

6.1. Quản lý năm làm việc

*** Chức năng này cho phép người dùng tạo ra năm làm việc trên hệ thống*

6.1.1. Màn hình danh sách

***Yêu cầu về giao diện*



Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Năm làm việc

Kỳ báo cáo

Quản lý phòng ban

Quản lý lĩnh vực

Quản lý nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu đầu vào

Cấu hình form thu thập

Cấu hình đánh giá

Cấu hình form rà soát

Thu thập dữ liệu

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo



Phan Thanh Tùng

Năm làm việc

Tên hiển thị

Trạng thái

2022

2022

2023

2021

Chỉnh sửa bảng

+ Thêm mới

10

1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Chỉnh sửa bảng	Button	N/A	N/A	N/A	N/A		Cho phép thiết lập thay đổi vị trí của các vị trí trên table (6.1.3)
Thêm mới	Button	N/A	N/A	N/A	N/A		Thêm mới năm làm việc

							(6.1.2)
	Checkbox	N/A	N/A	N/A	N/A		Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table
	Icon button	N/A	N/A	N/A	N/A	Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Chỉnh sửa năm làm việc (6.1.2)
Năm làm việc	Text + Text field	N/A	4	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị năm làm việc
Tên hiển thị	Text	N/A	10	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên hiển thị của năm làm việc
	Switch	N/A	N/A	N/A	N/A	1/ On: kích hoạt năm làm việc, hiển thị năm làm việc ở các màn hình liên quan 2/ Off: tắt kích hoạt năm làm việc, không hiển thị năm làm việc ở các màn hình liên quan	Cho phép thao tác kích hoạt/ tắt kích hoạt năm làm việc

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin danh sách năm làm việc

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công

Trigger: Tồn tại ít nhất 2 năm làm việc đã tạo thành công trên phần mềm

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

Người dùng chỉ xem được năm làm việc thuộc **tenant** của mình, không được phép xem các tenant khác

BR3 – Năm làm việc là Unique

Trong **cùng một tenant**, hai năm làm việc active không được trùng.

BR4 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Sort: Năm giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

Procedure:

1. Chọn chức năng “Năm làm việc” => hệ thống hiển thị các danh sách các năm làm việc đã tạo

Post condition(s): Danh sách năm làm việc hoặc trạng thái rỗng được **hiển thị thành công** cho người dùng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 7 ngày

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem Năm làm việc.”

E3 – Không có dữ liệu

Điều kiện: Chưa có năm làm việc nào.

Xử lý: Hiển thị trạng thái rỗng + nút “Tạo năm làm việc” (nếu có quyền tạo).

2. Người dùng tắt/ mở trạng thái năm làm việc

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền EDIT thành công

Trigger: Đã tạo thành công năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

Người dùng chỉ xem được năm làm việc thuộc tenant của mình, không được phép xem các tenant khác

BR3 – Năm làm việc là Unique

Trong cùng một tenant, hai năm làm việc active không được trùng.

BR4 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Sort: Năm giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào Switch trong cột trạng thái

Post condition(s):

- Switch = “On” : năm làm việc được kích hoạt và hiển thị ở các màn hình liên quan và hiển thị ở các cơ quan level 2,3,4
- Switch = “Off”: năm làm việc không được kích hoạt và không hiển thị ở các màn hình liên quan và không hiển thị ở các cơ quan level 2,3,4

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable switch trên màn hình danh sách

E3 – Không có dữ liệu

Điều kiện: Chưa có năm làm việc nào.

Xử lý: Hiện thị trạng thái rỗng + nút “Tạo năm làm việc” (nếu có quyền tạo).

3. Người dùng tìm kiếm dữ liệu năm làm việc

Actor(s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Precondition (s): Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Danh sách có ít nhất 2 năm làm việc đã tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường Mã năm (vd: 2025) và Tên hiển thị (vd: “Năm ngân sách 2025”).

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Tối đa 100 ký tự

BR5 – Cho phép tìm song song cả hai trường (Năm làm việc & tên hiển thị)

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào textfield trong cột “năm làm việc”, “Tên hiển thị” ; nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm

Post condition(s):

- Danh sách “Năm làm việc” hiển thị **chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.**

- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable switch trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự (100 ký tự)

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm hoặc hiển thị cảnh báo “Vượt quá độ dài cho phép. Tối đa 100 ký tự”

4. Người dùng xóa dữ liệu năm làm việc

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công

Trigger: Tồn tại ít nhất 1 năm làm việc được tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa năm làm việc đã được liên kết với lĩnh vực

BR2 – Hệ thống thực hiện **xóa mềm** (soft delete): đánh dấu là *is_deleted = true* thay vì xóa khỏi DB

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa năm làm việc và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi năm làm việc được đánh dấu đã xóa hoặc bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
- Các màn hình liên quan và các cơ quan level 2,3,4 không hiển thị năm làm việc đã xóa

Exception(s):***E1 –Session hết hạn***

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa năm làm việc đã gán vào lĩnh vực

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm hoặc hiển thị cảnh báo “Năm làm việc đã gán vào lĩnh vực, không thể xóa”

6.1.2. Màn hình chi tiết

Màn hình này cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa năm làm việc

**Yêu cầu về giao diện

Thêm mới năm làm việc

Năm *

2022



Tên hiển thị *

2022

Trạng thái *

Đang sử dụng

▼

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Thêm mới năm làm việc	Text					Popup thêm mới: hiển thị “Thêm mới năm làm việc” Popup chỉnh sửa => hiển thị “Chỉnh sửa năm làm việc”	Hiển thị title của popup
Năm * 2022 	Date picker	X	4	X			Lựa chọn năm làm việc
Tên hiển thị * 2022	Text field	X	10	X	X		Nhập tên hiển thị của năm làm việc
Trạng thái * Đang sử dụng ▼	Select	X		X	X	Hiển thị 2 giá trị: - Hoạt động - Không hoạt động	Lựa chọn trạng thái của năm làm việc

						Mặc định hiển thị “Hoạt động”	
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới năm làm việc

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng được cấp quyền Thêm mới năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Trường “Năm” là bắt buộc và là dạng số (vd: 2025), nằm trong khoảng hợp lệ (vd: ≥ 2000 & ≤ 2100).

BR2 – Trường “Tên hiển thị” là bắt buộc, tối đa 10 ký tự

BR3 – Một năm (vd: 2025) **chỉ được tạo 1 lần duy nhất** trong tenant

BR4 – Trạng thái mặc định của bản ghi mới là Hoạt động (Active)

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới năm làm việc
2. Người dùng click vào field “Năm”, lựa chọn năm làm việc => hệ thống ghi nhận năm làm việc
3. Người dùng click vào field “Tên hiển thị”, nhập tên hiển thị => hệ thống ghi nhận tên hiển thị của năm làm việc
4. Hệ thống mặc định hiển thị trạng thái “Hoạt động”
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Năm làm việc” mới được lưu thành công vào hệ thống.

- Danh sách hiển thị bản ghi mới (năm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm năm làm việc thành công”
- Năm làm việc sẽ hiển thị ở các màn hình liên quan trong level 1 và các level 2,3,4.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập năm đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Năm làm việc đã tồn tại. Vui lòng chọn năm khác.”

E5 – Nhập tên hiển thị quá dài

Xử lý: Chặn input, không cho phép user nhập

2. Người dùng chỉnh sửa năm làm việc

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Người dùng có quyền chỉnh sửa năm làm việc

Trigger: Đã tồn tại ít nhất 1 năm làm việc đã tạo trên hệ thống

Business Rules:

BR1 – Trường “Năm” là **readonly** (không cho chỉnh sửa).

BR2 – Trường “Tên hiển thị” là bắt buộc, tối đa 10 ký tự

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button  => hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa năm làm việc
2. Hệ thống disable field “Năm”
3. Người dùng click vào field “Tên hiển thị”, chỉnh sửa tên hiển thị => hệ thống ghi nhận tên hiển thị của năm làm việc
4. Người dùng click vào select “Trạng thái”, thay đổi trạng thái
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Dữ liệu năm làm việc được cập nhật thành công trong hệ thống.
- Danh sách năm làm việc hiển thị thông tin mới.
- Năm làm việc sẽ cập nhật tên hiển thị ở các màn hình liên quan trong level 1 và các level 2,3,4.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E5 – Nhập tên hiển thị quá dài

Xử lý: Chặn input, không cho phép nhập nếu quá ký tự

6.1.3. Màn hình chỉnh sửa table

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi/ ẩn/ hiển thị các cột trên màn hình danh sách

**Yêu cầu về giao diện



Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Năm làm việc

Kỷ báo cáo

Quản lý phòng ban

Quản lý lĩnh vực

Quản lý nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu đầu vào

Cấu hình form thu thập

Cấu hình đánh giá

Cấu hình form rà soát

Thu thập dữ liệu

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Chỉnh sửa bảng

Hủy bỏ

Lưu

Tên cột	Trạng thái
 Năm làm việc	☒
 Tên hiển thị	☐

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	button						Cho phép không lưu dữ liệu đã thiết lập
Lưu	Button						Cho phép lưu dữ liệu đã thiết lập
	Icon button						Cho phép thay đổi vị trí các cột
Tên cột	Text						Hiển thị tên cột trên màn hình danh sách
Trạng thái	Switch					ON: Hiển thị cột trên màn hình danh sách Off: ẩn cột trên màn hình danh sách	Cho phép thiết lập ẩn/ hiển thị cột trên màn hình danh sách

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thay đổi vị trí các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 –Các cột bị khóa (checkbox, action) **không cho phép kéo-thả** và luôn nằm ở vị trí đầu tiên

BR2 – Trường “Tên hiển thị” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào icon “Move” kéo thả lên/xuống vị trí mong muốn hiển thị => hệ thống ghi nhận vị trí kéo thả
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, hiển thị

các cột theo thứ tự đã thiết lập

Post condition(s): Thứ tự cột mới được lưu thành công theo phạm vi áp dụng (màn hình danh sách) và hiển thị ngay trên màn hình danh sách.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

2. Người dùng ẩn/ hiển thị các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Ý nghĩa switch : On= cột hiển thị ; Off = cột không hiển thị

BR2 – Cột Năm làm việc sẽ không cho phép tắt mở t

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào “Switch” ON => OFF hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào “Switch” OFF => ON hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, các cột Sursẽ ẩn khỏi màn hình danh sách, các cột switch = ON : hiển thị trên màn hình danh sách

Post condition(s): Trạng thái ẩn/hiển thị cột được lưu thành công (đúng phạm vi áp dụng) và áp dụng ngay khi quay về màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Tắt cột bắt buộc/locked:

Người dùng chuyển ON→OFF với cột required/locked.

Hệ thống: switch **disabled** cột “năm làm việc”

6.2. Quản lý lĩnh vực

6.2.1. Trang danh sách

****Yêu cầu về giao diện**

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Phòng ban

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách lĩnh vực

Năm

2025

Chỉnh sửa bảng

Đồng bộ

Thêm mới

	Mã lĩnh vực	Tên lĩnh vực	Người tạo	Ngày tạo	Người cập nhật	Ngày cập nhật	Trạng thái	Đồng bộ xuống cấp dưới
☐				dd/MM/yyyy		dd/MM/yyyy		
☐	linh_vuc_tai_chinh	Lĩnh vực tài chính - kế hoạch	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn B	01/02/2025	☒	☐ Không đồng bộ
☐	linh_vuc_cong_thuong	Lĩnh vực công thương	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn B	01/02/2025	☒	☒ Đồng bộ
☐	linh_vuc_noi_vu	Lĩnh vực nội vụ	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn B	01/02/2025	☒	☒ Đồng bộ

Xuất dữ liệu

10 1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
2022	Select					- Hiện thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiện thị các năm làm việc
Chỉnh sửa bảng	Button						Cho phép thiết lập thay đổi

							vị trí của các vị trí trên table
Đồng bộ	Button						Cho phép đồng bộ dữ liệu lĩnh vực từ năm cũ => mới
Thêm mới	Button						Cho phép thêm mới lĩnh vực
	Checkbox						Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table
	Icon button					Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Chỉnh sửa lĩnh vực
Mã lĩnh vực	Text + Text field	N/A	50 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị mã lĩnh vực
Tên lĩnh vực	Text + Text field	N/A	50 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên lĩnh vực
Người tạo	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh	Hiển thị thông tin người tạo lĩnh vực

						sách như ban đầu	
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo tạo lĩnh vực
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật lĩnh vực gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật lĩnh vực gần nhất
Trạng thái	Switch	N/A	N/A	N/A	N/A	1/ On: kích hoạt lĩnh vực, hiển thị trong các màn hình nhiệm vụ, phòng ban 2/ Off: tắt kích hoạt năm làm việc, không hiển thị trong các màn hình nhiệm vụ, phòng ban	Cho phép thao tác kích hoạt/ tắt kích hoạt lĩnh vực
Đồng bộ xuống cấp dưới	Label	N/A	N/A	N/A	N/A		Hiển thị trạng thái đồng bộ lĩnh vực xuống cấp 2,3,4

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin danh sách lĩnh vực

Actor(s): user có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Đã có năm làm việc đang kích hoạt

Trigger: Tồn tại ít nhất 1 lĩnh vực đã tạo thành công trong năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

- Người dùng chỉ xem được lĩnh vực thuộc năm làm việc được chọn
- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR3 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Lĩnh vực hiển thị theo thời gian tạo giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

Procedure:

1. Chọn chức năng “Lĩnh vực” => hệ thống hiển thị các danh sách các lĩnh vực đã tạo

Post condition(s):

- Danh sách lĩnh vực được hiển thị đúng theo năm làm việc (đang kích hoạt hoặc năm đã chọn), bộ lọc và sắp xếp hiện hành.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem lĩnh vực.”

E3 – Không có dữ liệu năm làm việc kích hoạt

Điều kiện: Chưa có năm làm việc nào được kích hoạt

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Chưa có Năm làm việc kích hoạt. Vào ‘Năm làm việc’ để kích hoạt”

E3 – Không có dữ liệu lĩnh vực trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo lĩnh vực trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Không có dữ liệu”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu lĩnh vực

Actor(s): user có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Danh sách có ít nhất 2 lĩnh vực đã tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiện thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Mã lĩnh vực” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Tên lĩnh vực” nhập nội dung tìm kiếm

4. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách “Lĩnh vực” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem lĩnh vực.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng xóa dữ liệu lĩnh vực

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công
- Tồn tại ít nhất 1 lĩnh vực được tạo thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa lĩnh vực đã được liên kết với nhiệm vụ

BR2 – Lĩnh vực nếu không gắn với nhiệm vụ thì xóa **hard - delete**

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa năm làm việc và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi lĩnh vực bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.
- Lĩnh vực đã đồng bộ thành công => xóa => không hiển thị ở các màn hình liên quan và level 2,3,4

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa lĩnh vực đã gán vào nhiệm vụ

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Lĩnh vực đã gán vào nhiệm vụ, không thể xóa”

4. Người dùng đồng bộ dữ liệu lĩnh vực từ năm cũ sang năm mới

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền đồng bộ thành công
- Tồn tại ít nhất 1 lĩnh vực được tạo thành công trong năm cũ

Trigger: Quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Business Rules:

BR1 – Nếu mã chưa tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => giữ nguyên mã và tên của năm cũ

BR2 – Nếu mã đã tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => bỏ qua => không ghi đè lên dữ liệu đã có

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Đồng bộ” => hệ thống hiển thị popup confirm “Bạn có chắc chắn đồng bộ dữ liệu từ năm {**Năm cũ**} sang {**Năm hiện tại**}”
2. Người dùng click vào button “Đồng ý” => hệ thống đồng bộ các dữ liệu lĩnh vực từ năm cũ => năm hiện tại

Post condition(s):

- Đồng bộ thành công dữ liệu từ năm cũ vào năm hiện tại
- Không có bản ghi nào ở **Năm hiện tại** bị ghi đè.
- Hệ thống hiển thị thông báo “Đồng bộ thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **đồng bộ**

Xử lý: Disable button Đồng bộ

E3 – Không có dữ liệu nguồn

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Năm {Năm cũ} không có dữ liệu để đồng bộ”

5. Người dùng đồng bộ lĩnh vực xuống level 2,3,4

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền đồng bộ thành công

- Tồn tại ít nhất 1 lĩnh vực được tạo thành công trong năm hiện tại

Trigger: Quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Business Rules:

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Đồng bộ xuống cấp dưới” => hệ thống đồng bộ các dữ liệu lĩnh vực từ level 1 xuống level 2,3,4

Post condition(s):

- Level 2,3,4 sẽ hiển thị các lĩnh vực level 1 đồng bộ xuống
- Hệ thống hiển thị thông báo “Đồng bộ thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **đồng bộ**

Xử lý: Disable button Đồng bộ

6.2.2. Trang chi tiết

Màn hình này cho phép người dùng thêm mới, chỉnh sửa lĩnh vực

****Yêu cầu về giao diện**

Thêm mới lĩnh vực

Tên lĩnh vực *

Lĩnh vực xây dựng

Mã lĩnh vực

linh_vuc_xay_dung

Trạng thái *

Hoạt động

▼

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Thêm mới lĩnh vực	Text					Popup thêm mới: hiển thị “Thêm mới lĩnh vực” Popup chỉnh sửa => hiển thị “Chỉnh sửa lĩnh vực”	Hiển thị title của popup
Tên lĩnh vực	Text field	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập tên hiển thị của năm làm việc
Mã lĩnh vực	Text		50			- Auto-generate từ “Tên lĩnh vực”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng	Hiển thị mã lĩnh vực

						- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ , chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	
Trạng thái	Drop down			X	X	Hiển thị 2 giá trị: - Hoạt động - Không hoạt động Mặc định hiển thị “Hoạt động”	Lựa chọn trạng thái của lĩnh vực
Đồng bộ xuống cấp dưới	Drop down			X	X	Hiển thị 2 giá trị: - Có - Không Mặc định hiển thị “Không”	Cho phép đồng bộ lĩnh vực xuống cấp dưới
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới lĩnh vực

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s): Người dùng được cấp quyền thêm mới lĩnh vực

Trigger: Chọn chức năng quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên lĩnh vực” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã lĩnh vực” là :

- Auto-generate từ “Tên lĩnh vực”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ , chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Trạng thái mặc định của bản ghi mới là Hoạt động (Active)

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới lĩnh vực
2. Người dùng click vào field “Tên lĩnh vực”, nhập data vào input => hệ thống ghi nhận data
3. Hệ thống tự động generate mã lĩnh vực
4. Hệ thống mặc định hiển thị trạng thái “Hoạt động”
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Lĩnh vực” mới được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm lĩnh vực thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập code đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Mã lĩnh vực đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên lĩnh vực quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

2. Người dùng chỉnh sửa lĩnh vực

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Người dùng có quyền chỉnh sửa lĩnh vực
- Chọn chức năng quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Trigger: Chọn chức năng quản trị hệ thống => Lĩnh vực

Business Rules:

BR1 – Trường “Mã lĩnh vực” là **readonly** (không cho chỉnh sửa).

BR2 – Trường “Tên lĩnh vực” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR3 – Trường “Mã lĩnh vực” không thay đổi khi user thay đổi tên lĩnh vực

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button  => hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa lĩnh vực
2. Hệ thống disable field “Mã lĩnh vực”
3. Người dùng click vào field “Tên lĩnh vực”, chỉnh sửa thông tin => hệ thống ghi nhận tên lĩnh vực đã nhập
4. Người dùng click vào select “Trạng thái”, thay đổi trạng thái
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Dữ liệu lĩnh vực được cập nhật thành công trong hệ thống.
- Danh sách lĩnh vực hiển thị thông tin mới.
- Cập nhật thông tin người chỉnh sửa và thời gian chỉnh sửa vào màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

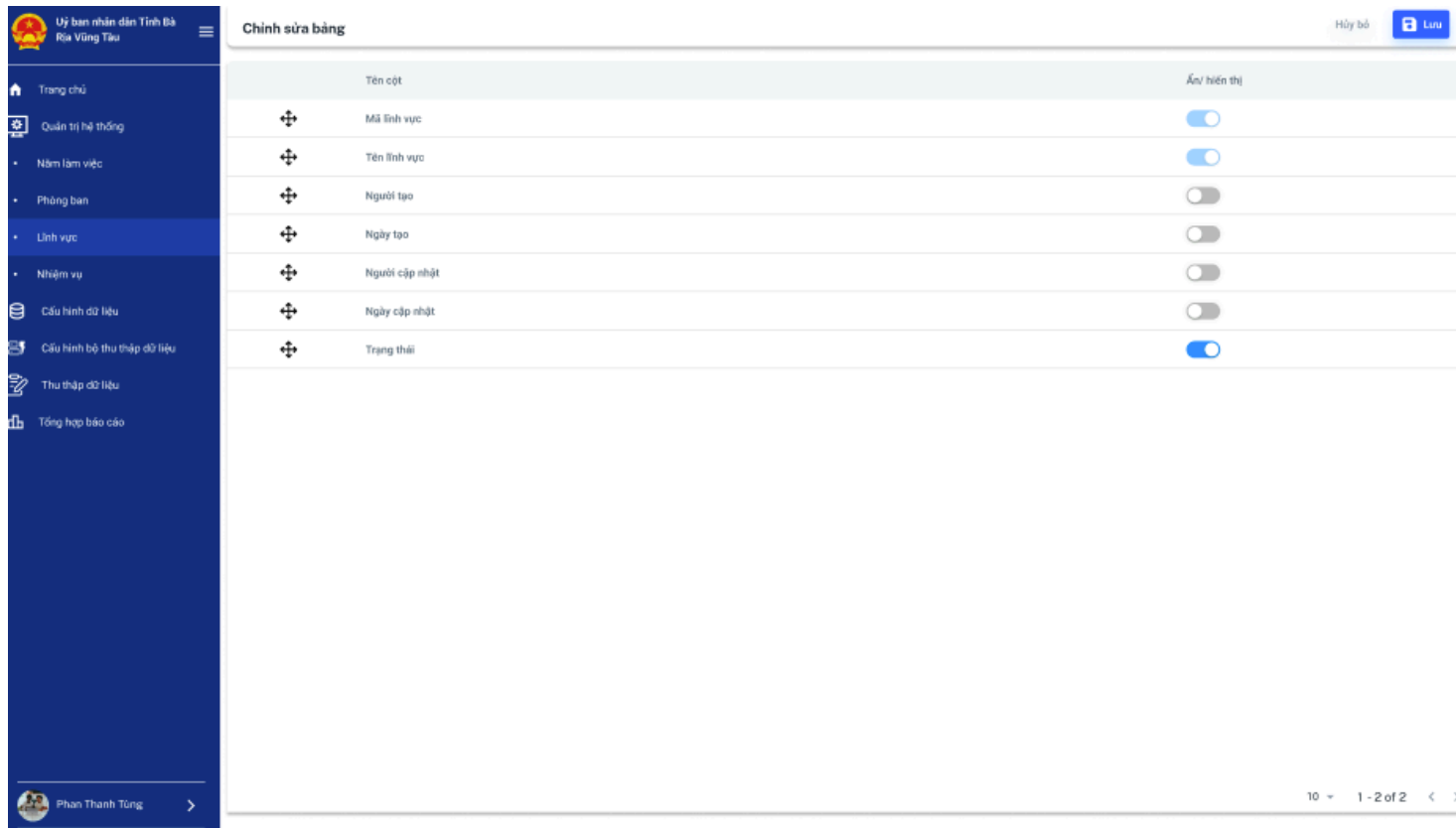
E4 – Nhập tên hiển thị quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

6.2.3. Trang chỉnh sửa bảng

Chức năng này cho phép người dùng thay đổi/ ẩn/ hiển thị các cột trên màn hình danh sách

****Yêu cầu về giao diện**



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	button						Cho phép không lưu dữ liệu đã thiết lập
Lưu	Button						Cho phép lưu dữ liệu đã thiết lập
	Icon button						Cho phép thay đổi vị trí các cột
Tên cột	Text						Hiển thị tên cột trên màn

							hình danh sách
Trạng thái	Switch					ON: Hiển thị cột trên màn hình danh sách Off: ẩn cột trên màn hình danh sách	Cho phép thiết lập ẩn/ hiển thị cột trên màn hình danh sách

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thay đổi vị trí các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 –Các cột bị khóa (checkbox, action) **không cho phép kéo-thả** và luôn nằm ở vị trí đầu tiên

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào icon “Move” kéo thả lên/xuống vị trí mong muốn hiển thị => hệ thống ghi nhận vị trí kéo thả
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, hiển thị các cột theo thứ tự đã thiết lập

Post condition(s): Thứ tự cột mới được lưu thành công theo phạm vi áp dụng (màn hình danh sách) và hiển thị ngay trên màn hình danh sách.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

2. Người dùng ẩn/ hiển thị các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Ý nghĩa switch : On= cột hiển thị ; Off = cột không hiển thị

BR2 – Cột MÃ LĨNH VỰC, TÊN LĨNH VỰC sẽ không cho phép tắt mở

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào “Switch” ON => OFF hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào “Switch” OFF => ON hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, các cột Sursẽ ẩn khỏi màn hình danh sách, các cột switch = ON : hiển thị trên màn hình danh sách

Post condition(s): Trạng thái ẩn/hiển thị cột được lưu thành công (đúng phạm vi áp dụng) và áp dụng ngay khi quay về màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Tắt cột bắt buộc/locked:

Người dùng chuyển ON→OFF với cột required/locked.

Hệ thống: switch **disabled** cột “mã lĩnh vực”, “Tên lĩnh vực”

6.3. Quản lý nhiệm vụ

6.3.1. Trang danh sách

****Yêu cầu về giao diện**



Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Phòng ban

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách nhiệm vụ

2022

Chỉnh sửa bảng

Đồng bộ

Thêm mới

	Mã nhiệm vụ	Tên nhiệm vụ	Lĩnh vực	Người tạo	Thời gian tạo	Người chỉnh sửa	Ngày chỉnh sửa	Trạng thái	
☐					dd/MM/yyyy		dd/MM/yyyy		
☐		lao_dong_tien_luong	Lao động tiền lương	Lĩnh vực Nội vụ	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn A	01/01/2025	☒
☐		cai_cach_hanh_chinh	Cải cách hành chính	Lĩnh vực Nội vụ	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn A	01/01/2025	☒
☐		hoi_to_chuc_phi_chinh_phu	Hội, tổ chức phi chính phủ	Lĩnh vực Nội vụ	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn A	01/01/2025	☒
☐		thi_dua_khen_thuong	Thi đua, khen thưởng	Lĩnh vực Nội vụ	Nguyễn Văn A	01/01/2025	Nguyễn Văn A	01/01/2025	☒

10

1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
2022	Select					- Hiện thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiện thị các năm làm việc
Chỉnh sửa bảng	Button						Cho phép thiết lập thay đổi

							vị trí của các vị trí trên table
Đồng bộ	Button						Cho phép đồng bộ dữ liệu nhiệm vụ từ năm cũ => mới
Thêm mới	Button						Cho phép thêm mới nhiệm vụ
	Checkbox						Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table
	Icon button					Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Chỉnh sửa nhiệm vụ
Mã nhiệm vụ	Text + Text field	N/A	50 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị mã nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ	Text + Text field	N/A	50 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên nhiệm vụ
Lĩnh vực	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	- Lựa chọn các data lĩnh vực trong năm được chọn - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ
Người tạo	Text + Text		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt	Hiển thị thông tin người tạo

	field					hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất
	Switch	N/A	N/A	N/A	N/A	1/ On: kích hoạt nhiệm vụ, hiển thị trong các màn hình phòng ban 2/ Off: tắt kích hoạt nhiệm vụ, không hiển thị trong các màn hình phòng ban	Cho phép thao tác kích hoạt/ tắt kích hoạt

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin danh sách nhiệm vụ

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Đã tạo nhiệm vụ thành công trong năm làm việc
- Tồn tại ít nhất 1 nhiệm vụ đã tạo thành công trong năm làm việc

Trigger: Chọn chức năng “Quản trị hệ thống” => “Nhiệm vụ”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

- Người dùng chỉ xem được nhiệm vụ thuộc năm làm việc được chọn
- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR3 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Lĩnh vực hiển thị theo thời gian tạo giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

Procedure:

1. Chọn chức năng “Nhiệm vụ” => hệ thống hiển thị các danh sách các nhiệm vụ đã tạo

Post condition(s):

- Danh sách nhiệm vụ được hiển thị đúng theo năm làm việc (đang kích hoạt hoặc năm đã chọn), bộ lọc và sắp xếp hiện hành.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem nhiệm vụ.”

E3 – Không có dữ liệu năm làm việc kích hoạt

Điều kiện: Chưa có năm làm việc nào được kích hoạt

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Chưa có Năm làm việc kích hoạt. Vào ‘Năm làm việc’ để kích hoạt”

E3 – Không có dữ liệu nhiệm vụ trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo nhiệm vụ trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Không có dữ liệu”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu nhiệm vụ

Actor(s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Precondition (s): Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Danh sách có ít nhất 2 nhiệm vụ đã tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiện thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Mã nhiệm vụ” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm

3. User click vào textfield trong cột “Tên nhiệm vụ” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách “Nhiệm vụ” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem nhiệm vụ.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng xóa dữ liệu nhiệm vụ

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công
- Tồn tại ít nhất 1 nhiệm vụ được tạo thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => nhiệm vụ

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa nhiệm vụ đã được liên kết với **Tiêu chí đầu vào**

BR2 – Nhiệm vụ nếu không gắn với **Tiêu chí đầu vào** thì xóa **hard - delete**

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa nhiệm vụ và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi nhiệm vụ bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa lĩnh vực đã gắn vào nhiệm vụ

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Nhiệm vụ đã gắn vào tiêu chí, không thể xóa”

4. Người dùng đồng bộ dữ liệu nhiệm vụ từ năm cũ sang năm mới

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tài khoản được cấp quyền đồng bộ thành công
- Tồn tại ít nhất 1 lĩnh vực được tạo thành công trong năm cũ

Trigger: Quản trị hệ thống => Nhiệm vụ

Business Rules:

BR1 – Nếu mã nhiệm vụ chưa tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => giữ nguyên mã và tên của năm cũ

BR2 – Nếu mã nhiệm vụ đã tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => bỏ qua => không ghi đè lên dữ liệu đã có

BR3 – Nếu mã lĩnh vực tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => giữ nguyên mã nhiệm vụ và tên nhiệm vụ của năm cũ

BR4 – Nếu mã lĩnh vực không tồn tại ở năm hiện tại => Đồng bộ => bỏ qua => không đồng bộ các nhiệm vụ chưa có mã lĩnh vực ở năm hiện tại

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Đồng bộ” => hệ thống hiển thị popup confirm “Bạn có chắc chắn đồng bộ dữ liệu từ năm {**Năm cũ**} sang {**Năm hiện tại**}”

2. Người dùng click vào button “Đồng ý” => hệ thống đồng bộ các dữ liệu nhiệm vụ từ năm cũ => năm hiện tại

Post condition(s):

- Đồng bộ thành công nhiệm vụ dữ liệu từ năm cũ vào năm hiện tại theo đúng các lĩnh vực đã tạo
- Không có bản ghi nào ở **Năm hiện tại** bị ghi đè.
- Hệ thống hiển thị thông báo “Đồng bộ thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **đồng bộ**

Xử lý: Disable button Đồng bộ

E3 – Không có dữ liệu nguồn

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Năm {**Năm cũ**} không có dữ liệu để đồng bộ”

6.3.2. Trang chi tiết

**Yêu cầu về giao diện

Thêm mới nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ *

Lao động - tiền lương

Mã nhiệm vụ

lao_dong_tien_luong

Lĩnh vực*

Nội vụ

Trạng thái

Đang sử dụng

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Thêm mới nhiệm vụ	Text					Popup thêm mới: hiển thị “Thêm mới nhiệm vụ” Popup chỉnh sửa => hiển thị “Chỉnh sửa nhiệm vụ”	Hiển thị title của popup
Tên nhiệm vụ	Text field	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập tên nhiệm vụ

Mã nhiệm vụ	Text		50			- Auto-generate từ “Tên nhiệm vụ”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	Hiển thị mã nhiệm vụ
Lĩnh vực	Drop down			X		Hiển thị các lĩnh vực đã tạo trong năm được chọn.	Cho phép lựa chọn lĩnh vực gắn vào nhiệm vụ
Trạng thái	Drop down			X	X	Hiển thị 2 giá trị: - Hoạt động - Không hoạt động Mặc định hiển thị “Hoạt động”	Lựa chọn trạng thái của nhiệm vụ
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới nhiệm vụ

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s): Người dùng được cấp quyền thêm mới nhiệm vụ

Trigger: Chọn chức năng quản trị hệ thống => nhiệm vụ

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên nhiệm vụ” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã nhiệm vụ” là :

- Auto-generate từ “Tên nhiệm vụ”, không dấu;

- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Trạng thái mặc định của bản ghi mới là Hoạt động (Active)

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới lĩnh vực
2. Người dùng click vào field “Tên nhiệm vụ”, nhập data vào input => hệ thống ghi nhận data
3. Hệ thống tự động generate mã nhiệm vụ
4. Hệ thống mặc định hiển thị trạng thái “Hoạt động”
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Nhiệm vụ” mới được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm nhiệm vụ thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã nhiệm vụ đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên nhiệm vụ quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

2. Người dùng chỉnh sửa nhiệm vụ

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Người dùng có quyền chỉnh sửa nhiệm vụ
- Chọn chức năng quản trị hệ thống => nhiệm vụ

Trigger: Chọn chức năng quản trị hệ thống => nhiệm vụ

Business Rules:

BR1 – Trường “Mã nhiệm vụ” “Lĩnh vực” là **readonly** (không cho chỉnh sửa).

BR2 – Trường “Tên nhiệm vụ” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR3 – Trường “Mã nhiệm vụ” không thay đổi khi user thay đổi tên nhiệm vụ

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button  => hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa nhiệm vụ
2. Hệ thống disable field “Mã nhiệm vụ”, “Lĩnh vực”
3. Người dùng click vào field “Tên nhiệm vụ”, chỉnh sửa thông tin => hệ thống ghi nhận tên nhiệm vụ đã nhập
4. Người dùng click vào select “Trạng thái”, thay đổi trạng thái
5. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Dữ liệu nhiệm vụ được cập nhật thành công trong hệ thống.
- Danh sách lĩnh vực hiển thị thông tin mới.
- Cập nhật thông tin người chỉnh sửa và thời gian chỉnh sửa vào màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

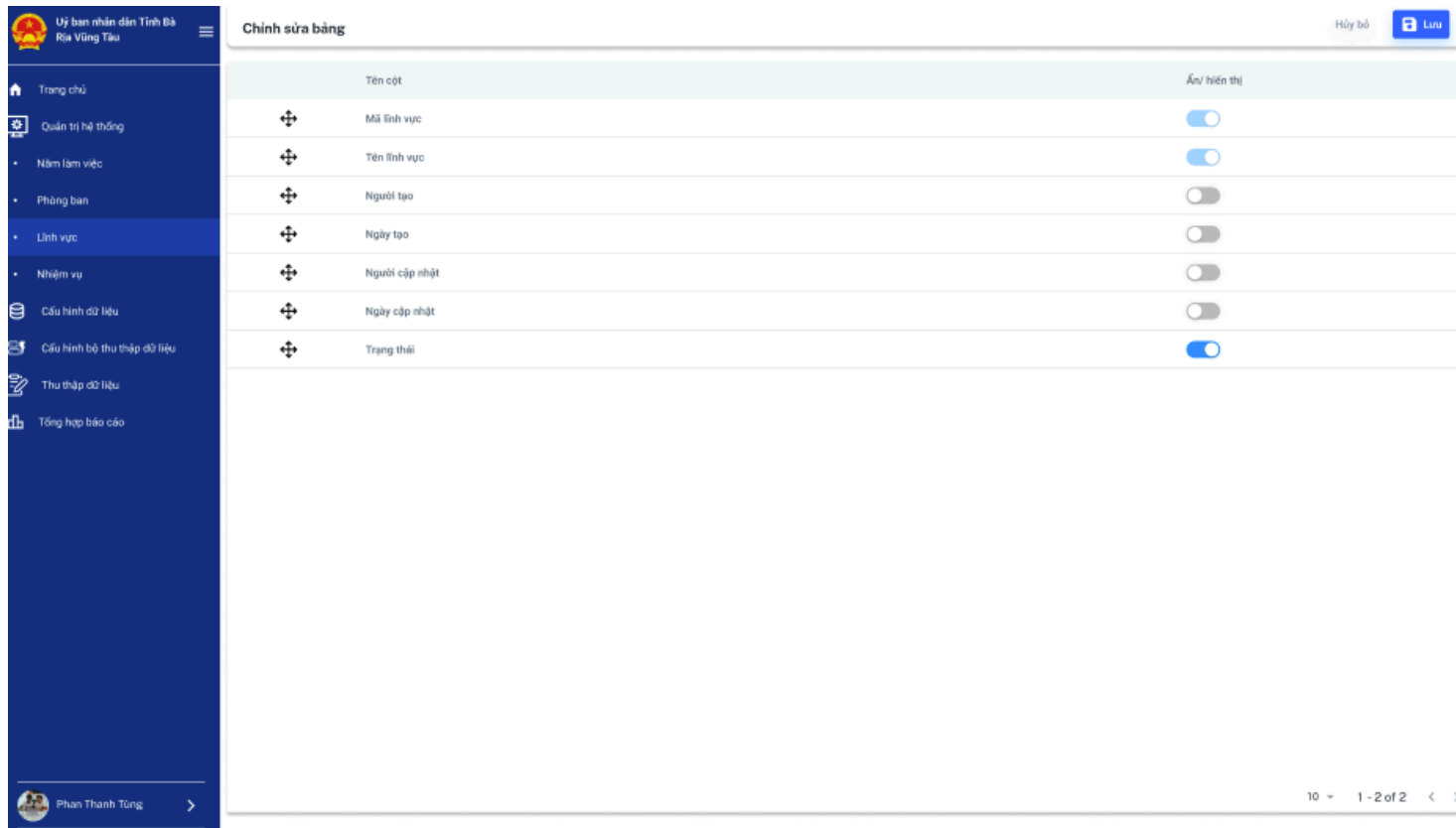
Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập tên hiển thị quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

6.3.3. Trang chỉnh sửa bảng

****Yêu cầu về giao diện**



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	button						Cho phép không lưu dữ liệu đã thiết lập
Lưu	Button						Cho phép lưu dữ liệu đã thiết lập
	Icon button						Cho phép thay đổi vị trí các cột
Tên cột	Text						Hiển thị tên cột trên màn

							hình danh sách
Trạng thái	Switch					ON: Hiển thị cột trên màn hình danh sách Off: ẩn cột trên màn hình danh sách	Cho phép thiết lập ẩn/ hiển thị cột trên màn hình danh sách

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thay đổi vị trí các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 –Các cột bị khóa (checkbox, action) **không cho phép kéo-thả** và luôn nằm ở vị trí đầu tiên

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào icon “Move” kéo thả lên/xuống vị trí mong muốn hiển thị => hệ thống ghi nhận vị trí kéo thả
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, hiển thị các cột theo thứ tự đã thiết lập

Post condition(s): Thứ tự cột mới được lưu thành công theo phạm vi áp dụng (màn hình danh sách) và hiển thị ngay trên màn hình danh sách.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

2. Người dùng ẩn/ hiển thị các cột trên màn hình danh sách

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s): Đăng nhập thành công vào hệ thống

Trigger: Người dùng có quyền xem năm làm việc

Business Rules:

BR1 – Ý nghĩa switch : On= cột hiển thị ; Off = cột không hiển thị

BR2 – Cột MÃ LĨNH VỰC, TÊN LĨNH VỰC sẽ không cho phép tắt mở

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa bảng” => hệ thống hiển thị page cho phép người dùng thao tác
2. Người dùng click vào “Switch” ON => OFF hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào “Switch” OFF => ON hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, các cột Sursẽ ẩn khỏi màn hình danh sách, các cột switch = ON : hiển thị trên màn hình danh sách

Post condition(s): Trạng thái ẩn/hiển thị cột được lưu thành công (đúng phạm vi áp dụng) và áp dụng ngay khi quay về màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “edit”

E3 – Tắt cột bắt buộc/locked:

Người dùng chuyển ON→OFF với cột required/locked.

Hệ thống: switch **disabled** cột “mã lĩnh vực”, “Tên lĩnh vực”

6.4. Quản lý phòng ban

6.4.1. Trang danh sách

****Yêu cầu về giao diện**

UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Hệ thống

Quản trị

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách phòng ban

Năm 2025

Chỉnh sửa bảng

Thêm mới

☐	Tên phòng ban	Số lượng lĩnh vực phụ trách	Số lượng nhiệm vụ phụ trách	Số lượng thành viên	Người tạo	Ngày tạo
☐						dd/MM/yyyy
☐	Phòng văn hoá - xã hội	10	20	20	Nguyễn Văn A	01/01/2025
☐	Phòng kinh tế	10	30	20	Nguyễn Văn A	01/01/2025

Xuất dữ liệu

10 1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
	Select	-	-	-	-	- Hiện thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiện thị các năm làm việc
Chỉnh sửa bảng	Button	-	-	-	-		Cho phép thiết lập thay đổi vị trí của các vị trí trên table
Thêm mới	Button	-	-	-	-		Cho phép thêm mới phòng ban
	Checkbox	-	-	-	-		Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table
	Icon button	-	-	-	-	Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Chỉnh sửa phòng ban
	Icon button	-	-	-	-	Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Gán người dùng”	Thêm người dùng vào phòng ban
Tên phòng ban	Text + Text field	-	100 ký tự	-	-	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiện thị tên phòng ban
Số lượng lĩnh vực phụ trách	Text	-	10	-	-		Hiện thị các lĩnh vực mà phòng ban phụ trách
Số lượng nhiệm vụ phụ trách	Text	-	10	-	-		Hiện thị các nhiệm vụ mà phòng ban phụ trách
Số lượng thành	Text	-	10	-	-		Hiện thị các thành viên

viên							trong phòng ban
Người tạo	Text + Text field	-	50 ký tự	-	-	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người tạo
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin phòng ban

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Tồn tại ít nhất 1 phòng ban đã tạo thành công trong năm làm việc

Trigger: Chọn chức năng “Quản trị hệ thống” => “Phòng ban”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

- Người dùng chỉ xem được phòng ban thuộc năm làm việc được chọn
- Người dùng chỉ xem được phòng ban thuộc department đang đăng nhập
- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR3 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Lĩnh vực hiển thị theo thời gian tạo giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

Procedure:

1. Chọn chức năng “Phòng ban” => hệ thống hiển thị các danh sách các phòng ban đã tạo trong năm làm việc

Post condition(s):

Danh sách phòng ban được hiển thị đúng theo năm làm việc (đang kích hoạt hoặc năm đã chọn), bộ lọc và sắp xếp hiện hành.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem phòng ban.”

E3 – Không có dữ liệu năm làm việc kích hoạt

Điều kiện: Chưa có năm làm việc nào được kích hoạt

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Chưa có Năm làm việc kích hoạt. Vào ‘Năm làm việc’ để kích hoạt”

E3 – Không có dữ liệu phòng ban trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo phòng ban trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Không có dữ liệu”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu phòng ban

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s): Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Danh sách có ít nhất 2 phòng ban đã tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiện thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. ~~User click vào textfield trong cột “Mã phòng ban” nhập nội dung tìm kiếm~~
 2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
 3. User click vào textfield trong cột “Tên phòng ban” nhập nội dung tìm kiếm
 4. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
- &&

Post condition(s):

- Danh sách “Nhiệm vụ” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem phòng ban.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng xóa dữ liệu phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công
- Tồn tại ít nhất 1 nhiệm vụ được tạo thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => phòng ban

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa phòng ban đã tồn tại nhân viên

BR2 – Phòng ban nếu không có nhân viên thì xóa **hard - delete** khỏi DB

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa nhân viên và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi nhân viên bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa phòng ban đã tồn tại nhân viên

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Phòng ban đã tồn tại nhân viên, không thể xóa”

6.4.2. Trang chi tiết

****Yêu cầu về giao diện**

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

- Năm làm việc
- Phòng ban
- Phân quyền
- Lĩnh vực
- Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

- Cấu hình bộ thu thập dữ liệu
- Cấu hình đánh giá
- Thu thập dữ liệu
- Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Tạo mới phòng ban

Hủy bỏ

Lưu

Tên phòng ban *
Phòng kinh tế

Nội dung mô tả

Gán lĩnh vực và nhiệm vụ

☒ Lĩnh vực 1

☒ Nhiệm vụ 1

☒ Nhiệm vụ 2

☐ Lĩnh vực 2

☐ Nhiệm vụ 1

☒ Nhiệm vụ 2

☐ Lĩnh vực 3

☐ Lĩnh vực 4

☐ Lĩnh vực 5

☐ Lĩnh vực 6

☐ Lĩnh vực 7

☐ Lĩnh vực 8

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tạo mới phòng	Text					Page thêm mới: hiển thị	Hiển thị title của page

ban						“Tạo mới phòng ban” Page chỉnh sửa => hiển thị “Chỉnh sửa phòng ban”	
Tên phòng ban	Text field	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập tên phòng ban
	Checkbox					- click vào lĩnh vực => auto check hết tất cả các nhiệm vụ	Cho phép check box lựa chọn lĩnh vực vào nhiệm vụ
^	Icon button					Chỉ hiển thị trong cart ‘Lĩnh vực’	Cho phép mở rộng – thu gọn các nhiệm vụ trong lĩnh vực
Lĩnh vực / nhiệm vụ	Cart					Hiển thị các lĩnh vực và nhiệm vụ chưa được gán vào cơ cấu tổ chức nào trong năm làm việc	Hiển thị lĩnh vực và nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đó
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền thêm mới thành công
- Tồn tại ít nhất 1 phòng ban được tạo thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => Phòng ban

Business Rules:

BR1 – Bắt buộc nhập Tên phòng ban khi tạo mới

BR2 – Cho phép chọn nhiều Lĩnh vực; trong mỗi Lĩnh vực có thể chọn tất cả hoặc một phần nhiệm vụ con.

BR3 – Chỉ ghi nhận Lĩnh vực/Nhiệm vụ có trạng thái Active tại thời điểm lưu.

BR4 – Chỉ hiển thị các nhiệm vụ chưa được gán vào phòng ban, nếu nhiệm vụ đã gán vào hết thì sẽ không hiển thị lĩnh vực

BR5 – Ghi audit log (ai tạo, thời điểm tạo).

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” > hệ thống hiển thị popup cho phép thêm phòng ban

2. User nhập tên phòng ban và mô tả => hệ thống ghi nhận data

3. Người dùng tick các Lĩnh vực; trong mỗi lĩnh vực có thể tick tất cả hoặc một số nhiệm vụ con → hệ thống ghi nhận lựa chọn.

4. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, hiển thị phòng ban vừa tạo trên màn hình danh sách

Post condition(s):

- Thông báo “Tạo phòng ban thành công” và lưu dữ liệu thông tin của phòng ban, lĩnh vực, nhiệm vụ đã thêm vào

- Quay về Danh sách phòng ban, hiển thị phòng ban vừa tạo (ở đầu danh sách theo sort mặc định).

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data vượt giới hạn tối đa

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

2. Người dùng chỉnh sửa phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền chỉnh sửa phòng ban thành công
- Tồn tại ít nhất 1 phòng ban được tạo thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => phòng ban

Business Rules:

BR1 – Tên phòng ban là bắt buộc nhập

BR2 – Ràng buộc phân công người dùng:

- Nếu một Nhiệm vụ đang có ít nhất 1 phân công User (ở màn hình gán User), không được bỏ tick lĩnh vực đó khỏi phòng ban.
- Muốn bỏ, phải Unassign người dùng trước tại màn hình phân công User

BR3 – Chỉ ghi nhận Lĩnh vực/Nhiệm vụ có trạng thái Active tại thời điểm lưu.

~~**BR4** – Chỉ hiển thị các nhiệm vụ chưa được gán vào phòng ban, nếu nhiệm vụ đã gán vào hết thì sẽ không hiển thị lĩnh vực~~

BR5 – Ghi audit log (ai tạo, thời điểm tạo).

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Edit” > hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa phòng ban
2. User chỉnh sửa tên phòng ban và mô tả => hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng bỏ tick các Lĩnh vực, nhiệm vụ → hệ thống ghi nhận lựa chọn.
4. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách, update lại thông tin lĩnh vực và nhiệm vụ đã chỉnh sửa

Post condition(s):

- Thông tin phòng ban (tên/mô tả) và tập Lĩnh vực/Nhiệm vụ được cập nhật theo năm làm việc hiện tại.

- Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật phòng ban thành công”

-

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “Lưu”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data vượt giới hạn tối đa

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Bỏ tick Nhiệm vụ còn phân công User:

Xử lý: Khi Lưu, hệ thống phát hiện rằng buộc → chặn, hiển thị danh sách user/assignment còn hiệu lực và hướng dẫn “Vui lòng unassign ở màn hình gán người dùng trước”.

E6 – Lĩnh vực/Nhiệm vụ bị Inactive trong lúc chỉnh: Lúc Lưu, re-validate → loại trừ các mục Inactive, hiển thị danh sách bị loại và yêu cầu xác nhận/cập nhật lại.

6.4.3. Popup thêm người dùng vào phòng ban

Chức năng này cho phép gán người dùng vào phòng ban trong năm làm việc

**Yêu cầu về giao diện

Chỉnh sửa phòng ban

	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính
		dd/mm/yyyy	v
☒	Nguyễn Văn A	01/06/1990	Nam
☒	Nguyễn Văn B	01/06/1990	Nam
☒	Nguyễn Văn C	01/06/1990	Nam
☐	Nguyễn Văn D	01/06/1990	Nữ
☐	Nguyễn Văn E	01/06/1990	Nữ
☐	Nguyễn Văn F	01/06/1990	Nữ

10 ▾ 1 - 2 of 2 < >

[Huỷ bỏ](#) [Lưu](#)

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tạo mới phòng ban	Text					Không rỗng khi hiển thị	hiển thị tiêu đề popup “Thêm người dùng vào phòng ban”
Bộ lọc: Họ và	text input		150	X	X	không phân biệt	Lọc theo tên hiển thị

tên (search)						hoa/thường; bỏ dấu; trim	của người dùng
Bộ lọc: Ngày sinh	date input			X	X	Định dạng dd/MM/yyyy; không lớn hơn ngày hiện tại	Lọc theo ngày sinh
Bộ lọc: Giới tính	select (enum)			X	X	Giá trị hợp lệ: Nam/Nữ/	Lọc theo giới tính
Checkbox chọn người dùng	boolean			X	X	Disabled nếu tài khoản không Active	Chọn 1..n người để gán vào phòng ban
Cột “Họ và tên”	Text		150				Tên đầy đủ; là cột chính, có ô filter phía trên
Cột “Ngày sinh”	Date		10			Hiển thị dd/MM/yyyy	Ngày sinh người dùng
Cột “Giới tính”	Text					Nam/Nữ	Giới tính của người dùng
Page size	select (10/20/50/100)		3	X	X	Giá trị thuộc tập cho phép mặc định hiển thị 20 dòng	Chọn số dòng mỗi trang
Pagination						Trang ≥ 1 ; giữ bộ lọc khi chuyển trang	Điều hướng trang (ví dụ 1–2 of N)
Nút “Lưu”	button					Enabled khi có ≥ 1 người được chọn; chặn double-click (loading state)	Ghi nhận gán người dùng vào phòng ban
Nút “Hủy bỏ”	button					Hiển thị dialog xác	Đóng popup, không lưu

						nhận nếu có thay đổi chưa lưu	
Toast kết quả	notification		120				Đã thêm X người dùng vào phòng ban [Tên]
Empty state							Khi không có kết quả lọc: hiển thị “Không tìm thấy người dùng phù hợp”
Error state							Khi gọi API lỗi: banner “Không thể tải dữ liệu, thử lại”

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới thành viên vào phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- User đã đăng nhập và có quyền truy cập màn Phòng ban
- Năm làm việc hiện tại đang Hoạt động.
- Danh mục người dùng Active tồn tại (module Quản lý người dùng)
- Phòng ban đã tạo thành công

Trigger: Từ màn danh sách thành viên phòng ban, user bấm nút  để mở popup gán thành viên.

Business Rules:

BR1 – Một user có thể thuộc nhiều phòng ban trong cùng năm, nhưng không tạo trùng cho cùng phòng ban + cùng năm.

BR2 – Chỉ cho chọn tài khoản Active; Disable checkbox đối với các thành viên ở trạng thái Deactive

BR3 – Khi tìm/filter phải trả về trang 1.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button  > hệ thống hiển thị popup cho phép gán thành viên vào phòng ban
2. User nhập từ khóa/áp dụng bộ lọc (họ tên, ngày sinh, giới tính, ...)=> hệ thống hiển thị thành viên thoả điều kiện tìm kiếm
3. User tick 1..n người trong danh sách
4. Người dùng click vào button “Lưu”
 - Validate quyền, năm làm việc,
 - Trả về kết quả thành công (số lượng đã thêm / bỏ qua).
5. Hệ thống đóng popup, cập nhật bộ đếm thành viên phòng ban trên màn danh sách, hiển thị toast “Đã thêm X thành viên vào [Phòng ban]”.

Post condition(s):

- Các user được chọn trở thành thành viên của phòng ban trong năm hiện tại.
- Màn danh sách hiển thị số lượng thành viên mới cập nhật;
-

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button 

E3 – User đã thuộc phòng ban trong năm: khi lưu, hệ thống bỏ qua các user này, hiển thị danh sách bỏ qua trong

toast/chi tiết.

E4 – Đóng popup khi có thay đổi: hiển thị cảnh báo “Bạn có thay đổi chưa lưu” (Lưu / Hủy bỏ).

2. Người dùng xóa thành viên ra khỏi phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- User đã đăng nhập và có quyền truy cập màn Phòng ban
- Năm làm việc hiện tại đang Hoạt động.
- Có dữ liệu thành viên đã gán vào phòng ban
- Phòng ban đã tạo thành công

Trigger: Từ màn danh sách thành viên phòng ban, user bấm nút  để mở popup gán thành viên.

Business Rules:

BR1 – Không được xóa thành viên khỏi phòng ban nếu thành viên đó còn bất kỳ phân công Lĩnh vực/Nhiệm vụ đang hiệu lực trong phòng ban/năm hiện tại. Bắt buộc unassign hết trước (ở màn phân công).

BR2 – Khi lưu, hệ thống xử lý :

- Chỉ xóa các thành viên được bỏ tick và thỏa điều kiện (không còn phân công).
- Các trường hợp vi phạm sẽ bị bỏ qua và trả về chi tiết.

BR3 – Khi tìm/filter phải trả về trang 1.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button  > hệ thống hiển thị popup gán thành viên vào phòng ban
2. User nhập từ khóa/áp dụng bộ lọc (họ tên, ngày sinh, giới tính, ...)=> hệ thống hiển thị thành viên thỏa điều kiện tìm kiếm
3. User bỏ tick một hoặc nhiều thành viên trong danh sách
4. Người dùng click vào button “Lưu”

- Validate quyền, năm làm việc,
- Trả về kết quả thành công (số lượng đã thêm / bỏ qua).

5. Hệ thống đóng popup, cập nhật bộ đếm thành viên phòng ban trên màn danh sách, hiển thị toast “Đã thêm X thành viên vào [Phòng ban]”.

Post condition(s):

- Các user được chọn trở thành thành viên của phòng ban trong năm hiện tại.
- Màn danh sách hiển thị số lượng thành viên mới cập nhật;
-

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Còn phân công Lĩnh vực/Nhiệm vụ: Với user bị bỏ tick nhưng còn assignment hiệu lực → không xoá; hiển thị thông báo “Vui lòng xoá lĩnh vực và nhiệm vụ của thành viên ”

6.5. Quản lý người dùng vào phòng ban

Chức năng này cho phép gán lĩnh vực và nhiệm vụ cho các thành viên đã thêm vào phòng ban vào phòng ban trong năm làm việc

6.5.1. Trang danh sách

****Yêu cầu về giao diện**



UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Hệ thống

Quản trị

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo



Phan Thanh Tùng

Quản lý người dùng trong phòng ban

Năm
2025

Chỉnh sửa bảng

Tổng người dùng
3

Đã gán lĩnh vực, nhiệm vụ
2

Chưa gán lĩnh vực, nhiệm vụ
1

Phòng ban
10

	Họ và tên người dùng	Ngày sinh	Phòng ban	Lĩnh vực phụ trách	Nhiệm vụ phụ trách
 	Nguyễn văn A	1/1/1990	• Phòng kinh tế - Lãnh đạo • Phòng văn hóa xã hội - Chuyên viên	10	20
 	Nguyễn văn B	1/1/1990	• Phòng kinh tế - Lãnh đạo	10	20
 	Nguyễn văn c	1/1/1990	-	-	-

Xuất dữ liệu

101 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Năm làm việc	Year	X	10			Phải là năm hợp lệ, đang “Hoạt động”; đổi năm → reload toàn bộ	Hiển thị năm làm việc của hệ thống

						số liệu & list	
Tổng người dùng	Card		≤ 10			≥ 0 , số nguyên	Số lượng người dùng đã được add vào phòng ban trong năm làm việc
Đã gán nhiệm vụ	Card		≤ 10			≥ 0 , số nguyên	Số user đã thuộc gán nhiệm vụ trong năm;
Chưa gán nhiệm vụ	Card		≤ 10			≥ 0 , số nguyên	Số user chưa gán nhiệm vụ trong năm
Phòng ban	Card		≤ 6			≥ 0 , số nguyên	Tổng số phòng ban được tạo trong năm
Họ và tên người dùng	String		150			Trim 2 đầu; hiển thị ... nếu vượt chiều rộng ô	Tên hiển thị của user; có ô Search text dưới header
Ngày sinh	date		10			Định dạng hiển thị dd/MM/yyyy;	Ngày sinh của user; có ô filter (date) dưới header
Phòng ban (kèm vai trò)	list<string>		3 dòng/ô			Mỗi item: “• [Tên phòng ban] – [Vai trò]”; ngăn cách bằng line-break; nếu dài hơn 3 dòng sẽ hiển thị ... phía cuối	Danh sách phòng ban mà user đã gán trong năm.
Lĩnh vực phụ trách	integer		≤ 4			≥ 0 , số nguyên	Đếm số lĩnh vực đã phân công cho user trong năm; có ô filter số
Nhiệm vụ phụ	integer		≤ 4			≥ 0 , số nguyên	Đếm số nhiệm vụ đã

trách							phân công cho user trong năm; có ô filter số
Phân trang						pageSize $\in$ {10,20,50,100}; trang ≥ 1 ; giữ filter khi đổi trang	Điều hướng trang, hiển thị “1–20 of N” như UI

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin danh sách các thành viên đã gán vào phòng ban

Actor(s): Người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền xem chức năng “THÀNH VIÊN PHÒNG BAN”
- Hệ thống đã có cấu hình Năm làm việc; nếu người dùng chưa chọn năm, mặc định năm mới nhất còn trạng thái Hoạt động.
- Module Quản lý người dùng có dữ liệu tài khoản với trạng thái Active.

Trigger: Quản trị hệ thống => Thành viên phòng ban

Business Rules:

BR1 – Mặc định năm: khi mở màn hình, hệ thống tự chọn năm làm việc mới nhất còn Active; người dùng có thể đổi năm → dữ liệu (Card + danh sách) tải lại tương ứng.

BR2 – Card

- Tổng người dùng = số lượng người dùng đã được add vào phòng ban trong năm làm việc
- Đã gán nhiệm vụ = số user đã gán nhiệm vụ trong năm đang chọn.
- Chưa gán nhiệm vụ = số user chưa gán nhiệm vụ trong năm đang chọn.
- Phòng ban = số phòng được tạo trong năm đang chọn.

BR3 – Danh sách: chỉ hiển thị tài khoản Active; với mỗi user hiển thị: Họ tên, Ngày sinh, các phòng ban đã gán

trong năm + vai trò tại từng phòng, số lĩnh vực và số nhiệm vụ đã phân công

BR4 – Phân quyền xem: Người dùng chỉ được thấy dữ liệu thuộc đơn vị của mình

BR5 – Tính nhất quán: Dữ liệu “Phòng ban/role/lĩnh vực/nhiệm vụ” lấy từ năm đang chọn; không trộn dữ liệu năm khác.

Procedure:

1. Người dùng chọn vào chức năng “Quản trị hệ thống” => “Thành viên phòng ban”
2. Hệ thống hiển thị data Tổng người dùng, đã gán nhiệm vụ, chưa gán nhiệm vụ, phòng ban theo dữ liệu năm mới nhất trên hệ thống
3. Hệ thống hiển thị danh sách các thành viên đã gán vào phòng ban và thông tin phòng ban và role mà user đó được gán vào

Post condition(s):

- Màn hình hiển thị:
 - o 4 KPI theo năm hiện tại.
 - o Bảng người dùng đã gán vào phòng ban với thông tin phòng ban + vai trò và các chỉ số lĩnh vực/nhiệm vụ theo năm.
- Nếu người dùng thay đổi năm hoặc bộ lọc, danh sách và KPI cập nhật tương ứng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền VIEW

Xử lý: Hệ thống không hiển thị chức năng trong left menu

E3 –Không có năm làm việc Active:

Hiển thị thông báo “Chưa có năm làm việc hoạt động”

E3 – Không có dữ liệu người dùng Active: KPI hiển thị 0

2. Người dùng tìm kiếm thông tin thành viên phòng ban

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s): Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Danh sách có ít nhất 2 phòng ban đã tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

BR6 – Quy tắc tìm kiếm

- Khi người dùng gõ, hệ thống đếm 2 giây kể từ lần nhập cuối; nếu không có ký tự mới → gọi API tìm kiếm.

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Họ và tên người dùng” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Ngày sinh” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Bảng hiển thị kết quả đã lọc theo các điều kiện nhập (Tên, Ngày sinh, ...) trong năm làm việc hiện tại

- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

6.5.2. Trang danh sách

**Yêu cầu về giao diện

UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Hệ thống

Quản trị

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách phòng ban

Tổng người dùng

45

Họ và tên người dùng

☐

☐

☐

Nguyễn Văn A

Nguyễn Văn B

Xuất dữ liệu

Gán người dùng vào phòng ban

Người dùng và phòng ban

Người dùng

Nguyễn Văn A

Phòng ban

Phòng văn hóa xã hội

Phân công lĩnh vực và nhiệm vụ

1. Phòng văn hóa xã hội

Nhóm quyền

Lãnh đạo

☒

Lĩnh vực 1

☒

Nhiệm vụ 1

☒

Nhiệm vụ 2

☒

Lĩnh vực 2

☐

Nhiệm vụ 1

☒

Nhiệm vụ 2

☐

Nhiệm vụ 3

☒

Nhiệm vụ 4

☐

Lĩnh vực 3

☐

Lĩnh vực 4

☐

Lĩnh vực 5

Trở về

Chuyển phân công

Lưu phân công

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Người dùng	String		150			Phải là năm hợp lệ, đang “Hoạt động”; đổi năm → reload toàn bộ số liệu & list	Hiển thị tên thành viên chọn từ màn hình danh sách
Phòng ban	Select	X	150	X	X	Hiển thị các phòng ban mà user được gán vào	Chọn phòng ban sẽ nạp danh sách lĩnh vực/nhiệm vụ của phòng ban đó
Vai trò trong phòng ban	select (enum)	X	50	X	X	Bắt buộc; Giá trị hợp lệ theo danh mục vai trò {Lãnh đạo;Chuyên viên}	Vai trò tổng quát của user trong phòng ban
Khối “Phân công lĩnh vực & nhiệm vụ”	Tree	X		X	X	Chỉ hiển thị dữ liệu đã gán cho phòng ban ở bước cấu hình phòng ban; nếu không có → empty state	Vùng làm việc bên phải
Nhóm lĩnh vực	String		100			Tồn tại và Active; không sửa tên tại đây	Tiêu đề mỗi lĩnh vực kèm nút mở/đóng accordion
Checkbox chọn lĩnh vực	Checkbox					Nếu bật “chọn tất cả nhiệm vụ” thì set indeterminate/checked phù hợp	Tick lĩnh vực = tick toàn bộ nhiệm vụ con trong lĩnh vực
Danh sách nhiệm vụ (mỗi dòng)	Checkbox					Nhiệm vụ phải thuộc lĩnh vực & Active; mỗi nhiệm vụ chỉ gán 1	Tick để phân công nhiệm vụ cho user hiện tại

						thành viên phụ trách (nếu đã có người khác → disable + tooltip)	
Bộ lọc nhiệm vụ	Text filter		50			Debounce 300ms; không phân biệt hoa/thường; bỏ dấu	Tìm nhanh trong nhiệm vụ của lĩnh vực đang mở
Lưu phân công	Button					Disable nếu chưa chọn phòng ban hoặc chưa tick nhiệm vụ/lĩnh vực;	Ghi nhận phân công; hiển thị toast thành công
Trở về	Button						Quay lại trang danh sách

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới lĩnh vực, nhiệm vụ cho thành viên

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- User đã đăng nhập và có quyền gán thành viên vào phòng ban.
- Năm làm việc hiện tại ở trạng thái Hoạt động.
- Đã cấu hình Lĩnh vực → Nhiệm vụ cho phòng ban (Màn hình 1) đã tồn tại trong năm.
- Tài khoản được gán vào phòng ban thành công

Trigger: Quản trị hệ thống => Thành viên phòng ban

Business Rules:

BR1 – Hiển thị các phòng ban đã gán vào cho thành viên. Khi chọn: Hệ thống tải đúng tập Lĩnh vực/Nhiệm vụ đã gán cho phòng ban trong năm hiện tại.

BR2 – Tick Lĩnh vực ⇒ auto tick nhiệm vụ con (chỉ các nhiệm vụ đang trống người phụ trách); có thể bỏ tick từng nhiệm vụ.

BR3 – Một nhiệm vụ chỉ có 1 thành viên phụ trách trong cùng phòng ban + năm

- Nếu nhiệm vụ đã được gán cho người khác → checkbox **disabled** và hiển thị tooltip “Đang phụ trách: [Tên] – [Vai trò]”.

- Cho phép reassign: hệ thống hiện dialog xác nhận và kết thúc hiệu lực phân công cũ khi lưu.

BR4 – Ghi audit log ai gán, thời điểm, phòng ban, role, danh sách nhiệm vụ.

BR5 – Quyền xem/gán chỉ trong phạm vi department

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Edit” > hệ thống hiển thị popup cho phép gán lĩnh vực và nhiệm vụ cho từng phòng ban

2. User click vào select “Phòng ban”, lựa chọn tên phòng ban => hệ thống hiển thị các nhiệm vụ và lĩnh vực bên vùng “Phân công lĩnh vực và nhiệm vụ”

3. Người dùng click vào select “Nhóm quyền” => hệ thống hiển thị data, người dùng chọn nhóm quyền mong muốn

3. Người dùng tick các Lĩnh vực; hệ thống tự động tick các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đó

4. Người dùng tick vào nhiệm vụ, hệ thống ghi nhận nhận nhiệm vụ

5. Người dùng click vào button “Lưu phân công” => hệ thống thông báo thành công và lưu lĩnh vực và nhiệm vụ đã gán

6. Người dùng chọn phòng ban khác (nếu có) và thao tác gán lĩnh vực và nhiệm vụ tương tự

Post condition(s):

- Phân công được ghi nhận cho năm hiện tại:

- Panel trái hiển thị Tên phòng ban vừa gán/đang gán cho user.
- Quay về danh sách sẽ thấy ở cột Phòng ban: “Phòng X – [Nhóm quyền]”, và các chỉ số lĩnh vực/nhiệm vụ phụ trách cập nhật.

- Thông báo “Lưu phân công thành công”.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data vượt giới hạn tối đa

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Nhấn “Trở về” khi chưa lưu:

- Hệ thống hiện dialog xác nhận “Bạn có thay đổi chưa lưu” (Lưu & thoát / Thoát không lưu / Hủy).
- Nếu trước đó đã Lưu phân công, chọn “Trở về” chỉ điều hướng về danh sách (hiển thị dữ liệu mới).

2. Người dùng chỉnh sửa nhiệm vụ, lĩnh vực của thành viên trong phòng ban

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- User đã đăng nhập và có quyền cập nhật phân công trong đơn vị + năm làm việc hiện tại.
- Thành viên mục tiêu đã thuộc phòng ban trong năm hiện tại
- Phòng ban đã có cấu hình Lĩnh vực → Nhiệm vụ (ở màn hình cấu hình phòng ban).

Trigger: Quản trị hệ thống => Thành viên phòng ban

Business Rules:

BR1 – Chọn phòng ban là bắt buộc. Khi chọn: Hệ thống tải đúng tập Lĩnh vực/Nhiệm vụ đã gán cho phòng ban trong năm hiện tại.

BR2 – Tick Lĩnh vực => auto tick nhiệm vụ con (chỉ các nhiệm vụ đang trống người phụ trách); có thể bỏ tick từng nhiệm vụ.

BR3 – Một nhiệm vụ chỉ có 1 thành viên phụ trách trong cùng phòng ban + năm

- Nếu nhiệm vụ đã được gán cho người khác → checkbox **disabled** và hover vào sẽ hiển thị tooltip “Đang phụ

trách: [Tên] – [Vai trò]”.

- Cho phép reassign: hệ thống hiện dialog xác nhận và kết thúc hiệu lực phân công cũ khi lưu.

BR4 – Không cho “Lưu phân công” nếu:

- Chưa chọn phòng ban, hoặc
- Không tick bất kỳ lĩnh vực/nhiệm vụ nào

BR5 – Ghi audit log ai gán, thời điểm, phòng ban, role, danh sách nhiệm vụ.

BR6 – Quyền xem/gán chỉ trong phạm vi department

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Edit” thành viên đã gán lĩnh vực và nhiệm vụ > hệ thống hiển thị popup thông tin phòng ban đã được gán vào thành viên
2. User click vào select chọn phòng ban => hệ thống hiển thị các nhiệm vụ và lĩnh vực đã phân công
3. Người dùng click vào select “Nhóm quyền” => hệ thống hiển thị data, người dùng chọn nhóm quyền mong muốn
3. Người dùng tick các Lĩnh vực; hệ thống tự động tick các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đó
4. Người dùng tick vào nhiệm vụ, hệ thống ghi nhận nhận nhiệm vụ
5. Người dùng click vào button “Lưu phân công” => hệ thống thông báo thành công
6. Người dùng click vào button “Trở về” => hệ thống thông báo thành công và quay về màn hình danh sách đồng thời hiển thị thông tin phòng ban đã gán và role trong phòng ban đó ở cột “Phòng ban”

Post condition(s):

- Cập nhật thành công lĩnh vực và phòng ban của thành viên
- Thông báo “Lưu phân công thành công”.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button edit phòng ban

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data vượt giới hạn tối đa

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Không chọn nhiệm vụ nào

Xử lý: (hệ thống yêu cầu phải có ≥ 1 nhiệm vụ): báo “Vui lòng chọn ít nhất 1 nhiệm vụ”.

E6 – Nhấn “Trở về” khi chưa lưu:

- Hệ thống hiện dialog xác nhận “Bạn có thay đổi chưa lưu” (Lưu & thoát / Thoát không lưu / Hủy).
- Nếu trước đó đã Lưu phân công, chọn “Trở về” chỉ điều hướng về danh sách (hiển thị dữ liệu mới).

4. Người dùng chuyển tất cả lĩnh vực/ nhiệm vụ sang thành viên khác

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- User đã đăng nhập và có quyền vào màn Thành viên phòng ban.
- Năm làm việc đang chọn ở trạng thái Hoạt động.
- Thành viên Nguồn (A) đang là thành viên phòng ban trong năm hiện tại và đang phụ trách ≥ 1 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực đã gán cho phòng ban
- Danh sách user Active trong đơn vị có sẵn để chọn Đích (B).

Trigger: Quản trị hệ thống => Thành viên phòng ban

Business Rules:

BR1 – Phạm vi chuyển : Chuyển toàn bộ nhiệm vụ (tất cả lĩnh vực & nhiệm vụ đang hiệu lực) của A $\rightarrow$ B trong cùng phòng ban + năm; Không chuyển dữ liệu của năm khác hoặc phòng ban khác.

BR2 – Thành viên đích (B) : B phải là user Active.

BR3 – Dọn dẹp membership của A: Sau khi chuyển xong, nếu A không còn bất kỳ nhiệm vụ nào trong phòng ban và chính sách cho phép: ~~xoá A ra khỏi phòng ban năm hiện tại.~~ A vẫn nằm trong phòng ban => User muốn xoá thành viên thì truy cập vào chức năng Phòng ban để xoá thành viên ra khỏi phòng ban

BR4 – Nhóm quyền (role) của B : Cho phép chọn Nhóm quyền cho B trong lúc chuyển (nếu B mới vào phòng).

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Edit” thành viên đã gán lĩnh vực và nhiệm vụ > hệ thống hiển thị popup thông tin phòng ban đã được gán vào thành viên
2. User click vào select chọn phòng ban => hệ thống hiển thị các nhiệm vụ và lĩnh vực đã phân công
2. User click vào button “Chuyển phân công” , hệ thống hiển thị popup cho phép lựa chọn thành viên cần chuyển
3. User click vào select “Người chuyển giao” => hệ thống hiển thị các user đang active trên hệ thống
3. Người dùng click vào button “Chuyển giao” => hệ thống thông báo thành công, bỏ tick hết tất cả nhiệm vụ của thành viên cũ sang thành viên mới và xoá phòng ban khỏi user cũ

Post condition(s):

- Hệ thống xoá phòng ban ra khỏi user A sau khi chuyển thành công
- UI hiển thị toast thành công “Đã chuyển 12/12 nhiệm vụ thành công”.
- Panel trái của user B hiển thị phòng ban và danh sách các nhiệm vụ đã chuyển giao thành công.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button edit phòng ban

6.6. Quản lý tiêu chí đầu vào

6.6.1. Trang danh sách dữ liệu thu thập

**** Cho phép cấu hình các dữ liệu thông tin phiếu rà soát**

****Yêu cầu về giao diện**



Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách cấu hình dữ liệu

2022

Chỉnh sửa bảng

Thêm mới

Dữ liệu thống tin

Dữ liệu thu thập

	Tên dữ liệu	Mã dữ liệu	Phương thức trả lời
☐	Họ và tên	Ho_ten	Trả lời ngắn
☐	Giới tính	Gioi_tinh	Lựa chọn
☐	Ngày sinh	Ngay_sinh	Ngày
☐	Quốc tịch	Quoc_tich	Lựa chọn
☐	Dân tộc	Dan_toc	Lựa chọn
☐	Căn cước công dân	Can_cuoc_cong_dan	Số
☐	Số điện thoại	So_dien_thoai	Số
☐	Email	email	Trả lời ngắn

10

1 - 2 of 2

<

>

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
2022	Select					- Hiện thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiện thị các năm làm việc
Chỉnh sửa bảng	Button						Cho phép thiết lập thay đổi

							vị trí của các vị trí trên table
Import	Button						Cho phép import thông tin các tiêu chí vào hệ thống
Thêm mới	Button						Cho phép thêm mới tiêu chí cấp 1
Tab	Tab					Hiển thị dữ liệu quy định: - Dữ liệu thu thập: các dữ liệu đi theo lĩnh vực và nhiệm vụ. - Dữ liệu chung: dữ liệu hiển thị trong phiếu rà soát (không cần theo lĩnh vực)	Cho phép lựa chọn kiểu dữ liệu cần xem
	Checkbox					Hiển thị các action quy định: - Xoá: cho phép xoá tiêu chí	Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Xem”	Xem tiêu chí
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Cho phép chỉnh sửa tiêu chí
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Thêm tiêu chí con”	Cho phép thêm tiêu chí cấp 2,3
Tên dữ liệu	Text + Text field	N/A	100	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên dữ liệu

Mã dữ liệu	Text + Text field	N/A	100 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị mã tiêu chí
Phương thức trả lời	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Số - Trả lời ngắn - Trả lời đoạn - Nhập liệu từ danh sách - Danh sách lựa chọn - Đúng/ Sai	Hiển thị phương thức trả lời của tiêu chí
Người tạo	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người tạo
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất

					(trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự		- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin tiêu chí

Actor(s): Người dùng hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập tài khoản thành công
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí ở tab “Thông tin đã tạo thành công trong năm làm việc
- Hệ thống đã xác định năm làm việc hiện tại và **phạm vi đơn vị** (tenant) để hiển thị dữ liệu.

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Lĩnh vực hiển thị theo thời gian tạo giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

BR3 – Cấu hình cột: Người dùng có thể ẩn/hiện các cột cho phiên làm việc; hệ thống ghi nhớ trạng thái cột

BR4 – Hiệu năng: Thời gian tải danh sách ≤ 3 giây với 100 bản ghi.

Procedure:

1. Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => hệ thống hiển thị các data ở tab “Dữ liệu thông tin”

Post condition(s):

- Danh sách tiêu chí ở tab “Dữ liệu thông tin” được hiển thị đúng theo filter/sort hiện tại.
- Lưu trạng thái giao diện (cột hiển thị, số dòng/trang, filter) cho lần truy cập sau của người dùng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem dữ liệu”

E3 – Không có dữ liệu tiêu chí trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo tiêu chí trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu tiêu chí

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm

- Khi người dùng nhập vào **Mã hoặc Tên**, nếu không có ký tự mới trong 2s $\Rightarrow$ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Mã dữ liệu” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Tên dữ liệu” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách “Tiêu chí” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả $\rightarrow$ hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem tiêu chí.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng lọc dữ liệu tiêu chí

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền View thành công

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Giá trị hợp lệ: Danh mục phương thức trả lời gồm các giá trị chuẩn.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1 . User click vào Drop down trong cột “Phương thức trả lời”, lựa chọn data “Dạng số” => hệ thống hiển thị các data tiêu chí thỏa điều kiện

Post condition(s):

- Bảng danh sách hiển thị đúng tập tiêu chí thỏa điều kiện filter
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem tiêu chí.

4. Người dùng xóa dữ liệu tiêu chí

Actor(s): Người dùng level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí được tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa tiêu chí khi đã thêm vào bộ rà soát

BR2 – Tiêu chí nếu chưa thêm vào form rà soát thì xóa **hard - delete** khỏi DB

BR2 – Phạm vi: Chỉ level 1 mới được phép xóa

Trigger: Chọn chức năng cấu hình dữ liệu

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiện thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa tiêu chí và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiện thị thông báo xóa thành công.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa tiêu chí đã gán vào rà soát

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã gán vào rà soát, không thể xóa”

6.6.2. Trang chi tiết dữ liệu thông tin

****Yêu cầu về giao diện**

6.6.2.1. Dạng số , trả lời ngắn, trả lời dài

Cấu hình dữ liệu

Tên dữ liệu*
Họ và tên

Mã*
ho_ten

Phương thức nhập liệu*
Số

Giá trị tối thiểu*
1

Giá trị tối đa*
3

Hủy bỏ **Lưu**

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Cấu hình dữ liệu	Text						Hiển thị title của popup
Tên dữ liệu	Input	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập dữ liệu tên tiêu chí
Mã dữ liệu	Text		50			- Auto-generate từ “Tên dữ liệu”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ , chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	Hiển thị mã dữ liệu
Phương thức nhập liệu	Drop down	X		X		- Hiện thị các data quy định: - Số => numeric - Trả lời ngắn => Text field - Trả lời đoạn => Text Area - Danh sách lựa chọn => Drop down - Đúng/ Sai => Boolean	Cho phép lựa chọn phương thức nhập liệu
Hướng dẫn	Text area		100	X	X		Cho phép nhập hướng dẫn đánh giá tiêu chí
Giá trị tối thiểu	Input number	X		X	X	Chỉ cho phép nhập số nguyên dương	Cho phép nhập giá trị tối thiểu của tiêu chí
Giá trị tối đa	Input number	X		X	X	Chỉ cho phép nhập số nguyên dương	Cho phép nhập giá trị tối đa của tiêu chí
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

6.6.2.2. Lựa chọn từ danh sách

Cấu hình dữ liệu

Tên dữ liệu*
Giới tính

Mã*
Gioi_tinh

Phương thức nhập liệu*
Danh sách lựa chọn

✚ Nam ✕

✚ Nữ ✕

[+ Thêm giá trị](#)

Hướng dẫn
Hướng dẫn

[Huỷ bỏ](#) [Lưu](#)

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Cấu hình dữ liệu	Text						Hiển thị title của popup
Tên dữ liệu	Input	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập dữ liệu tên tiêu chí
Mã dữ liệu	Text		50			- Auto-generate từ “Tên dữ liệu”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _.	Hiển thị mã dữ liệu

						chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	
Phương thức nhập liệu	Drop down	X		X		- Hiện thị các data quy định: - Số => numeric - Trả lời ngắn => Text field - Trả lời đoạn => Text Area - Nhập liệu từ danh sách - Danh sách lựa chọn => Drop down - Đúng/ Sai => Boolean	Cho phép lựa chọn phương thức nhập liệu
	Input	X	50	X	X		Cho phép nhập giá trị nhập liệu
	Icon button						Cho phép xoá giá trị
	Icon button						Cho phép di chuyển vị trí hiển thị của giá trị
Thêm giá trị	Button						Cho phép thêm giá trị
Hướng dẫn	Text area		100	X	X		Cho phép nhập hướng dẫn đánh giá tiêu chí
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới tiêu chí dạng số

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thông tin”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Giá trị tối thiểu / tối đa là số nguyên dương; cho phép trống (không giới hạn). Nếu cùng khai báo => phải thoả $\min\text{Value} \leq \max\text{Value}$.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí
2. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu”
3. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
4. Trong dropdown “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data. “Số”
5. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” => hệ thống ghi nhận data
6. Người dùng nhập giá trị nhỏ nhất vào textfield “Giá trị tối thiểu” => hệ thống ghi nhận data
7. Người dùng nhập giá trị lớn nhất vào textfield “Giá trị tối đa” => hệ thống ghi nhận data
8. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Tiêu chí” dạng số được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

2. Người dùng thêm mới tiêu chí dạng trả lời ngắn, trả lời đoạn

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Cấu hình theo phương thức

- **TEXT (trả lời ngắn):**

minLength 0–1000, maxLength 1–255, nếu cùng khai báo $\Rightarrow \min \leq \max$; **không** cho xuống dòng.

- **TEXTAREA (trả lời đoạn):**

minLength 0–1000, maxLength 1–4000, nếu cùng $\Rightarrow \min \leq \max$; **cho** xuống dòng.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí
2. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu”
3. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
4. Trong dropdown “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data. “Dữ liệu ngắn” hoặc “Dữ liệu đoạn”
5. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
6. Người dùng nhập số lượng ký tự tối thiểu vào textfield “SL ký tự tối thiểu” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
7. Người dùng nhập số lượng ký tự tối đa vào textfield “SL ký tự tối đa” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
8. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Tiêu chí” “Dữ liệu ngắn” hoặc “Dữ liệu đoạn” dạng được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

3. Người dùng thêm mới tiêu chí dạng danh sách lựa chọn

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thông tin”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Giá trị tối thiểu / tối đa là số nguyên dương; cho phép trống (không giới hạn). Nếu cùng khai báo => phải thoả $\min\text{Value} \leq \max\text{Value}$.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiện thị popup cho phép thêm mới tiêu chí
2. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu”

3. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
4. Trong drop down “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data “danh sách lựa chọn” => hệ thống hiển thị input cho phép nhập giá trị
5. User nhập dữ liệu vào input => hệ thống ghi nhận data
6. User chọn button “Thêm giá trị” => hệ thống hiển thị thêm dòng input cho phép user nhập giá trị
7. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” => hệ thống ghi nhận data
8. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí “danh sách lựa chọn” dạng được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

6.6.3. Trang danh sách dữ liệu thu thập

****** Cho phép cấu hình các tiêu chí đầu vào và đồng bộ dữ liệu xuống các cấp dưới

****Yêu cầu về giao diện**



UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tung

Danh sách cấu hình dữ liệu

2022

Import

Chỉnh sửa bảng

Thêm mới

Dữ liệu thống tin

Dữ liệu thu nhập

Liên vực

Tất cả

Nhiệm vụ

Tất cả

	Tên dữ liệu	Mã dữ liệu	Cấp	Phương thức trả lời	Tính tổng vào cấp cha	Trạng thái
☐	Người lao động có việc làm	HDLĐ	1	Số	-	Công khai
☐	HDLĐ xác định thời hạn	HDLĐ_xac_dinh_thoi_han	2	Số	X	Công khai
☐	HDLĐ không xác định thời hạn	HDLĐ_khong_xac_dinh_thoi_han	2	Số	X	Công khai
☐	Không có HDLĐ	HDLĐ_khong_xac_dinh_thoi_han	2	Số		Công khai
☐	Vị thế việc làm	vi_the_viec_lam	2	Số	-	Công khai
☐	Giám đốc	giam_doc	3	Số	X	Mờ
☐	Quản lý	quan_ly	3	Số	X	Mờ
☐	Nhân viên	nhan_vien	3	Số	X	Mờ
☐	Bảo hiểm xã hội	vi_the_viec_lam	2	Số	-	Công khai
☐	Bảo hiểm xã hội bắt buộc	bat_buoc	3	Số	X	Mờ
☐	Bảo hiểm xã hội tự nguyện	Tu_nguyen	3	Số	X	Mờ
☐	Lao động thất nghiệp	Tong_so_lao_dong	1	Số	-	Công khai
☐	Chưa bao giờ đi làm	chua_bao_gio_di_lam	2	Số	X	Chờ duyệt
☐	Đã từng đi làm	da_tung_di_lam	2	Số	X	Chờ duyệt
☐	Thời gian thất nghiệp	thoi_gian_that_nghiep	2	Số	-	Chờ duyệt
☐	Dưới 3 tháng	duoi_3_thang	3	Số	-	Chờ duyệt
☐	Từ 3 tháng trở lên	tu_3_thang_tro_len	3	Số	-	Chờ duyệt
☐	Không tham gia hoạt động kinh tế	Khong_tham_gia_hoat_dong_kinh_te	2	Số	-	Công khai
☐	Đi học	Di_hoc	3	Số	X	Chờ duyệt
☐	Nội trợ	Noi_tro	3	Số	X	Tạm chờ

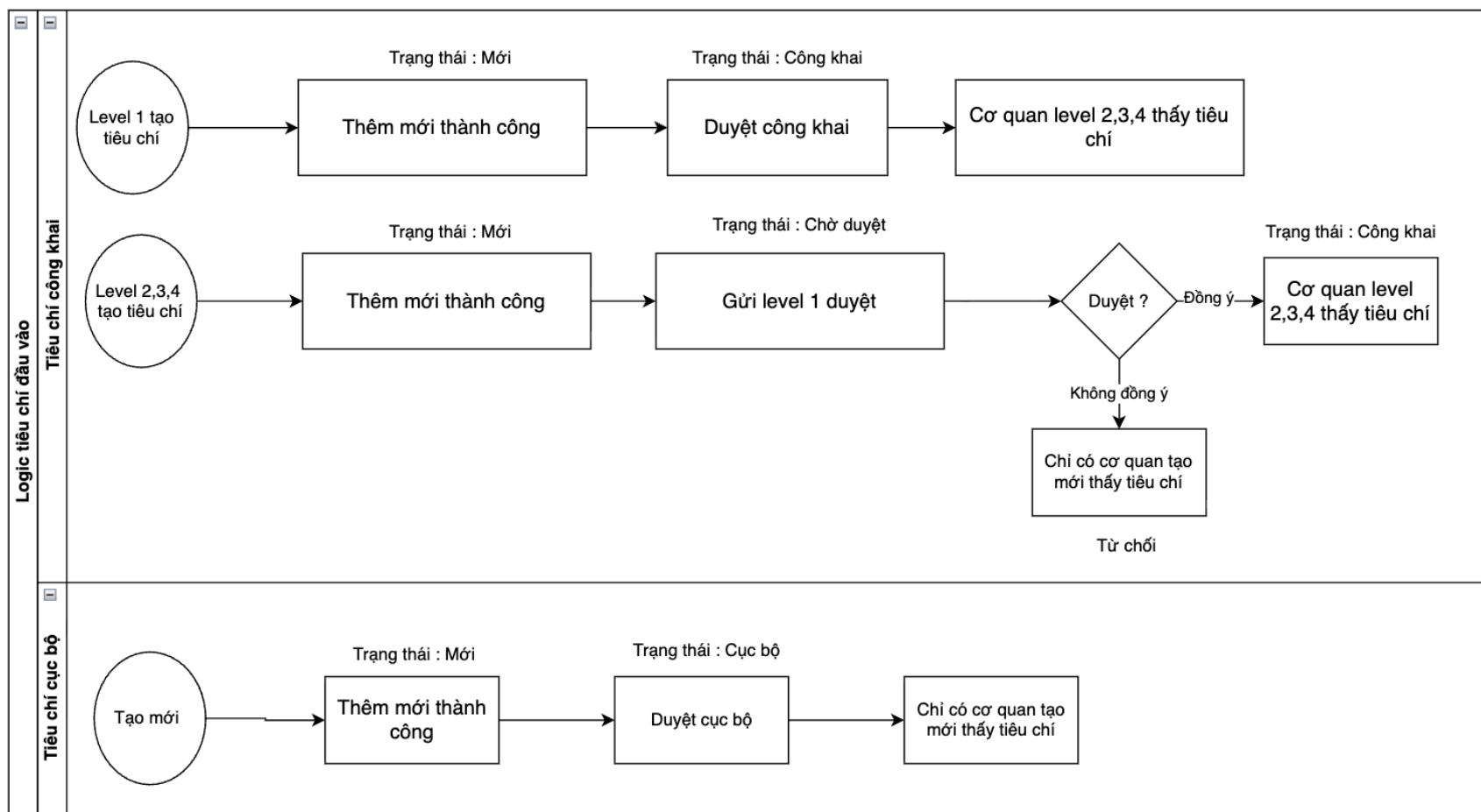
10

1 - 2 of 2

<

>

**** Logic duyệt tiêu chí :**



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
2022	Select					- Hiện thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiện thị các năm làm việc

Chỉnh sửa bảng	Button						Cho phép thiết lập thay đổi vị trí của các vị trí trên table
Import	Button					Chỉ có cơ quan level 1 mới hiển thị button	Cho phép import thông tin các tiêu chí vào hệ thống
Thêm mới	Button					Chỉ có cơ quan level 1 mới hiển thị button	Cho phép thêm mới tiêu chí cấp 1
Tab	Tab					Hiển thị dữ liệu quy định: - Dữ liệu thu thập: các dữ liệu đi theo lĩnh vực và nhiệm vụ. - Dữ liệu chung: dữ liệu hiển thị trong phiếu rà soát (không cần theo lĩnh vực)	Cho phép lựa chọn kiểu dữ liệu cần xem
Lĩnh vực	Drop down					Cơ quan level 1: hiển thị tất cả các lĩnh vực đã tạo và đang ở trạng thái “Hoạt động” Cơ quan Level 2,3,4: Hiển thị các lĩnh vực có trạng thái “Đồng bộ” từ level 1 xuống - Mặc định hiển thị “tất cả” các lĩnh vực khi vào trang	Cho phép xem các tiêu chí của lĩnh vực đã chọn
Nhiệm vụ	Drop down					- Mặc định hiển thị “Tất cả”	Cho phép xem các data nhiệm vụ của lĩnh vực đã chọn
	Checkbox					Hiển thị các action quy định: - Xoá: cho phép xoá tiêu chí - Dữ liệu công khai: cho	Cho phép lựa chọn các data để xóa khỏi table, duyệt, từ chối data

						phép công khai dữ liệu - Dữ liệu cục bộ: cho phép sử dụng tiêu chí cục bộ	
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Xem”	Xem tiêu chí
	Icon button					- Không hiển thị cbutton khi lựa chọn ‘Loại dữ liệu’ = Dữ liệu chung - Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Cho phép chỉnh sửa tiêu chí
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Thêm tiêu chí con”	Cho phép thêm tiêu chí cấp 2,3
Tên dữ liệu	Text + Text field	N/A	100 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu - Hiển thị tối đa 3 cấp	Hiển thị tên tiêu chí theo level
Mã dữ liệu	Text + Text field	N/A	100 ký tự	N/A	N/A	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị mã tiêu chí
Cấp	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Cấp 1 - Cấp 2 - Cấp 3	Hiển thị cấp của tiêu chí

Phương thức trả lời	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Số - Trả lời ngắn - Trả lời đoạn - Nhập liệu từ danh sách - Danh sách lựa chọn - Đúng/ Sai	Hiển thị phương thức trả lời của tiêu chí
Tính tổng vào cấp cha	Text						Đánh dấu X các tiêu chí level 2,3 nếu data con tính tổng vào cấp cha
Trạng thái	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Công khai - Từ chối - Cục bộ - Chờ duyệt - Mới	Hiển thị trạng thái của tiêu chí
Người tạo	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người tạo
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo tạo

Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin tiêu chí

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí đã tạo thành công trong năm làm việc
- Hệ thống đã xác định **Năm làm việc hiện tại** và **phạm vi đơn vị** (tenant/cấp quản lý) để hiển thị dữ liệu.

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi dữ liệu:

- Các tiêu chí “Công khai” chỉ được phép cơ quan level 1 chỉnh sửa; cấp dưới chỉ read-only.
- Các tiêu chí “Mới,” “Cục bộ”, “Chờ duyệt”, “Từ chối” thì chỉ hiển thị trong cơ quan đó, không được hiển thị sang

cơ quan khác.

- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR3 – Sắp xếp & phân trang mặc định

Lĩnh vực hiển thị theo thời gian tạo giảm dần

Page size mặc định 20; cho phép đổi page size trong giới hạn (vd 10–100).

BR4 – Hiệu năng

Lazy load khi expand Page

Procedure:

1. Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => hệ thống hiển thị các danh sách các tiêu chí đã tạo theo các cấp
2. Người dùng chọn icon ▼ trên tiêu chí level 1=> hệ thống hiển thị các tiêu chí level 2.
3. Người dùng chọn icon ▼ trên tiêu chí level 2=> hệ thống hiển thị các tiêu chí level 3.

Post condition(s):

- Danh sách tiêu chí được hiển thị theo cây 3 cấp, áp dụng search/filter/sort hiện tại; các node được mở/đóng đúng thao tác người dùng.-
- Trạng thái mở rộng (expanded state) và tiêu chí lọc/sắp xếp được ghi nhớ khi người dùng rời trang và quay lại.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem tiêu chí”

E3 – Không có dữ liệu tiêu chí trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo tiêu chí trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu tiêu chí

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền View thành công
- Danh sách phải có 3 tiêu chí thuộc 3 cấp tồn tại

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào **Mã hoặc Tên**, nếu không có ký tự mới trong 2s $\Rightarrow$ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Mã dữ liệu” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Tên dữ liệu” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách “Tiêu chí” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả $\rightarrow$ hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại

với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem tiêu chí.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng lọc dữ liệu tiêu chí

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền View thành công
- Danh sách phải có 3 tiêu chí thuộc 3 cấp tồn tại

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào **Mã hoặc Tên**, nếu không có ký tự mới trong 2s $\Rightarrow$ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiện thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào Drop down trong cột “Cấp”, lựa chọn data “Cấp 1” => hệ thống hiển thị các data tiêu chí cấp 1
2. User click vào Drop down trong cột “Phương thức trả lời”, lựa chọn data “Dạng số” => hệ thống hiển thị các data tiêu chí thỏa điều kiện

Post condition(s):

- Bảng danh sách hiển thị đúng tập tiêu chí thỏa điều kiện filter
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem tiêu chí.

4. Người dùng xóa dữ liệu tiêu chí

Actor(s): Đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền DELETE thành công
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí được tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Không cho phép xóa tiêu chí khi đã thêm vào bộ thu thập

BR2 – Tiêu chí nếu chưa thêm vào bộ thu thập thì xóa **hard - delete** khỏi DB

BR3 – Nếu tiêu chí có con (level 2/3) chưa xoá → không cho xoá tiêu chí cha ; yêu cầu xoá/hủy kích hoạt con trước.

BR4 – Phạm vi

- Nếu là tiêu chí “Công khai” chỉ level 1 mới được phép xoá
- Nếu là tiêu chí “Cục bộ”, “Chờ duyệt”, “Từ chối” thì chỉ có quan tạo mới được phép xoá

Trigger: Chọn chức năng cấu hình dữ liệu

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “xóa” => hệ thống xóa tiêu chí và thông báo thành công

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí bị loại khỏi danh sách hiển thị.
- Danh sách được cập nhật lại.
- Hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Người dùng xóa tiêu chí đã gán vào bộ thu thập

Xử lý: Hệ thống hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã gán vào bộ thu thập, không thể xóa”

6.6.4. Trang chi tiết

**Yêu cầu về giao diện

6.6.4.1. Dạng số, trả lời ngắn, trả lời dài

Cấu hình dữ liệu

Vai trò tiêu chí *

Tổng hợp

Lĩnh vực *

Nội vụ

Nhiệm vụ *

Lao động - Tiền lương

Tên dữ liệu *

Lao động có việc làm

Mã *

lao_dong_co_viec_lam

Phương thức nhập liệu *

Số

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Giá trị tối thiểu *

1

Giá trị tối đa *

3

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Cấu hình dữ liệu	Text						Hiện thị title của popup
Vai trò tiêu chí	Drop down	X		X	X	Chỉ hiển thị khi tạo tiêu chí level 1,2. Hiện thị các nội dung quy định: - Nhóm: là hiển thị tiêu đề - Đo lường: là nhập liệu trực tiếp - Tổng hợp: không nhập tay, giá trị = tổng hợp từ con (SUM). Tổng hợp chỉ hiển thị khi phương thức nhập liệu là “SỐ”	Cho phép lựa chọn vai trò của tiêu chí cha
Lĩnh vực	Drop down	X		X		Hiện thị các lĩnh vực trong năm làm việc	Lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí
Nhiệm vụ	Drop down	X		X		Hiện thị các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn Mặc định chưa chọn lĩnh vực => Disable drop down	Lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn
Tên dữ liệu	Input	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập dữ liệu tên tiêu chí
Mã dữ liệu	Text		50			- Auto-generate từ “Tên dữ liệu”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ , chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	Hiện thị mã dữ liệu

Dữ liệu cha	Drop down	X		X		Chỉ hiển thị khi thêm tiêu chí level 2,3	Cho phép lựa chọn tiêu chí cha
Phương thức nhập liệu	Drop down	X		X		- Hiển thị các data quy định: - Số => numeric - Trả lời ngắn => Text field - Trả lời đoạn => Text Area - Nhập liệu từ danh sách - Danh sách lựa chọn => Drop down - Đúng/ Sai => Boolean	Cho phép lựa chọn phương thức nhập liệu
Tính tổng vào cấp cha	Drop down	X		X	X	Chỉ hiển thị khi tạo tiêu chí level 2,3 và có Vai trò tiêu chí = “ Tổng hợp ”	Cho phép sum các dữ liệu của các cấp dưới vào cấp cha
Hướng dẫn	Text area		100	X	X		Cho phép nhập hướng dẫn đánh giá tiêu chí
Giá trị tối thiểu	Input number	X		X	X	Chỉ cho phép nhập số nguyên dương	Cho phép nhập giá trị tối thiểu của tiêu chí
Giá trị tối đa	Input number	X		X	X	Chỉ cho phép nhập số nguyên dương	Cho phép nhập giá trị tối đa của tiêu chí
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

6.6.4.2. Nhập liệu từ danh sách

****** Dạng này người dùng chỉ được phép nhập đúng các giá trị setup thì hệ thống mới nhận

Cấu hình dữ liệu

Vai trò tiêu chí*

Tổng hợp

Lĩnh vực*

Nội vụ

Nhiệm vụ*

Lao động - Tiền lương

Tên dữ liệu*

Có ban hành hướng dẫn lao động

Mã*

co_ban_hanh_huong_dan_lao_dong

Phương thức nhập liệu*

Danh sách nhập liệu

1

×

2

×

+ Thêm giá trị

Hướng dẫn

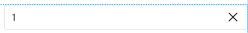
Hướng dẫn

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Cấu hình dữ liệu	Text						Hiện thị title của popup
Vai trò tiêu chí	Drop down	X		X	X	Chỉ hiển thị khi tạo tiêu chí level 1,2.	Cho phép lựa chọn vai trò của tiêu chí cha

						Hiển thị các nội dung quy định: - Nhóm: chỉ phân loại/nhóm (không nhập số, không tổng hợp). - Đo lường : là nhập liệu trực tiếp	
Lĩnh vực	Drop down	X		X		Hiển thị các lĩnh vực trong năm làm việc	Lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí
Nhiệm vụ	Drop down	X		X		Hiển thị các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn Mặc định chưa chọn lĩnh vực => Disable drop down	Lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn
Tên dữ liệu	Input	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập dữ liệu tên tiêu chí
Mã dữ liệu	Text		50			- Auto-generate từ “Tên dữ liệu”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	Hiển thị mã dữ liệu
Dữ liệu cha	Drop down	X		X		Chỉ hiển thị khi thêm tiêu chí level 2,3	Cho phép lựa chọn tiêu chí cha
Phương thức nhập liệu	Drop down	X		X		- Hiển thị các data quy định: - Số => numeric - Trả lời ngắn => Text field - Trả lời đoạn => Text Area - Nhập liệu từ danh sách	Cho phép lựa chọn phương thức nhập liệu

						- Danh sách lựa chọn => Drop down - Đúng/ Sai => Boolean	
	Input	X	3	X	X	Chỉ cho phép nhập số nguyên	Cho phép nhập giá trị nhập liệu
	Icon button						Cho phép xoá giá trị
Thêm giá trị	Button						Cho phép thêm giá trị
Hướng dẫn	Text area		100	X	X		Cho phép nhập hướng dẫn đánh giá tiêu chí
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

6.6.4.3. Lựa chọn từ danh sách

Cấu hình dữ liệu

Lĩnh vực *

Nội vụ

Nhiệm vụ *

Lao động - Tiền lương

Tên dữ liệu*

Có ban hành hướng dẫn lao động

Mã *

co_ban_hanh_huong_dan_lao_dong

Phương thức nhập liệu*

Danh sách lựa chọn

✚

Có ban hành

✕

✚

Không ban hành

✕

+ Thêm giá trị

Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Cấu hình dữ liệu	Text						Hiển thị title của popup
Vai trò tiêu chí	Drop down	X		X	X	Chỉ hiển thị khi tạo tiêu chí level 1,2. Hiển thị các nội dung quy định: - Nhóm: chỉ phân	Cho phép lựa chọn vai trò của tiêu chí cha

						loại/nhóm (không nhập số, không tổng hợp). - Đo lường : là nhập liệu trực tiếp	
Lĩnh vực	Drop down	X		X		Hiển thị các lĩnh vực trong năm làm việc	Lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí
Nhiệm vụ	Drop down	X		X		Hiển thị các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn Mặc định chưa chọn lĩnh vực => Disable drop down	Lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn
Tên dữ liệu	Input	X	100	X	X	- Chỉ cho phép nhập chữ và số - Không cho phép nhập emoji, ký tự đặc biệt	Nhập dữ liệu tên tiêu chí
Mã dữ liệu	Text		50			- Auto-generate từ “Tên dữ liệu”, không dấu; - Duy nhất, không được trùng - Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _ , chỉ cho phép [a-z; 0-; _],	Hiển thị mã dữ liệu
Dữ liệu cha	Drop down	X		X		Chỉ hiển thị khi thêm tiêu chí level 2,3	Cho phép lựa chọn tiêu chí cha
Phương thức nhập liệu	Drop down	X		X		- Hiển thị các data quy định: - Số => numeric - Trả lời ngắn => Text field - Trả lời đoạn => Text Area - Nhập liệu từ danh sách - Danh sách lựa chọn => Drop down - Đúng/ Sai => Boolean	Cho phép lựa chọn phương thức nhập liệu

	Input	X	50	X	X		Cho phép nhập giá trị nhập liệu
	Icon button						Cho phép xóa giá trị
	Icon button						Cho phép di chuyển vị trí hiển thị của giá trị
Thêm giá trị	Button		10				Cho phép thêm giá trị
Hướng dẫn	Text area		100	X	X		Cho phép nhập hướng dẫn đánh giá tiêu chí
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt popup và quay về trang danh sách
Lưu	Button					Disable khi chưa nhập data bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu đã nhập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới tiêu chí level 1 dạng số

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc, lĩnh vực nhiệm vụ đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Chọn phạm vi : Bắt buộc chọn Lĩnh vực (ACTIVE) → sau đó mới chọn được Nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực đó (ACTIVE).

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;

- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Giá trị tối thiểu / tối đa là số nguyên dương; cho phép trống (không giới hạn). Nếu cùng khai báo $\Rightarrow$ phải thoả $\text{minValue} \leq \text{maxValue}$.

BR4 – Trạng thái : Tạo mới thành công mặc định status=Mới

BR5 – Nhập tên & gợi ý chống trùng

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.
- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiển thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí
2. Trong dropdown “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
3. Trong dropdown “Nhiệm vụ”, người dùng lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
4. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng. chuyển sang bước số 5. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại $\Rightarrow$ disable button “Lưu”
5. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
6. Trong dropdown “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data. “Số”
7. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
8. Người dùng nhập giá trị nhỏ nhất vào textfield “Giá trị tối thiểu” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
9. Người dùng nhập giá trị lớn nhất vào textfield “Giá trị tối đa” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
10. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Tiêu chí” dạng số được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):***E1 –Session hết hạn***

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Trùng tên tiêu chí công khai :

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai ⇒ disable Lưu

2. Người dùng thêm mới tiêu chí level 1 dạng trả lời ngắn, trả lời đoạn

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc, lĩnh vực nhiệm vụ đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Chọn phạm vi : Bắt buộc chọn Lĩnh vực (ACTIVE) → sau đó mới chọn được Nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực đó (ACTIVE).

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Cấu hình theo phương thức

- **TEXT (trả lời ngắn):**
minLength 0–1000, maxLength 1–255, nếu cùng khai báo $\Rightarrow \min \leq \max$; **không** cho xuống dòng.
- **TEXTAREA (trả lời đoạn):**
minLength 0–1000, maxLength 1–4000, nếu cùng $\Rightarrow \min \leq \max$; **cho** xuống dòng.

BR4 – Trạng thái : Tạo mới thành công mặc định status=Mới

BR5 – Nhập tên & gợi ý chống trùng

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.
- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiển thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí

2. Trong dropdown “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí => hệ thống ghi nhận data
3. Trong dropdown “Nhiệm vụ”, người dùng lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn => hệ thống ghi nhận data
4. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” => hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng, chuyển sang bước số 5. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại => disable button “Lưu”
5. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
6. Trong drop down “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data. “Dữ liệu ngắn” hoặc “Dữ liệu đoạn”
7. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” => hệ thống ghi nhận data
8. Người dùng nhập số lượng ký tự tối thiểu vào textfield “SL ký tự tối thiểu” => hệ thống ghi nhận data
9. Người dùng nhập số lượng ký tự tối đa vào textfield “SL ký tự tối đa” => hệ thống ghi nhận data
10. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi “Tiêu chí” “Dữ liệu ngắn” hoặc “Dữ liệu đoạn” dạng được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Trùng tên tiêu chí công khai :

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai $\Rightarrow$ disable Lưu

3. Người dùng thêm mới tiêu chí level 1 dạng danh sách lựa chọn

Actor(s): user thuộc department Level 1 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Năm làm việc, lĩnh vực nhiệm vụ đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” $\Rightarrow$ Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Chọn phạm vi : Bắt buộc chọn Lĩnh vực (ACTIVE) $\rightarrow$ sau đó mới chọn được Nhiệm vụ thuộc Lĩnh vực đó (ACTIVE).

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR3 – Giá trị tối thiểu / tối đa là số nguyên dương; cho phép trống (không giới hạn). Nếu cùng khai báo $\Rightarrow$ phải thoả $\min \text{Value} \leq \max \text{Value}$.

BR4 – Trạng thái : Tạo mới thành công mặc định status=Mới

BR5 – Nhập tên & gợi ý chống trùng

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.

- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiển thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí
2. Trong dropdown “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn lĩnh vực của tiêu chí $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
3. Trong dropdown “Nhiệm vụ”, người dùng lựa chọn nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đã chọn $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
4. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng. chuyển sang bước số 5. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại $\Rightarrow$ disable button “Lưu”
5. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
6. Trong drop down “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data “danh sách lựa chọn” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị input cho phép nhập giá trị
7. User nhập dữ liệu vào input $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
8. User chọn button “Thêm giá trị” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị thêm dòng input cho phép user nhập giá trị
9. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
10. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí “danh sách lựa chọn” dạng được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới (nằm đầu danh sách)
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Trùng tên tiêu chí công khai

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai $\Rightarrow$ disable Lưu

4. Người dùng thêm mới tiêu chí level 2

Actor(s): user thuộc department Level 1,2,3,4 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Đã tạo mới thành công tiêu chí level 1

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” $\Rightarrow$ Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR4 – Trạng thái : Tạo mới thành công mặc định status=Mới

BR5 – Nhập tên & gợi ý chống trùng

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.
- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiển thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “+” trên tiêu chí level 1 $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí level 2
2. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng. chuyển sang bước số 4. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại $\Rightarrow$ disable button “Lưu”
3. Hệ thống tự động generate tiêu chí nhiệm vụ
4. Trong drop down “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data mong muốn $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị màn hình tùy theo data người dùng lựa chọn
5. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
6. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Tạo thành công tiêu chí Level 2 gắn đúng cha Level 1
- Danh sách hiển thị bản ghi mới nằm phía dưới tiêu chí cha
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Trùng tên tiêu chí công khai

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai ⇒ disable Lưu

5. Người dùng thêm mới tiêu chí level 3

Actor(s): user thuộc department Level 1,2,3,4 và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới tiêu chí
- Đã tạo mới thành công tiêu chí level 2

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” => Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí” là :

- Auto-generate từ “Tên tiêu chí”, không dấu;
- Duy nhất, không được trùng trong tenant
- Bỏ dấu, chuyển thường, thay khoảng trắng bằng _, chỉ cho phép [a-z; 0-; _],

BR4 – **Trạng thái** : Tạo mới thành công mặc định status=Mới

BR5 – **Nhập tên & gợi ý chống trùng**

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.
- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiển thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiển thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “+” trên tiêu chí level 2 $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép thêm mới tiêu chí level 3
2. Người dùng nhập tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng. chuyển sang bước số 3. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại $\Rightarrow$ disable button “Lưu”
3. Hệ thống tự động generate mã tiêu chí
4. Trong drop down “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data mong muốn $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị màn hình tùy theo data người dùng lựa chọn
5. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
6. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí level 3 dạng được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới nằm phía dưới tiêu chí cha
- Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập mã tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Mã nhiệm vụ đã tồn tại. Vui lòng nhập dữ liệu khác.”

E5 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Trùng tên tiêu chí công khai

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai $\Rightarrow$ disable Lưu

6. Người dùng chỉnh sửa tiêu chí

Actor(s): user đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền chỉnh sửa tiêu chí
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí đã tạo thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu” $\Rightarrow$ Chọn tab “Dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Trường “Tên tiêu chí” là bắt buộc, tối đa 100 ký tự, trim 2 đầu, gộp nhiều khoảng trắng thành 1

BR2 – Trường “mã tiêu chí”, “Lĩnh vực”, “Nhiệm vụ” sẽ không cho phép chỉnh sửa

BR3 – Chỉ được phép chỉnh sửa khi tiêu chí chưa được thêm vào bộ thu thập

BR4 – Nhập tên & gợi ý chống trùng

- Khi nhập Tên dữ liệu, hệ thống debounce 400–600ms và gọi API gợi ý trên thư viện tiêu chí công khai
- Chuẩn hoá tìm kiếm: bỏ dấu, lower-case, trim, gộp khoảng trắng, escape ký tự đặc biệt.
- Trùng tuyệt đối: Tên tiêu chí trùng và cùng $\Rightarrow$ hiện thị cảnh báo “Tiêu chí đã tồn tại và disable nút Lưu.
- Trùng gần (fuzzy): ngưỡng tương tự ≥ 0.85 (Levenshtein/trigram) $\Rightarrow$ hiện thị gợi ý dùng tiêu chí có sẵn

BR5 – Phương thức nhập liệu

- Nếu đã có gán vào bộ thu thập $\Rightarrow$ Không cho phép đổi.
- Nếu chưa có gán vào bộ thu thập $\Rightarrow$ cho đổi phương thức

BR6 – Tên tiêu chí

- Nếu đã có gán vào bộ thu thập $\Rightarrow$ Không cho phép đổi.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “edit” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa tiêu chí
2. Người dùng chỉnh sửa tên tiêu chí vào textfield “Tên dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị gợi ý kết quả dựa trên các tiêu chí công khai đã tồn tại. Nếu kết quả không trùng. chuyển sang bước số 3. Nếu kết quả trùng với tiêu chí đã tồn tại $\Rightarrow$ disable button “Lưu”
3. Trong dropdown “phương thức nhập liệu”, user lựa chọn data mong muốn $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị màn hình tùy theo data người dùng lựa chọn
5. Người dùng nhập nội dung hướng dẫn thu thập vào textfield “Hướng dẫn” $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
6. Người dùng click button “Lưu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công quay về màn hình danh sách

Post condition(s):

- Bản ghi tiêu chí chỉnh sửa được lưu thành công vào hệ thống.
- Danh sách hiển thị bản ghi mới trên màn hình danh sách
- Hệ thống hiển thị thông báo “Chỉnh sửa tiêu chí thành công”
- Hệ thống hiển thị thông tin thời gian tạo và người tạo trên màn hình danh sách

Exception(s):**E1 –Session hết hạn**

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Trùng tên tiêu chí công khai

Xử lý: So khớp tuyệt đối với tiêu chí công khai $\Rightarrow$ disable Lưu

E6 – Đổi phương thức khi đã có gắn vào bộ thu thập:

Xử lý: Disable drop down “Phương thức”

7. Người dùng công khai tiêu chí

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí ở trạng thái “Mới”

Trigger: Chọn vào chức năng “cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

- **BR1** – Khi đơn vị level 1 công khai, hệ thống tự động hiển thị tiêu chí trên màn hình danh sách các cơ quan level 2,3,4 nhưng không cho phép chỉnh sửa, chỉ được phép xem
- **BR2**- Chỉ được phép công khai các tiêu chí ở trạng thái “Mới”
- **BR3**- Trạng thái sau khi công khai sẽ là “Công khai”

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Công khai tiêu chí” $\Rightarrow$ hệ thống công khai tới các cơ quan level 2,3,4

Post condition(s):

- Các tiêu chí công khai thành công xuống cấp dưới
- Hệ thống hiển thị thông báo “Công khai tiêu chí thành công” và hiển thị label “Công khai” ở cột trạng thái

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Thiếu quyền: Người dùng không thuộc Level 1 hoặc không có quyền công khai⇒ chặn, hiển thị “Bạn không có quyền công khai tiêu chí”.

E3 – Tiêu chí không đủ điều kiện:

- Không phải cơ quan Level 1; hoặc status ≠ “Mới”

8. Người dùng gửi duyệt tiêu chí

Actor(s): user thuộc department Level 2,3,4

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí ở trạng thái “Mới”

Trigger: Chọn vào chức năng “cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

- **BR1 – Phạm vi & quyền sở hữu:**

Chỉ đơn vị sở hữu tiêu chí mới được gửi duyệt. Tiêu chí công khai từ cấp trên không được gửi duyệt ở cấp dưới

- **BR2-** Chỉ được phép gửi duyệt các tiêu chí ở trạng thái “Mới”
- **BR3-** Trạng thái sau khi gửi duyệt sẽ là “Gửi duyệt”
- **BR4 – Khóa sửa nội dung khi “Gửi duyệt”:** Sau khi gửi, không cho phép chỉnh sửa nội dung.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox tiêu chí ở trạng thái “Mới” => hệ thống hiển thị popup xác

nhận

2. Người dùng click vào button “Gửi duyệt tiêu chí” => hệ thống chuyển trạng thái sang “Gửi duyệt”

Post condition(s):

- Gửi duyệt thành công tiêu chí và không được phép chỉnh sửa các thông tin tiêu chí
- Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi duyệt tiêu chí thành công” và hiển thị label “Gửi duyệt” ở cột trạng thái

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Thiếu quyền/khác đơn vị: Người dùng không có quyền duyệt tiêu chí hoặc không phải đơn vị cấp 1 => chặn, hiển thị “Bạn không có quyền gửi duyệt tiêu chí này”.

E3 – Trạng thái không hợp lệ: Tiêu chí không ở “Mới” => không hiển thị action “Gửi Duyệt công khai ”

9. Người dùng duyệt tiêu chí công khai

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Đã gửi thành công tiêu chí cần duyệt lên level 1

Trigger: Được cấp quyền duyệt

Business Rules:

- **BR1 – Phạm vi & quyền sở hữu:** Chỉ đơn vị level mới có quyền duyệt tiêu chí công khai
- **BR2-** Chỉ được phép duyệt các tiêu chí ở trạng thái “Gửi duyệt”
- **BR3-** Trạng thái sau khi duyệt sẽ là “Công khai”
- **BR4 –** Không cho phép chỉnh sửa thông tin tiêu chí khi ở trạng thái “Công khai”

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox tiêu chí ở trạng thái “Chờ duyệt” => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Duyệt công khai” => hệ thống chuyển trạng thái sang “Công khai”

Post condition(s):

- Duyệt thành công tiêu chí
- Hệ thống hiển thị thông báo “Duyệt tiêu chí thành công” và hiển thị label “Công khai” ở cột trạng thái

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Thiếu quyền/khác đơn vị: Người dùng không có quyền duyệt tiêu chí hoặc không phải đơn vị cấp 1 => chặn, hiển thị “Bạn không có quyền Duyệt tiêu chí này”.

E3 – Trạng thái không hợp lệ: Tiêu chí không ở “Gửi duyệt” => không hiển thị action “Duyệt công khai ”

10. Người dùng từ chối tiêu chí

Actor(s): user thuộc department Level 1

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Đã gửi thành công tiêu chí cần duyệt lên level 1

Trigger: Được cấp quyền duyệt

Business Rules:

- **BR1** - Chỉ đơn vị level mới có quyền từ chối tiêu chí công khai
- **BR2** - Chỉ được phép từ chối các tiêu chí ở trạng thái “Gửi duyệt”
- **BR3** - Trạng thái sau khi từ chối sẽ là “Từ chối”

- **BR4** – Cho phép chỉnh sửa thông tin tiêu chí khi ở trạng thái “Từ chối” và gửi duyệt lại

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox tiêu chí ở trạng thái “Chờ duyệt” => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Từ chối” => hệ thống chuyển trạng thái sang “Từ chối”

Post condition(s):

- Từ chối thành công tiêu chí
- Hệ thống hiển thị thông báo “Từ chối tiêu chí thành công” và hiển thị label “Từ chối” ở cột trạng thái

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Thiếu quyền/khác đơn vị: Người dùng không có quyền duyệt tiêu chí hoặc không phải đơn vị cấp 1 ⇒ chặn, hiển thị “Bạn không có quyền Duyệt tiêu chí này”.

E3 – Trạng thái không hợp lệ: Tiêu chí không ở “Gửi duyệt” ⇒ không hiển thị action “Từ chối ”

11. Người dùng chuyển sang dùng cục bộ tiêu chí

Actor(s): user thuộc department Level 1,2,3,4

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công vào hệ thống
- Tồn tại ít nhất 1 tiêu chí ở trạng thái “Mới”

Trigger: Chọn vào chức năng “cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

- **BR1-** Chỉ được phép chuyển cục bộ các tiêu chí ở trạng thái “Mới”

- **BR2**- Trạng thái sau khi chuyển cục bộ sẽ là “Cục bộ”

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox tiêu chí ở trạng thái “Dữ liệu cục bộ” => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Đồng ý” => hệ thống chuyển trạng thái sang “Cục bộ”

Post condition(s):

- Dữ liệu tiêu chí thành công tiêu chí và không được phép chỉnh sửa các thông tin tiêu chí
- Hệ thống hiển thị thông báo “Gửi duyệt tiêu chí thành công” và hiển thị label “Gửi duyệt” ở cột trạng thái

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Trạng thái không hợp lệ: Tiêu chí không ở “Mới” => không hiển thị action “Cục bộ”

12. Người dùng xóa tiêu chí

Actor(s): user thuộc department Level 1,2,3,4

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền xóa tiêu chí
- Tiêu chí công khai thì chỉ có level 1 mới được xóa
- Tiêu chí cục bộ thì chỉ có đơn vị sở hữu mới được quyền xóa

Trigger: Chọn vào chức năng “cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

- **BR1**- Tiêu chí được thêm vào form thu thập sẽ không cho phép xóa
- **BR2** – Ràng buộc phân cấp: Không được xóa cha khi còn con chưa xóa (L2/L3).
- **BR3** – Ràng buộc sử dụng: Nếu tiêu chí đã gắn form đang ACTIVE hoặc đã có dữ liệu thu thập/báo cáo,

không cho xoá.

- **BR4 – Nguồn gốc tiêu chí:**

- o Tiêu chí công khai: chỉ Level 1 được xoá;
- o Tiêu chí cục bộ : Chỉ cơ quan sở hữu mới được quyền xoá

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Xoá” => hệ thống xoá tiêu chí ra khỏi UI

Post condition(s):

- Các tiêu chí đủ điều kiện được thành công; biến mất khỏi danh sách mặc định.
- UI hiển thị thông báo: “Xoá tiêu chí thành công”, cập nhật phân trang/đếm.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Thiếu quyền/khác đơn vị: Không có quyền xoá hoặc không phải đơn vị sở hữu => chặn, thông báo cho người dùng

E3 – Trạng thái Đang chờ duyệt => chặn xoá

E4 – Còn tiêu chí con: Cố xoá cha còn con => chặn; gợi ý “Xoá các tiêu chí con trước

E5 – Đang sử dụng trong form thu thập: => chặn không cho phép xoá

6.7. Quản lý bộ thu thập

6.7.1. Trang danh sách

****Yêu cầu về giao diện**

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Phòng ban

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Danh sách bộ dữ liệu thu thập

Năm2025

Chỉnh sửa bảng

Thêm mới

Lĩnh vựcTất cả

Nhiệm vụTất cả

☐	Tên form	Số tiêu chí	Người tạo	Ngày tạo	Người cập nhật	Ngày cập nhật	Trạng thái
☐							
☐	Bộ thu thập lao động	10	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Lưu nhập
☐	Bộ thu thập công chức- viên chức	20	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Đang hoạt động

Xuất dữ liệu

101 - 2 of 2

Danh sách bộ dữ liệu thu thập

Năm
2025

Chỉnh sửa bảng

+ Thêm mới

Lĩnh vực
Tất cả

Nhiệm vụ
Tất cả

☐	Tên form	Số tiêu chí	Người tạo	Ngày tạo	Người cập nhật	Ngày cập nhật	Trạng thái
☐							
☐	Bộ thu thập lao động	10	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Lưu nháp
☐	Bộ thu thập công chức- viên chức	20	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Nguyễn Văn A	10/10/2025	Đang hoạt động

Xuất dữ liệu

101 - 2 of 2<>

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
2022	Select	X	4			- Giá trị thuộc danh sách năm đã cấu hình; mặc định = năm hiện tại - Sắp xếp năm mới => cũ	Lọc theo năm làm việc. Đổi năm sẽ reload danh sách.

Chỉnh sửa bảng	Button						Cho phép thiết lập thay đổi vị trí của các vị trí trên table
Thêm mới	Button					Quyền: Lãnh đạo/Chuyên viên; chuyển tới màn hình tạo	Tạo mới bộ thu thập.
Lĩnh vực	Drop down		120			Bắt buộc chọn từ danh mục "Lĩnh vực" được đồng bộ trong năm làm việc; cho phép "Tất cả"	Lọc danh sách bộ thu thập theo Lĩnh vực.
Nhiệm vụ	Drop down		120			Danh mục "Nhiệm vụ" phụ thuộc Lĩnh vực; cho phép "Tất cả"	Lọc danh sách theo Nhiệm vụ.
Checkbox header	Checkbox					Hiển thị các action quy định: - Xoá: cho phép xoá bộ thu thập - Hoạt động: cho phép sử dụng bộ thu thập gắn vào cấu hình	Cho phép lựa chọn các action liên quan
	Icon button					- Hover vào sẽ hiển thị tooltip "Chỉnh sửa"	Cho phép chỉnh sửa bộ thu thập
Tên Form	Text + Text field		150			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên form thu thập
Số tiêu chí	Text + Text field		5 ký tự			≥0; hiển thị dạng số nguyên	Tổng số tiêu chí đã gắn vào form.

						-	
Người tạo	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người tạo
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo tạo
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất
Trạng thái	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Lưu nháp - Đang hoạt động	Hiển thị trạng thái của bộ thu thập

						- Lưu trữ	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và thuộc một **phòng ban**
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Hệ thống xác định năm làm việc hiện tại và phạm vi phòng ban của user
- Lĩnh vực/Nhiệm vụ, phòng ban đã được cấu hình;
- Tồn tại ít nhất 1 bộ thu thập được cấu hình thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi hiển thị:

- Lãnh đạo: thấy tất cả bộ thu thập do mọi thành viên trong phòng ban tạo.
- Chuyên viên: chỉ thấy các bộ thu thập do chính mình tạo.

BR3– Bộ lọc & tìm kiếm:

Filter: Lĩnh vực (multi), Nhiệm vụ (phụ thuộc Lĩnh vực), Trạng thái (Lưu nhập, Đang sử dụng, Lưu trữ), Năm,

Người tạo; search theo tên form, số tiêu chí

Kết hợp điều kiện theo AND;

BR4 – Sắp xếp & cột hiển thị:

- Sort mặc định: updatedAt DESC.

- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR5 – Quyền thao tác (chỉ hiển thị khi được thêm vào phòng ban):

- Chinh sửa chỉ cho trạng thái “Lưu nháp”
- Xem hiển thị ở tất cả các trạng thái
- Xóa chỉ cho trạng thái “Lưu nháp” và “Đang hoạt động” nếu chưa có dữ liệu thu thập

Procedure:

1. Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu” => hệ thống hiển thị các danh sách các bộ thu thập đã tạo

Post condition(s): Danh sách bộ thu thập hiển thị đúng phạm vi – bộ lọc – sắp xếp hiện tại.

Exception(s):

E1 – Thiếu quyền: Không có “Xem” => thông báo “Bạn không có quyền xem bộ thu thập dữ liệu”, không gọi API.

E2 – Không có dữ liệu năm thu thập trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo bộ thu thập trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

E3 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và thuộc một phòng ban
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Hệ thống xác định năm làm việc hiện tại và phạm vi phòng ban của user
- Lĩnh vực/Nhiệm vụ, phòng ban đã được cấu hình;

- Tồn tại ít nhất 1 bộ thu thập được cấu hình thành công

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào textfield, nếu không có ký tự mới trong 2s $\Rightarrow$ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Tên form” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Số tiêu chí” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách “Bộ thu thập” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả $\rightarrow$ hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem bộ thu thập.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng lọc dữ liệu bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và thuộc một phòng ban
- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Hệ thống xác định năm làm việc hiện tại và phạm vi phòng ban của user
- Lĩnh vực/Nhiệm vụ, phòng ban đã được cấu hình;
- Tồn tại ít nhất 1 bộ thu thập được cấu hình thành công

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Kích hoạt phụ thuộc:

- Chưa chọn Lĩnh vực $\Rightarrow$ dropdown Nhiệm vụ ở trạng thái disabled. Chọn Lĩnh vực **F** $\Rightarrow$ chỉ nạp Nhiệm vụ thuộc **F** và đang **ACTIVE**.
- Mặc định khi chưa chọn lĩnh vực $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị tất cả các bộ thu thập

BR2 – Quy tắc làm sạch lựa chọn:

Đổi Lĩnh vực $\Rightarrow$ **reset** drop down Nhiệm vụ (về rỗng).

Procedure:

1. User click vào Drop down “Lĩnh vực”, lựa chọn data $\Rightarrow$ hệ thống active drop down “Nhiệm vụ”

2. User click vào Drop down “Nhiệm vụ”, lựa chọn data => hệ thống hiển thị các bộ thu thập đã tạo của người dùng thuộc lĩnh vực và nhiệm vụ đã tạo

Post condition(s): Danh sách hiển thị các bộ thu thập thỏa “Lĩnh vực” và “Nhiệm vụ” trong phạm vi của user, kèm phân trang/sort hiện hành.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem bộ thu thập.”

E3 – Không có dữ liệu

Điều kiện: Chưa tạo bộ thu thập trong lĩnh vực

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

4. Người dùng xóa dữ liệu bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực.
- User có quyền DELETE trên form trong phạm vi đơn vị/năm.
- Người dùng nhìn thấy form trong danh sách (đúng lĩnh vực/ nhiệm vụ trong năm)

Business Rules:

BR1 – Loại xóa: Xóa hard - delete khỏi DB

BR2 – Ràng buộc trạng thái & sử dụng

- Không cho xóa nếu bộ thu thập “Đang hoạt động” và đã cấu hình đánh giá hoặc trạng thái “Lưu trữ”

- Cho phép xóa nếu form ở trạng thái “Lưu nháp”

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu” => click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox ở trạng thái “Lưu nháp” => hệ thống hiển thị popup xác nhận

2. Người dùng click vào button “Xóa” => hệ thống xóa bộ thu thập và thông báo thành công

Post condition(s):

- Các form đủ điều kiện được xóa và biến mất khỏi danh sách mặc định
- UI hiển thị toast: “Xóa thành công (X form)”; cập nhật lại phân trang/bộ đếm.
- Log/Audit được ghi đầy đủ.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Form đã có cấu hình: Chặn xóa; hiển thị thông điệp:

“Form đã được cấu hình. Vui lòng gỡ cấu hình form trước khi xóa.”

5. Người dùng chuyển trạng thái bộ thu thập “Lưu nháp” => “Đang sử dụng”

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực.
- Form tồn tại, đang ở trạng thái “Lưu nháp”

- User nhìn thấy form trong danh sách (form thuộc lĩnh vực mà phòng ban user được gán).

Business Rules:

BR1 – Phạm vi kích hoạt

- **Lãnh đạo:** kích hoạt mọi “Lưu nháp” trong phòng ban.
- **Chuyên viên:** chỉ kích hoạt “Lưu nháp” do mình tạo.

BR2 – Ảnh hưởng trạng thái

- Sau khi chuyển “Đang hoạt động”: khóa cấu trúc form (không thêm/xoá/đổi thứ tự field).
- Cho phép chỉnh: Tên form, Mô tả
- Đổi cấu trúc $\Rightarrow$ gỡ cấu hình $\Rightarrow$ chuyển về “Lưu nháp”

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu” $\Rightarrow$ click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox các bộ ở trạng thái “Lưu nháp” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Sử dụng” $\Rightarrow$ hệ thống chuyển trạng thái bộ tiêu chí sang “Đang hoạt động” và cho phép cấu hình bộ tiêu chí

Post condition(s):

- Form chuyển sang trạng thái “**Đang sử dụng**” thành công.
- Cấu trúc bị khóa theo BR2
- UI hiển thị toast “Đã chuyển sang Đang sử dụng (X form)” và cập nhật danh sách/số lượng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **VIEW**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

6. Người dùng chuyển trạng thái bộ thu thập “Đang sử dụng” => “Lưu nháp”

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực.
- Form tồn tại, đang ở trạng thái “Đang sử dụng”
- User nhìn thấy form trong danh sách (form thuộc lĩnh vực mà phòng ban user được gán).

Business Rules:

BR1 – Phạm vi kích hoạt

- Lãnh đạo: kích hoạt mọi “Lưu nháp” trong phòng ban.
- Chuyên viên: chỉ kích hoạt “Lưu nháp” do mình tạo.

BR2 – Điều kiện cho phép hạ trạng thái

Trước khi đổi “Đang sử dụng” → “Lưu nháp”, hệ thống kiểm tra:

- Form chưa được cấu hình đánh giá
- Nếu form đã được cấu hình nhưng chưa có dữ liệu thập

BR3 – Ảnh hưởng trạng thái

- Sau khi chuyển “Đang hoạt động” => “Lưu nháp”: cho phép chỉnh sửa cấu trúc form

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu” => click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox các form đang ở trạng thái “Đang hoạt động” => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Lưu nháp” => hệ thống chuyển trạng thái bộ tiêu chí sang “Lưu nháp”

Post condition(s):

- Các form đủ điều kiện đổi trạng thái thành Draft; xuất hiện ở danh sách với trạng thái Lưu nháp.

- Cấu trúc form được phép chỉnh sửa trở lại (builder mở khoá).
- UI hiển thị toast tổng kết (ví dụ: “Đã chuyển 3 form về Lưu nháp; 1 form bị chặn vì đã có dữ liệu nộp”).

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **VIEW**

Xử lý: Chặn và thông báo cho người dùng

E3 – Lỗi hệ thống/timeout: Thao tác thất bại ⇒ rollback với các bản ghi chưa xóa; hiển thị banner “Không thể xóa lúc này. Vui lòng thử lại.”

E4 – Xung đột đồng thời: Trong lúc xác nhận, form bị người khác chỉnh sửa/trạng thái đổi ⇒ trả 409 “Dữ liệu đã thay đổi, vui lòng tải lại.”

E5 – Đã có dữ liệu nộp: Phát hiện có dữ liệu thu thập ⇒ không cho hạ; hiển thị “Form đã có dữ liệu thu thập, vui lòng xóa dữ liệu cấu hình”

7. Hệ thống chuyển trạng thái bộ thu thập sang lưu trữ

Actor(s): Hệ thống

Precondition (s): Hết thời gian năm làm việc hoặc user không còn phụ trách và các nhiệm vụ trong bộ thu thập

Business Rules:

BR1 – Phạm vi kích hoạt

- **Lãnh đạo:** kích hoạt mọi bộ thu thập “Đang hoạt động” => “Lưu trữ” trong phòng ban.

- **Chuyên viên:** chỉ kích bộ thu thập “Đang hoạt động” => “Lưu trữ” do mình tạo.

BR2 – Điều kiện hợp lệ để lưu trữ: Không tồn tại phiếu thu thập ở các trạng thái “Chờ duyệt” trong thời điểm lưu trữ bộ thu thập

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập dữ liệu” => click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox các bộ ở trạng thái “Đang hoạt động” => hệ thống hiển thị popup xác nhận => người dùng chọn action “lưu trữ”
2. Hệ thống sẽ tự động chuyển trạng thái của phiếu từ “Đang hoạt động” => “Lưu trữ”

Post condition(s):

- Các bộ thu thập hợp lệ chuyển sang Lưu trữ, bị khóa cấu hình và không khả dụng cho cấu hình mới
- Danh sách được tải lại; các bộ lưu trữ sẽ hiển thị trạng thái “Lưu trữ”
-

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **VIEW**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Tồn tại phiếu thu thập trạng thái “Chờ duyệt”: Chặn; thông báo “Tồn tại yêu cầu duyệt chưa xử lý”

6.7.2. Trang chi tiết

****Yêu cầu về giao diện**

6.7.2.1 Trang chi tiết form

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Thêm mới form dữ liệu thu thập

Hủy bỏ

Xem trước

Lưu

Lĩnh vực

Lĩnh vực 1, lĩnh vực 2, lĩnh vực 3

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1, Nhiệm vụ 2, Nhiệm vụ 3

Tên form thu thập

Form rà soát số 1

Nội dung mô tả

Dữ liệu đầu vào

Tìm kiếm tiêu chí

Kiểu dữ liệu

Tất cả

Nhiệm vụ 1

Tổng số lao động

Tong_so_lao_dong • CÔNG KHAI

Dạng số

Tổng số lao động nữ

tong_so_lao_dong_nu • NỘI BỘ

Dạng số

Tổng số lao động làm việc cao tuổi

tong_so_lao_dong_cao_tuoi • NỘI BỘ

Dạng số

Nhiệm vụ 2

Nhiệm vụ 3

Bố cục form

Tổng số lao động

L1

Tong_so_lao_dong • SỐ • Bắt buộc

Có việc làm

L2

Co_viec_lam • SỐ • Bắt buộc

Có HDLD

L3

Co_HDLĐ • SỐ • Bắt buộc

Thất nghiệp

L2

tha_ngiep • SỐ • Bắt buộc

Dưới 3 tháng

L3

duoi_3_thang • SỐ • Bắt buộc

Trên 3 tháng

L3

tren_3_thang • SỐ • Bắt buộc

Tổng số lao động nữ

L1

Tong_so_lao_dong_nu • SỐ • Bắt buộc

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt trang và không lưu dữ liệu đã nhập
Xem trước	Button						Cho phép xem trước dữ liệu hiển thị trong form thu thập

157

Lưu	Button					Form phải hợp lệ: - Tồn tại ≥ 1 tiêu chí - Nhập đầy đủ các field bắt buộc	Cho phép lưu nhập dữ liệu form thu thập
Lĩnh vực	Select multi	X		X		- Phải thuộc danh mục lĩnh vực còn hoạt động và thuộc phạm vi phòng ban	Lựa chọn các lĩnh vực của form thu thập
Nhiệm vụ	Select multi	X		X		- Nhiệm vụ phải thuộc Lĩnh vực đã chọn và đang Active	Lựa chọn các nhiệm vụ của form thu thập
Tên form thu thập	Text field	X	2-120	X	X		Tiêu đề hiển thị của form
Mô tả form	Text area		≤ 500	X	X	Không chứa HTML/script	Mô tả ngắn cho form
Bộ lọc “Tìm kiếm tiêu chí”	Text field		< 120	X	X		Cho phép tìm kiếm theo tên tiêu chí
Bộ lọc “Kiểu dữ liệu”	Select					Hiển thị các ký tự quy định: - Trả lời ngắn - Trả lời đoạn - Số - Danh sách lựa chọn - Nhập liệu danh sách	Lọc theo dạng tiêu chí.
Danh sách tiêu chí nguồn	Cart			X	X	- Chỉ hiển thị tiêu chí cấp 1 của các nhiệm vụ ở trạng thái công khai hoặc nội bộ	Nguồn để kéo thả tiêu chí vào form
Kéo thả tiêu chí vào form	Drag & Drop			X	X	- Một tiêu chí được kéo thả vào nhiều form - Không cho phép trùng mã tiêu chí trong cùng 1 form - cho phép kéo thả theo cha con và form	Kéo thả tiêu chí vào form theo cha -con
Thẻ field trên Form: “Tên tiêu chí”	Text		< 100				Hiển thị tên tiêu chí

Thẻ field trên Form: Level”	Label						Hiển thị level của tiêu chí
Thẻ field trên Form: “Mã tiêu chí”	Text		<50				Hiển thị mã tiêu chí
Thẻ field trên Form: “Loại tiêu chí”	Text		<50				Hiển thị loại tiêu chí
Thẻ field trên Form: “Bắt buộc”	Text						Hiển thị để biết tiêu chí này có bắt buộc nhập hay không
	Button					Chỉ cho phép thay đổi vị trí trong phạm vi đồng cấp	Đổi thứ tự hiển thị của field trong form
	Button					Chỉ hiển thị ở level 2,3	Cho phép ẩn/ hiển thị tiêu chí trên form thu thập
	Button						Chỉnh sửa data trong field
	Button					Chỉ hiển thị ở level 1	Xóa field khỏi form

6.7.2.2 Popup chỉnh sửa

Cấu hình dữ liệu

Tiêu chí cha

Tổng số lao động

▼

Tên dữ liệu

Thất nghiệp

Mã

lao_dong_that_nghiep

SL ký tự tối thiểu

1

SL ký tự tối đa

10

Nhập nội dung hướng dẫn

Bắt buộc ?

☒

Hủy bỏ

Lưu

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tiêu chí cha	Text field (Disable)						Cho phép xem thông tin tiêu chí cha Ràng buộc độ dài thuộc tiêu chí gốc; hiển thị để tham khảo.

Tên dữ liệu	Text field (Disable)						Cho phép xem tên tiêu chí Ràng buộc độ dài thuộc tiêu chí gốc; hiển thị để tham khảo.
Mã	Text field (Disable)						Cho phép xem mã tiêu chí Ràng buộc độ dài thuộc tiêu chí gốc; hiển thị để tham khảo.
Số lượng ký tự tối thiểu	Text field (Disable)						Ràng buộc độ dài thuộc tiêu chí gốc; hiển thị để tham khảo.
Số lượng ký tự tối đa	Text field (Disable)						Ràng buộc độ dài thuộc tiêu chí gốc; hiển thị để tham khảo.
Hướng dẫn	Text are		<=500	X	X		Nhập nội dung mô tả của tiêu chí
Bắt buộc?	Switch			X	X	- ON: tiêu chí này bắt buộc nhập trong form thu thập - Off: Tiêu chí này không bắt buộc nhập trong form thu thập	Thiết lập bắt buộc nhập tiêu chí trong form thu thập
Hủy bỏ	Button						Đóng popup và không lưu thay đổi
Lưu	Button						Lưu cấu hình field vào form

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban

- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới bộ thu thập dữ liệu
- Người dùng đã đăng nhập và thuộc một phòng ban
- Hệ thống xác định Năm làm việc hiện tại
- Danh mục Lĩnh vực đã gán cho phòng ban của user và Nhiệm vụ thuộc từng Lĩnh vực đang ACTIVE.
- Kho tiêu chí đầu vào đã tồn tại, có thông tin cấp (L1/L2/L3) trạng thái ACTIVE.

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập”

Business Rules:

BR1 – Tạo form & phạm vi

- Form mới yêu cầu chọn Lĩnh vực và nhiệm vụ (bắt buộc) → chỉ load tiêu chí cùng Lĩnh vực/Năm của user (vùng “Dữ liệu đầu vào”).
- Tên form: 2–120 ký tự
- Mô tả: ≤500 ký tự, không HTML/script
- Lãnh đạo/Chuyên viên đều có thể tạo mới. Chủ sở hữu mặc định là người tạo.
- Dữ liệu tạo ra thuộc phòng ban của actor và năm làm việc hiện hành.

BR2 – Vùng “Dữ liệu đầu vào”

- Mặc định hiển thị tiêu chí Level 1 của nhiệm vụ
- Tìm kiếm tiêu chí: tìm không dấu; trim 2 đầu
- Lọc “Loại dữ liệu”: chỉ hiển thị tiêu chí có inputType thỏa điều kiện tìm kiếm
- Chỉ hiện tiêu chí ACTIVE và ở trạng thái “Công khai” và “Cục bộ”

BR3 – Kéo thả vào form

- Kéo L1 vào form → hiển thị node L1 và (nếu có) các con L2/L3 thuộc nó.
- Không cho trùng: mỗi tiêu chí level 1 chỉ được thêm 1 lần trong form

BR4 – Hiển thị/ẩn & sắp xếp

- Nút Eye trên node: ẩn/hiện các con (L2/L3) của node đó trên form (không xóa).
- Nút arrow-up/arrow-down: đổi thứ tự hiển thị L1/L2/L3;
- Nút Delete: chỉ hiển thị lên L1, xóa node L1 sẽ gỡ cả cây con (L2/L3) của node khỏi form.

BR5 – Popup “Chỉnh sửa field” (per-form)

- Mở bằng nút Edit trên từng field; hiển thị read-only: *Tiêu chí cha, Mã, Số ký tự tối thiểu/tối đa và các option*
- Cho phép chỉnh sửa
 - Hướng dẫn ≤ 500 , không HTML/script.
 - Bắt buộc (switch).

BR6 – Điều kiện lưu

- Cho phép Lưu khi: tên form hợp lệ và không có tiêu chí trùng/sai scope.
- Sau khi Lưu: tạo form ở trạng thái Draft (Lưu nháp)

BR7 – Tính ổn định & ghi nhận

- Tự động gán code form (nếu có quy ước)
- Ghi created_by/at, updated_by/at.
- Idempotent: bấm Lưu nhiều lần không tạo bản trùng (dựa vào id của phiên tạo).

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” => hệ thống hiển thị page cho phép thêm mới bộ thu thập
2. Người dùng click vào dropdown “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn các lĩnh vực vào bộ thu thập => hệ thống ghi nhận data
3. Người dùng click vào drop down “Nhiệm vụ”, “người dùng lựa chọn các nhiệm vụ vào bộ thu thập => hệ thống ghi nhận data và hiển thị các tiêu chí đầu vào trong vùng “Dữ liệu đầu vào”
4. Người dùng click vào input “Tên form thu thập”, người dùng nhập data => hệ thống ghi nhận data vào input
5. Người dùng click vào input “Mô tả”, người dùng nhập data => hệ thống ghi nhận data vào text area
6. Hệ thống hiển thị các nhiệm vụ đã add vào bộ thu thập
7. Người dùng click vào mũi tên => Hệ thống hiển thị các tiêu chí đầu vào trong vùng “Dữ liệu đầu vào” level 1

8. Người dùng nhập tên tiêu chí cần tìm kiếm vào input “Tìm kiếm tiêu chí” => hệ thống hiển thị các tiêu chí thỏa điều kiện tìm kiếm
9. Trong dropdown “Loại dữ liệu”, user lựa chọn data. “Số” > hệ thống hiển thị các tiêu chí có loại dữ liệu là “Số”
10. Người dùng kéo thả tiêu chí vào vùng form bên tay phải => hệ thống hiển thị tiêu chí level và các tiêu chí level 2,3 nếu có của tiêu chí level 1
11. Người dùng click vào button “Eye” để ẩn/hiển thị các tiêu chí level 2,3 trên form
12. Người dùng click vào button “arrow-up”, “arrow-down” để thay đổi vị trí các tiêu chí level 1,2,3 trên form
13. Người dùng click vào button “Delete” để xóa các tiêu chí level 1 trên form
14. Người dùng click vào button “Edit” => hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa thông tin field trên form
15. Người dùng xem được các thông tin của field như : tiêu chí cha, tên dữ liệu, mã tiêu chí, số lượng ký tự tối thiểu, tối đa,
16. Người dùng nhập nội dung mô tả field vào text area “hướng dẫn”
17. Người dùng click vào switch = “ON” để bắt buộc nhập field trong form thu thập
18. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo vào thành công và quay về màn hình danh sách và hiển thị bộ thu thập ở trạng thái “Lưu nháp”

Post condition(s):

- Form mới được tạo thành công ở trạng thái **Lưu nháp** với:
 - Scope: Lĩnh vực/Nhiệm vụ/Năm vừa chọn.
 - Bố cục & danh sách field theo thao tác kéo thả.
 - Thuộc tính từng tiêu chí đã cấu hình
- Người dùng được điều hướng về màn hình danh sách và thấy form mới (status = Lưu nháp) và thông báo “Tạo mới bộ thu thập thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Popup field không hợp lệ: Mô tả >500, có HTML/script ⇒ không cho lưu popup.

E6 – Lưu thất bại (mạng/DB/timeout): Rollback, hiển thị “Không thể lưu form lúc này. Vui lòng thử lại.”

3. Người dùng chỉnh sửa bộ thu thập

Actor(s):

- Lãnh đạo phòng ban
- Chuyên viên phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới bộ thu thập dữ liệu
- Trạng thái cho phép chỉnh sửa cấu trúc: Lưu nháp
- Nếu form đang Đang hoạt động → chỉ cho phép chỉnh sửa “Tên bộ thu thập” và “Mô tả”

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình bộ thu thập” => chọn button “Edit”

Business Rules:

BR1 – Khoá phạm vi Trên trang chỉnh sửa: dropdown Lĩnh vực và Nhiệm vụ disabled

BR2 – Chỉnh sửa thông tin chung

- Tên form: 2–120 ký tự;
- Mô tả: ≤ 500 ký tự; không thể HTML/script.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Edit” => hệ thống hiển thị page cho phép thêm mới bộ thu thập

2. Hệ thống disable drop down “Lĩnh vực”, “Nhiệm vụ”
3. Người dùng chỉnh sửa Tên form thu thập, mô tả => hệ thống ghi nhận data vào input
4. Người dùng kéo thả tiêu chí vào vùng form bên tay phải => hệ thống hiển thị tiêu chí level và các tiêu chí level 2,3 nếu có của tiêu chí level 1
5. Người dùng click vào button “Delete” để xóa các tiêu chí level 1 trên form
6. Người dùng click vào button “Edit” => hệ thống hiển thị popup cho phép chỉnh sửa thông tin field trên form
7. Người dùng xem được các thông tin của field như : tiêu chí cha, tên dữ liệu, mã tiêu chí, số lượng ký tự tối thiểu, tối đa,
8. Người dùng chỉnh sửa nội dung “hướng dẫn” => click button “Lưu” hệ thống tắt popup và quay về trang chi tiết form
9. Người dùng click button “Lưu” => hệ thống thông báo vào thành công và quay về màn hình danh sách và cập nhật data vừa chỉnh sửa

Post condition(s):

- Form mới được tạo thành công ở trạng thái **Lưu nháp** với:
 - Scope: Lĩnh vực/Nhiệm vụ/Năm vừa chọn.
 - Bố cục & danh sách field theo thao tác kéo thả.
 - Thuộc tính từng tiêu chí đã cấu hình
- Người dùng được điều hướng về màn hình danh sách và thấy form mới (status = Lưu nháp) và thông báo “Tạo mới bộ thu thập thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Popup field không hợp lệ: Mô tả >500, có HTML/script ⇒ không cho lưu popup.

E6 – Lưu thất bại (mạng/DB/timeout): Rollback, hiện thị “Không thể lưu form lúc này. Vui lòng thử lại.”

4. Người dùng xem trước bộ thu thập

6.8. Quản lý cấu hình đánh giá

- Cho người dùng tự cấu hình luồng duyệt nhiều cấp cho từng bộ thu thập theo năm làm việc.
- Khi bước duyệt cuối cùng phê duyệt, dữ liệu thu thập sẽ được chốt và đưa vào kho dữ liệu chung và phân tích dữ liệu

6.8.1. Trang danh sách

**Yêu cầu về giao diện

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

- Năm làm việc
- Phòng ban
- Lĩnh vực
- Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Cấu hình đánh giá thu thập

Năm2025

Chỉnh sửa bảng

+ Thêm mới

Lĩnh vựcTất cả

Nhiệm vụTất cả

	Form dữ liệu	Phiên bản hiện tại	Ngày cập nhật gần nhất
☐			dd/MM/yyyy
☐	Bộ tiêu chí báo cáo về Lao động	-	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí Lao động về tiền lương	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí nhiệm vụ Cải cách hành chính	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí nhiệm vụ Thanh niên	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí nhiệm vụ Việc làm	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025
☐	Bộ tiêu chí nhiệm vụ Giáo dục mầm non	Version 1 - 10/09/2025	10/09/2025

Phan Thanh Tùng

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
------	------	----------	--------	--------	------	------------	-------------

	Select	-	-	-	-	- Hiển thị các năm làm việc được kích hoạt hiển thị - Sắp xếp năm mới => cũ	Hiển thị các năm làm việc
Chỉnh sửa bảng	Button	-	-	-	-		Cho phép thiết lập thay đổi vị trí của các vị trí trên table
Thêm mới	Button	-	-	-	-		Cho phép thêm mới cấu hình đánh giá
Lĩnh vực	Drop down	-	-	-	-	Hiển thị các lĩnh vực mà người dùng đã được gắn vào trong phòng ban	Cho phép xem các lĩnh vực đã được gắn vào người dùng
Nhiệm vụ	Drop down	-	-	-	-	- Mặc định hiển thị “Tất cả”	Cho phép xem các data nhiệm vụ của lĩnh vực đã chọn
	Checkbox	-	-	-	-	Hiển thị action: - Xoá: cho phép xoá cấu hình đánh giá	Cho phép xóa cấu hình đánh giá
	Icon button	-	-	-	-	- Hover vào sẽ hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Cho phép chỉnh sửa cấu hình đánh giá
Form dữ liệu	Text + Text field	-	-	-	-	- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên form thu thập
Phiên bản hiện tại	Text	-	-	-	-	-	Hiển thị phiên bản đang có hiệu lực của cấu hình
Người tạo	Text + Text		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt	Hiển thị thông tin người tạo

	field					hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	
Ngày tạo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày tạo tạo
Người cập nhật	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin người cập nhật gần nhất
Ngày cập nhật	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày cập nhật gần nhất

****Yêu cầu về chức năng**

1/ Người dùng xem thông tin cấu hình đánh giá

Actor(s):

- User (thuộc phòng ban) đăng nhập thành công
- Quản trị có thể xem tất cả cá cấu hình đánh giá trong department (không cần phải được add vào phòng ban)

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền xem thành công
- Hệ thống xác định **Năm làm việc hiện tại** và **phạm vi phòng ban** của user
- Lĩnh vực/Nhiệm vụ, phòng ban đã được cấu hình;
- Tồn tại ít nhất 1 bộ thu thập được cấu hình thành công

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình dữ liệu đánh giá”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập:

Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Phạm vi hiển thị:

Chỉ hiển thị cấu hình đánh giá của user đã tạo, không hiển thị cấu hình đánh giá của người khác.

BR3– Bộ lọc & tìm kiếm:

- Filter: Lĩnh vực (multi), Nhiệm vụ (phụ thuộc Lĩnh vực), Trạng thái (Lưu nháp, Đang sử dụng) , Năm
- Search theo tên form, ngày cập nhật gần nhất, người cập nhật, người tạo, ngày tạo
- Search kết hợp điều kiện theo AND;

BR4 – Sắp xếp & cột hiển thị:

- Sort mặc định: updatedAt DESC.
- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR5 – Phiên bản hiện tại:

Cột “Phiên bản hiện hành” hiển thị version đang hiệu lực theo cấu hình

Procedure:

1. Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” => hệ thống hiển thị các danh sách các cấu hình đã thiết lập trong năm làm việc

Post condition(s): Danh sách cấu hình hiển thị đúng phạm vi – bộ lọc – sắp xếp hiện tại.

Exception(s):

EF1 – Thiếu quyền: Không có “Xem” ⇒ thông báo “Bạn không có quyền xem bộ thu thập dữ liệu”, không gọi API.

EF2 – Không có dữ liệu cấu hình trong năm làm việc

Điều kiện: Chưa tạo cấu hình đánh giá trong năm làm việc

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

EF3 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

EF4 – Xung đột cấu hình: Lĩnh vực của form đã bị INACTIVE ⇒ ẩn khỏi kết quả và ghi log kiểm dữ liệu (không chặn toàn trang).

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu cấu hình đánh giá

Actor(s):

- User (thuộc phòng ban) đăng nhập thành công
- Quản trị có thể xem tất cả các cấu hình đánh giá trong department (không cần phải được add vào phòng ban)

Precondition (s):

- Tài khoản được cấp quyền View thành công
- Tồn tại ít nhất 1 cấu hình đánh giá đã tạo thành công

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình đánh giá”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào **textfield**, nếu không có ký tự mới trong 2s ⇒ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Tên form dữ liệu” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm

Post condition(s):

- Danh sách “Cấu hình đánh giá” hiển thị chỉ chứa các bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm.
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem cấu hình.”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng lọc dữ liệu cấu hình đánh giá

Actor(s):

- User (thuộc phòng ban) và đăng nhập thành công
- Quản trị có thể xem tất cả cá cấu hình trong department (không cần phải được add vào phòng ban)

Precondition (s):

- Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực.
- Hệ thống xác định Năm làm việc hiện tại và phòng ban của user.

- Danh mục Lĩnh vực đã gán cho user; danh mục Nhiệm vụ tồn tại và được liên kết với từng Lĩnh vực.

Trigger: Click vào chức năng “Cấu hình đánh giá”

Business Rules:

BR1 – Kích hoạt phụ thuộc:

- Chưa chọn Lĩnh vực $\Rightarrow$ dropdown Nhiệm vụ ở trạng thái disabled. Chọn Lĩnh vực **F** $\Rightarrow$ chỉ nạp Nhiệm vụ thuộc **F** và đang **ACTIVE**.

- Mặc định khi chưa chọn lĩnh vực $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị tất cả các cấu hình đánh giá

BR2 – Quy tắc làm sạch lựa chọn:

Đổi Lĩnh vực $\Rightarrow$ reset drop down Nhiệm vụ (về rỗng).

Procedure:

1. User click vào Drop down “Lĩnh vực”, lựa chọn data $\Rightarrow$ hệ thống active drop down “Nhiệm vụ”
2. User click vào Drop down “Nhiệm vụ”, lựa chọn data $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị các cấu hình đã tạo của người dùng thuộc lĩnh vực và nhiệm vụ đã tạo

Post condition(s): Danh sách hiển thị các bộ thu thập thỏa “Lĩnh vực” và “Nhiệm vụ” trong phạm vi của user, kèm phân trang/sort hiện hành.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem bộ thu thập.”

E3 – Không có dữ liệu

Điều kiện: Chưa tạo bộ thu thập trong lĩnh vực

Xử lý: Hệ thống hiển thị thông báo: “Không có dữ liệu”

4. Người dùng xóa dữ liệu cấu hình đánh giá

Actor(s): User thuộc phòng ban có quyền DELETE trên form trong phạm vi đơn vị/năm.

Precondition (s):

- Đã đăng nhập, phiên còn hiệu lực.
- Người dùng nhìn thấy form trong danh sách (đúng lĩnh vực đã gán cho phòng ban, đúng nhiệm vụ/năm).

Business Rules:

BR1 – Loại xóa: Xóa hard - delete khỏi DB

BR2 – Ràng buộc trạng thái & sử dụng : Cho phép xóa cấu hình đánh giá nếu chưa có dữ liệu thu thập

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” => click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Xóa” => hệ thống xóa bộ thu thập và thông báo thành công

Post condition(s):

- Các form đủ điều kiện được xóa và biến mất khỏi danh sách mặc định
- UI hiển thị toast: “Xóa thành công (X cấu hình)”; cập nhật lại phân trang/bộ đếm.
- Log/Audit được ghi đầy đủ.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 – Form đã có cấu hình: Chặn xóa; hiển thị thông điệp:

“Cấu hình đã có dữ liệu thu thập. Không thể xóa.”

E4 – Lỗi hệ thống/timeout: Thao tác thất bại => rollback với các bản ghi chưa xóa; hiển thị banner “Không thể xóa

lúc này. Vui lòng thử lại.”

6.8.2. Trang chi tiết

**Yêu cầu về giao diện

Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trang chủ

Quản trị hệ thống

- Năm làm việc
- Phòng ban
- Lĩnh vực
- Nhiệm vụ

Cấu hình dữ liệu

- Cấu hình bộ thu thập dữ liệu
- Cấu hình đánh giá
- Thu thập dữ liệu
- Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Thêm mới cấu hình

Hủy bỏ

Lưu dữ liệu

Lĩnh vực *
Nội vụ

Nhiệm vụ *
Lao động - tiền lương

Bộ thu thập *
Bộ thu thập dữ liệu lao động

Phiên bản

Version 1

Lưu nháp

Ngày hiệu lực : _

Số cấp duyệt : 1

Bố cục form

Tạo bước duyệt

Cán bộ thu thập :

Phòng ban *
Phòng Nội Vụ

Họ và tên *
Nguyễn Văn A

Duyệt lần 1 :

Phòng ban *
Phòng Nội Vụ

Họ và tên *
Nguyễn Văn C - Trưởng Phòng

X

Kích hoạt phiên bản ?☒

176

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	Button						Cho phép tắt trang và không lưu dữ liệu đã nhập
Lưu dữ liệu	Button					Form phải hợp lệ: - Tồn tại ≥ 1 bước duyệt đã có dữ liệu - Nhập đầy đủ các field bắt buộc	Cho phép lưu dữ liệu trong cấu hình
Lĩnh vực	Select	X		X		- Phải thuộc danh mục lĩnh vực còn hoạt động và thuộc phạm vi phòng ban	Lựa chọn lĩnh vực của cấu hình
Nhiệm vụ	Select	X		X		- Nhiệm vụ phải thuộc Lĩnh vực đã chọn và đang Active	Lựa chọn nhiệm vụ của cấu hình
Tên form thu thập	Select	X		X		- Form thu thập phải thuộc lĩnh vực và nhiệm vụ đã chọn	Lựa chọn form thu thập đưa vào cấu hình
Danh sách phiên bản	Cart						Hiển thị version, Status, số bước duyệt cấu hình
Tạo phiên bản	Button			X	X		Clone từ version hiện hành sang bản Draft (v+1).
Tên version	Text					Tự động hiển thị theo cấu trúc version +1	Hiển thị tên version phiên bản
Trạng thái phiên bản	Label					Hiển thị các giá trị: - Lưu nháp: phiên bản chưa áp dụng vào luồng thu thập - Đang sử dụng: phiên bản đang áp dụng vào luồng thu thập - Lưu trữ: phiên bản đã bị thay thế bởi phiên bản mới đang sử dụng (chỉ được	Hiển thị các trạng thái của phiên bản trong cấu hình

						phép xem)	
Số cấp duyệt	Text						Hiển thị số bước duyệt của từng phiên bản trong cấu hình
Tạo bước duyệt	Button					Phiên bản đang được sử dụng sẽ không được phép thêm bước duyệt	Thêm card Step mới ở cuối danh sách.
Phòng ban trên dòng CÁN BỘ THU THẬP	Text						Hiển thị thông tin phòng ban của người tạo cấu hình cũng là người sẽ thu thập dữ liệu
Họ và tên trên dòng CÁN BỘ THU THẬP	Text						Hiển thị thông tin tên của người tạo cấu hình cũng là người sẽ thu thập dữ liệu
Duyệt lần n	Text						Hiển thị thứ tự bước (n).
Phòng ban trên dòng Duyệt lần n	Drop down			X	X	Hiển thị các phòng ban trong năm làm việc	Cho phép lựa chọn phòng ban duyệt
Họ và tên trên dòng Duyệt lần n	Drop down			X	X	Hiển thị thông tin người duyệt trong phòng ban đã chọn	Cho phép lựa chọn họ và tên người duyệt
	Button					Chỉ hiển thị khi phiên bản ở trạng thái “Lưu nháp”	Xóa bước duyệt khỏi cấu hình
Kích hoạt phiên bản	Switch			X	X	Off => On: chuyển phiên bản từ lưu nháp sang Đang sử dụng Chỉ được phép chỉnh sửa khi ở trạng thái lưu nháp	Cho phép kích hoạt phiên bản trong cấu hình
Cho phép trả về bước trước	Switch			X	X	Chỉ được phép chỉnh sửa khi ở trạng thái lưu nháp	Cho phép trả về bước trước

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới cấu hình

Actor(s): user thuộc phòng ban và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền thêm mới cấu hình đánh giá
- Danh mục Lĩnh vực, Nhiệm vụ (Active) và Bộ thu thập (form) tồn tại, thuộc phạm vi phòng ban/năm
- Danh mục Lĩnh vực đã gán cho phòng ban của user và Nhiệm vụ thuộc từng Lĩnh vực đang ACTIVE.
- Kho tiêu chí đầu vào đã tồn tại, có thông tin cấp (L1/L2/L3) trạng thái ACTIVE.

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá”

Business Rules:

BR1 – Luồng chọn phạm vi

- Chọn Lĩnh vực $\Rightarrow$ enable Nhiệm vụ (lọc theo Lĩnh vực đã chọn).
- Chọn Nhiệm vụ $\Rightarrow$ enable Bộ thu thập (lọc theo Lĩnh vực+Nhiệm vụ+năm, trong phạm vi phòng ban).
- Chọn Bộ thu thập là bắt buộc trước khi lưu.

BR2 – Khởi tạo phiên bản mặc định

- Sau khi vào trang, panel “Phiên bản” tạo **Version 1** ở trạng thái **Lưu nháp** với **Số bước duyệt = 1** (mặc định sinh “Duyệt lần 1” xong người duyệt).
- Counter “Số bước duyệt” cập nhật real-time theo thao tác thêm/xoá bước.

BR3 – Bước duyệt & người duyệt

- Mỗi bước gồm: Phòng ban (dropdown) $\rightarrow$ Họ và tên (dropdown phụ thuộc phòng ban).
- Danh sách người duyệt chỉ gồm user trong phòng ban được chọn
- X ở bước $\Rightarrow$ xoá bước; nếu còn 0 bước, counter = 0 và phải tạo lại ≥ 1 bước trước khi lưu.
- Tạo bước duyệt $\Rightarrow$ thêm bước mới (mặc định chưa chọn người), counter +1.

BR4 – Tùy chọn hành vi phiên bản (Switch)

- Kích hoạt phiên bản (ON): chỉ ghi state tạm trên UI; không gọi API cho đến khi bấm “Lưu dữ liệu”.
- Cho phép trả về bước trước (ON): ghi state tạm; áp dụng cho tất cả các bước, vẫn không gọi API cho đến khi lưu.

BR5 – Điều kiện Lưu

- Bắt buộc đã chọn Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Bộ thu thập.
- Có ≥ 1 bước duyệt và mỗi bước có 1 người duyệt hợp lệ.
- Không trùng người duyệt ở cùng một bước
- Nếu switch Kích hoạt phiên bản = ON $\Rightarrow$ sau khi lưu, trạng thái phiên bản = Đang sử dụng (Active); nếu OFF $\Rightarrow$ phiên bản vẫn Lưu nháp.
- Lưu thành công $\Rightarrow$ lock UI cấu hình (disable các control builder) khi phiên bản ở trạng thái Đang sử dụng.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Thêm mới” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị page cho phép thêm mới cấu hình đánh giá
2. Người dùng click vào drop down “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn lĩnh vực $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data và active drop down “Nhiệm vụ”
3. Người dùng click vào drop down “Nhiệm vụ”, người dùng lựa chọn nhiệm vụ $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data và active drop down “Bộ thu thập”
4. Người dùng click vào drop down “Bộ thu thập”, người dùng lựa chọn bộ thu thập cần cấu hình $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
5. Hệ thống mặc định hiển thị card thông tin phiên bản trong vùng “Phiên bản” bao gồm các data: version 1, trạng thái “lưu tháp”, số bước duyệt :1
6. Hệ thống hiển thị thông tin cán bộ thu thập bao gồm: phòng ban và họ tên người thu thập dữ liệu
7. Hệ thống hiển thị dòng “Duyệt lần 1” bao gồm drop down: phòng ban và họ và tên
8. User click vào button “X” hệ thống xóa bước duyệt trong cấu hình, đồng thời realtime update lại số bước duyệt = 0 trong card “Thông tin phiên bản”
9. User click vào button “Tạo bước duyệt” hệ thống thêm bước duyệt trong cấu hình, đồng thời realtime update lại

số bước duyệt = 1 trong cart “Thông tin phiên bản”

10. User click vào drop down “Phòng ban” hệ thống hiển thị các phòng ban trong department đã tạo trong năm lựa chọn => user lựa chọn phòng ban

11. User click vào drop down “Họ và tên” hệ thống hiển thị các user trong phòng ban đã => user lựa chọn người duyệt

12. User click vào Switch “Kích hoạt phiên bản” = ON => hệ thống ghi nhận data nhưng chưa call API

13. User click vào Switch “Cho phép trả về bước trước?” = ON => hệ thống ghi nhận data nhưng chưa call API

14. Người dùng click button “Lưu dữ liệu” => hệ thống thông báo vào thành công và call API và update trạng thái phiên bản = “Đang sử dụng” và disable tất cả các action trong khung cấu hình không cho phép chỉnh sửa

Post condition(s):

- Tạo mới cấu hình đánh giá thành công với Version 1:

- Nếu Kích hoạt phiên bản = ON: version ở Đang sử dụng, UI khung cấu hình bị khoá, hiển thị badge “Đang sử dụng”.
- Nếu OFF: version giữ Lưu nháp, cho phép tiếp tục chỉnh sửa.

- Người dùng nhận thông báo “Lưu dữ liệu thành công” và ở lại trang chi tiết (đã khoá nếu Active),

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Thêm mới”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập tên tiêu chí quá dài

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E5 – Trùng cấu hình hoạt động: Đã tồn tại cấu hình Active cùng **Năm+Form** ⇒ chặn lưu và thông báo cho người dùng

E6 – Bước duyệt thiếu người: Có bước chưa chọn người duyệt ⇒ chặn lưu, hiển thị lỗi tại bước đó.

E7 – Không có bước duyệt: Xóa hết bước mà bấm lưu ⇒ chặn, yêu cầu tạo ít nhất 1 bước.

2. Người dùng chỉnh sửa cấu hình khi trạng thái phiên bản = OFF

Actor(s): user thuộc phòng ban và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền chỉnh sửa cấu hình đánh giá
- Cấu hình đánh giá tồn tại và có phiên bản hiện tại ở trạng thái Lưu nháp (chưa Active).
- Danh mục Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Bộ thu thập, Phòng ban, Người dùng đang ACTIVE trong năm làm việc.
-

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” => Chọn button “Edit”

Business Rules:

BR1 – Luồng chọn phạm vi

- Chọn Lĩnh vực ⇒ enable Nhiệm vụ (lọc theo Lĩnh vực đã chọn).
- Chọn Nhiệm vụ ⇒ enable Bộ thu thập (lọc theo Lĩnh vực+Nhiệm vụ+năm, trong phạm vi phòng ban).
- Cho phép đổi Lĩnh vực/Nhiệm vụ/Bộ thu thập khi phiên bản đang OFF. Nếu đổi Form: các bước duyệt hiện có vẫn giữ, không bị reset

BR2 – Tải phiên bản mặc định

- Vùng “Phiên bản” hiển thị thông tin phiên bản đã thiết lập khi tạo mới (Version No, Trạng thái = Lưu nháp/OFF, số bước duyệt).
- Vùng “Cán bộ thu thập” hiển thị phòng ban & họ tên người thu thập đã cấu hình trước đó.

BR3 – Bước duyệt & người duyệt

- Tạo bước duyệt: thêm một bước cuối danh sách; số bước duyệt trong card “Thông tin phiên bản” cập nhật real-time.

- Mỗi bước gồm 2 trường phụ thuộc: Phòng ban: chỉ liệt kê department ACTIVE trong năm; bắt buộc; Họ và tên: chỉ liệt kê user ACTIVE thuộc phòng ban đã chọn; bắt buộc.
- Cho phép xoá/sắp xếp/sao chép bước (nếu có trong UI), miễn phiên bản vẫn OFF.

BR4 – Tuỳ chọn hành vi phiên bản (Switch)

- Kích hoạt phiên bản (ON): chỉ ghi state tạm trên UI; không gọi API cho đến khi bấm “Lưu dữ liệu”.
- Cho phép trả về bước trước (ON): ghi state tạm; áp dụng cho tất cả các bước, vẫn không gọi API cho đến khi lưu.

BR5 – Điều kiện Lưu

- Bắt buộc đã chọn Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Bộ thu thập.
- Có ≥ 1 bước duyệt và mỗi bước có 1 người duyệt hợp lệ.
- Không trùng người duyệt ở cùng một bước
- Nếu switch Kích hoạt phiên bản = ON $\Rightarrow$ sau khi lưu, trạng thái phiên bản = Đang sử dụng (Active); nếu OFF $\Rightarrow$ phiên bản vẫn Lưu nháp.
- Lưu thành công $\Rightarrow$ lock UI cấu hình (disable các control builder) khi phiên bản ở trạng thái Đang sử dụng.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị page cho phép chỉnh sửa cấu hình đánh giá
2. Người dùng click vào drop down “Lĩnh vực”, người dùng lựa chọn lĩnh vực $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data và active drop down “Nhiệm vụ”
3. Người dùng click vào drop down “Nhiệm vụ”, người dùng lựa chọn nhiệm vụ $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data và active drop down “Bộ thu thập”
4. Người dùng click vào drop down “Bộ thu thập”, người dùng lựa chọn bộ thu thập cần cấu hình $\Rightarrow$ hệ thống ghi nhận data
5. Hệ thống mặc định hiển thị card thông tin phiên bản trong vùng “Phiên bản” đã thiết lập khi tạo mới
6. Hệ thống hiển thị thông tin cán bộ thu thập bao gồm: phòng ban và họ tên người thu thập dữ liệu đã thiết lập khi

tạo mới

7. User click vào button “Tạo bước duyệt” hệ thống thêm bước duyệt trong cấu hình, đồng thời realtime update lại số bước duyệt trong card “Thông tin phiên bản”
8. User click vào drop down “Phòng ban” hệ thống hiển thị các phòng ban trong department đã tạo trong năm lựa chọn => user lựa chọn phòng ban
9. User click vào drop down “Họ và tên” hệ thống hiển thị các user trong phòng ban đã => user lựa chọn người duyệt
10. User click vào Switch “Kích hoạt phiên bản” = ON => hệ thống ghi nhận data nhưng chưa call API
11. Người dùng click button “Lưu dữ liệu” => hệ thống thông báo vào thành công và call API và update trạng thái phiên bản = “Đang sử dụng” và disable tất cả các action trong khung cấu hình không cho phép chỉnh sửa

Post condition(s):

- Cấu hình được cập nhật theo dữ liệu người dùng:

- Nếu Kích hoạt = ON: phiên bản chuyển Active, UI khoá cấu trúc; hiển thị thông báo “Cập nhật phiên bản thành công”.
- Nếu Kích hoạt = OFF: phiên bản tiếp tục Lưu nháp, UI vẫn cho chỉnh sửa; hiển thị thông báo “Lưu dữ liệu thành công”.

- Card “Thông tin phiên bản” hiển thị số bước duyệt đúng thực tế.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “Edit”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiển thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data quá dài, vượt qua quy định

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Bước duyệt thiếu người: Có bước chưa chọn người duyệt ⇒ chặn lưu, hiển thị lỗi tại bước đó.

E7 – Không có bước duyệt: Xóa hết bước mà bấm lưu ⇒ chặn, yêu cầu tạo ít nhất 1 bước.

3. Người dùng xóa cấu hình khi người dùng chưa có thu thập dữ liệu

Actor(s): user thuộc phòng ban và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền xóa cấu hình đánh giá
- Cấu hình được chọn thuộc phạm vi phòng ban/năm của người dùng.
- Chưa có dữ liệu thu thập ràng buộc với cấu hình: Không có data thu thập nào liên kết form này (mọi trạng thái).

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” => Chọn button “Edit”

Business Rules:

BR1 – Giới hạn xóa

Chỉ xóa các cấu hình không có dữ liệu thu thập phát sinh. Cấu hình vi phạm điều kiện không cho xóa và hiển thị lý do.

BR2 – Phạm vi & quyền

Chỉ được xóa cấu hình thuộc đơn vị/năm của user;

BR3 – Hình thức xóa

Mặc định soft-delete (deleted=true, deleted_at, deleted_by), ẩn khỏi UI và báo cáo.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup hiển thị action “Xóa”
2. Người dùng click vào btn “Xóa” => hệ thống thông báo “Xóa thành công” và refresh lại page và xóa ra khỏi UI

Post condition(s):

- Các cấu hình hợp lệ được xóa (soft-delete) và biến mất khỏi UI sau khi trang refresh/reload danh sách.
- Hiển thị thông báo “Xóa thành công”

- Bộ lọc/sort hiện tại được giữ nguyên khi refresh lại danh sách.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **Delete**

Xử lý: Disable checkbox

EF2 – Có dữ liệu phát sinh: Phát hiện có tồn tại dữ liệu thu thập $\Rightarrow$ từ chối xóa; thông báo “Không thể xóa vì đã có dữ liệu thu thập. Vui lòng xóa dữ liệu thu thập.”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Luu”

4. Người dùng thêm mới version trong cấu hình

Actor(s): user thuộc phòng ban và đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng được cấp quyền chỉnh sửa cấu hình đánh giá
- Cấu hình đánh giá tồn tại và có phiên bản hiện tại ở trạng thái đang sử dụng (active)

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” $\Rightarrow$ Chọn button “Edit”

Business Rules:

BR1 – Khóa cấu hình phạm vi

- Trên trang chi tiết: các dropdown Lĩnh vực / Nhiệm vụ / Bộ thu thập bị disable

BR2 – Khởi tạo phiên bản mới

- Khi bấm Tạo phiên bản:

- Hệ thống tạo UI bản nháp v(N+1) bằng cách clone từ version đang hoạt động gần nhất (copy các bước & thiết lập), trạng thái = Lưu nháp.

- Card “Thông tin phiên bản” hiển thị: Version = $v(N+1)$, Trạng thái = Lưu nháp, Số bước duyệt = số bước của bản clone.
- Mọi chỉnh sửa sau đó chỉ tác động bản nháp này, không ảnh hưởng các version trước.

BR3 – Quản lý bước duyệt

- Tạo bước duyệt → thêm 1 bước cuối danh sách; đếm số bước trên card cập nhật realtime.
- Mỗi bước có trường:
 - **Phòng ban**: dropdown liệt kê department ACTIVE trong năm.
 - **Họ và tên**: dropdown phụ thuộc phòng ban, liệt kê user ACTIVE thuộc phòng ban chọn.
- Cho phép xóa/sắp xếp/sao chép bước (nếu UI có). Bắt buộc phải có ≥ 1 bước hợp lệ trước khi lưu.

BR4 – Kích hoạt phiên bản

- Kích hoạt phiên bản = ON: chỉ ghi state UI, chưa gọi API.

BR5 – Điều kiện Lưu

- Bắt buộc đã chọn Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Bộ thu thập.
- Có ≥ 1 bước duyệt và mỗi bước có 1 người duyệt hợp lệ.
- Không trùng người duyệt ở cùng một bước
- Nếu switch Kích hoạt phiên bản = ON $\Rightarrow$ sau khi lưu, trạng thái phiên bản = Đang sử dụng (Active); nếu OFF $\Rightarrow$ phiên bản vẫn Lưu nháp.
- Lưu thành công $\Rightarrow$ lock UI cấu hình (disable các control builder) khi phiên bản ở trạng thái Đang sử dụng.

BR6 – Phạm vi ảnh hưởng

- Version mới chỉ áp dụng cho **thu thập mới** có Thời gian đánh giá $\geq$ Thời gian kích hoạt của version mới (
- Các thu thập đang theo version cũ **không bị ảnh hưởng**.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào button “Chỉnh sửa” $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị page cho phép chỉnh sửa cấu hình đánh giá
2. Hệ thống disable các drop down “Lĩnh vực”, “Nhiệm vụ”, “Bộ thu thập”
3. Hệ thống hiển thị card thông tin phiên bản trong vùng “Phiên bản” đang hoạt động

4. User click vào button “Tạo phiên bản” => hệ thống hiển thị UI cho phép cập nhật cấu hình phiên bản
5. User click vào button “Tạo bước duyệt” hệ thống thêm bước duyệt trong cấu hình, đồng thời realtime update lại số bước duyệt trong card “Thông tin phiên bản”
6. User click vào dropdown “Phòng ban” hệ thống hiển thị các phòng ban trong department đã tạo trong năm lựa chọn => user lựa chọn phòng ban
7. User click vào drop down “Họ và tên” hệ thống hiển thị các user trong phòng ban đã => user lựa chọn người duyệt
8. User click vào Switch “Kích hoạt phiên bản” = ON => hệ thống ghi nhận data nhưng chưa call API
9. Người dùng click button “Lưu dữ liệu” => hệ thống thông báo vào thành công và call API và update trạng thái phiên bản = “Đang sử dụng” và disable tất cả các action trong khung cấu hình không cho phép chỉnh sửa

Post condition(s):

- Version mới được tạo:
 - Nếu Kích hoạt = ON: version chuyển Active và hiển thị thời gian hiệu lực ngoài màn hình danh sách ; UI khóa các vùng thiết lập cấu hình chỉnh sửa của version đó; card phiên bản cập nhật trạng thái “Đang sử dụng”
 - Nếu OFF: version giữ Lưu nháp; UI cho phép chỉnh tiếp.
- Version cấu hình cũ sẽ tự động chuyển sang trạng thái “lưu trữ” khi version mới có trạng thái “Hoạt động”
- Danh sách version hiển thị v(N+1), và (nếu Active) đánh dấu là phiên bản hiện hành cho submission mới.
- Hiển thị thông báo “Lưu dữ liệu thành công”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “Edit”

E3 – Người dùng không nhập đủ dữ liệu bắt buộc

Xử lý: Hiện thị cảnh báo “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.” Outline dòng chưa nhập và disable button “Lưu”

E4 – Nhập data quá dài, vượt qua quy định

Xử lý: Chặn trong input, không cho phép nhập thêm

E6 – Bước duyệt thiếu người: Có bước chưa chọn người duyệt ⇒ chặn lưu, hiển thị lỗi tại bước đó.

E7 – Không có bước duyệt: Xoá hết bước mà bấm lưu ⇒ chặn, yêu cầu tạo ít nhất 1 bước.

6.9. Thu thập dữ liệu

- Người dùng thu thập dữ liệu theo các tiêu chí

6.9.1. Tab Dữ liệu thu thập

****Yêu cầu về giao diện**

UBND Xã Húc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Thu thập dữ liệu

Tổng hợp dữ liệu

Lịch sử chỉnh sửa

Lưu và gửi

Lưu

Năm *
2025

Bộ thu thập *
Bộ thu thập lao động

Thời gian thu thập *
10/10/2025

Dữ liệu thu thập

Tiến độ xử lý

BỘ DỮ LIỆU BÁO CÁO LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Bộ thu thập dữ liệu lĩnh vực lao động được xây dựa trên các nhiệm vụ về lĩnh vực lao động

Người lao động có việc làm

6.000

HDLĐ xác định thời hạn Người lao động là người từ >= 15 tuổi

4.000

HDLĐ không xác định thời hạn

2.000

Không có HDLD Người lao động là người từ >= 15 tuổi

4.000

Vị thế việc làm

Giám đốc

100

Quản lý

500

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tổng hợp dữ	Button					- Chỉ hiển thị khi phiếu	Gộp số liệu từ phiếu rà

liệu						ở trạng thái “Lưu nháp”	soát và ghi đè lên dữ liệu thu thập
Lịch sử chỉnh sửa	Button						Xem các thay đổi và người thay đổi của phiếu thu thập
Lưu và gửi	Button					- Validate toàn form; chỉ gửi khi hợp lệ - Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu và chuyển trạng thái “Chờ duyệt”
Lưu	Button					- Lưu nháp không đổi trạng thái - Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu đã nhập
Cập nhật dữ liệu	Button					- Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Đã duyệt” và “Từ chối”	Cho phép cập nhật dữ liệu kỳ báo cáo mới và bộ thu thập
Năm	Select	X	4			- Mặc định hiển thị năm mới nhất - Hiển thị các năm có trạng thái = ON	Hiển thị năm làm việc
Người lập báo cáo	Text (read-only)						Hiển thị họ tên người cấu hình báo cáo
Bộ thu thập	Select	X	200			Hiển thị các bộ thu thập đã cấu hình đánh giá	Lựa chọn bộ thu thập hiển thị tiêu chí
Thời gian báo	Date			X	X	- Hiển thị theo định	

cáo	picker					dạng dd/MM/yyyy	
Tab “Dữ liệu thu thập”	Tab	X				Nằm ở vị trí đầu; là tab mặc định	Chứa form nhập tiêu chí
Tab “Tiến độ xử lý”	Tab	X				Chuyên tab không mất dữ liệu đã lưu	Xem trạng thái duyệt và ghi chú
BỘ DỮ LIỆU BÁO CÁO LĨNH VỰC LAO ĐỘNG	Text						Hiển thị tiêu đề của bộ thu thập
Bộ Thu thập dữ liệu lĩnh vực lao động được xây dựa trên các nhiệm vụ về lĩnh vực lao động	Text						Hiển thị mô tả của bộ thu thập
Người lao động có việc làm	Collapse					- Mở/đóng không reset giá trị - Hiển thị kết quả dữ liệu sum tổng các tiêu chí level 2 hoặc không tùy theo cấu hình trong mục 6.6	Hiển thị các tiêu chí level 1 của bộ thu thập
Nhóm tiêu chí level 2	Collapse					- Mở/đóng không reset giá trị - Hiển thị kết quả dữ liệu sum tổng các tiêu chí level 3 hoặc không tùy theo cấu hình trong mục 6.6	Hiển thị các tiêu chí level 2 của bộ thu thập
Tiêu chí dạng số	Input number	X		X	X	- Cho phép nhập số thập phân - Không cho phép nhập	Cho phép nhập nội dung dạng số

						số âm	
Tiêu chí dạng “Trả lời ngắn”	Input	Theo cấu hình bộ thu thập	Theo cấu hình bộ thu thập	X	X	Không chứa ký tự điều khiển	Nhập data văn bản ngắn
Tiêu chí dạng “Trả lời đoạn”	Input	Theo cấu hình bộ thu thập	Theo cấu hình bộ thu thập	X	X	Trim đầu/cuối; cấm tag HTML	Nhập data văn bản dài
Tiêu chí dạng “Danh sách nhập liệu”	Input	Theo cấu hình bộ thu thập	Theo cấu hình bộ thu thập	X	X	Chỉ cho phép nhập các kí tự đã thiết lập	Nhập data đã thiết lập
Tiêu chí dạng “Danh sách lựa chọn ”	Input	Theo cấu hình bộ thu thập	Theo cấu hình bộ thu thập	X	X	Chỉ hiển thị giá trị đã được thiết lập	Chọn các data đã được thiết lập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng đã cấu hình đánh giá thành công
- Nếu đã từng vào trước đó, có bản ghi “lần chọn gần nhất” của người dùng.

Business Rules:

BR1 – Năm làm việc mặc định = năm mới nhất còn hiệu lực.

BR2 – Bộ thu thập mặc định = lần chọn gần nhất của người dùng trong năm hiện tại; nếu chưa có thì lấy bộ đầu tiên theo thứ tự cấu hình và theo phân quyền.

BR3 – Thời gian báo cáo mặc định = TODAY; không cho hiển thị ngày tương lai.

BR4 – Tiêu chí Level 1 hiển thị mặc định. Mở rộng Level 2, Level 3 theo thao tác mũi tên; tải dữ liệu con khi mở (lazy load) để tối ưu hiệu năng

BR6: Thứ tự tiêu chí theo cấu hình

BR7: Nếu trạng thái phiếu thay đổi trong lúc đang xem, hiển thị banner yêu cầu tải lại và cập nhật thời gian trạng thái.

Procedure:

1. Người dùng click vào chức năng “Thu thập dữ liệu”
2. Hệ thống hiển thị năm làm việc mới nhất
3. Hệ thống hiển thị bộ thu thập đã chọn lần gần nhất (nếu vào lần đầu tiên thì sẽ hiển thị bộ đầu tiên)
4. Thời gian báo cáo hiển thị ngày TODAY
5. Hệ thống hiển thị trạng thái của phiếu :
 - Phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”: hiển thị thời gian lưu gần nhất của người báo cáo
 - Phiếu ở trạng thái “Chờ duyệt”: hiển thị thời gian gửi gần nhất của người báo cáo
 - Phiếu ở trạng thái “Đã duyệt” : hiển thị thời gian duyệt của cấp cuối cùng
6. Hệ thống hiển thị dữ liệu các tiêu chí level 1.
7. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 1 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu chí level 2 trực thuộc
8. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 2 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu chí level 3 trực thuộc

Post condition(s):

- Xem thành công dữ liệu trong bộ thu thập
- Cập nhật “lần chọn gần nhất” cho bộ thu thập.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền xem bộ thu thập → hiển thị 403

E3 – Không tìm thấy năm làm việc hợp lệ → trạng thái rỗng và không hiển thị dữ liệu thu thập

E4 – Không có bộ thu thập trong năm hiện tại → trạng thái rỗng, cho phép đổi năm

2. Người dùng thêm mới dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Người dùng đã cấu hình đánh giá thành công
- Nếu đã từng vào trước đó, có bản ghi “lần chọn gần nhất” của người dùng.

Business Rules:

BR1 – Năm làm việc mặc định = năm mới nhất còn hiệu lực.

BR2 – Bộ thu thập được chọn từ dropdown; đổi lựa chọn sẽ nạp lại cấu hình tiêu chí.

BR3 – Thời gian báo cáo mặc định = TODAY; không cho hiển thị ngày tương lai.

BR4 – Kiểu nhập theo cấu hình trường: số, trả lời ngắn, trả lời dài, danh sách lựa chọn. Bắt buộc đánh dấu *.

BR5- Tính tổng lên cấp trên theo công thức cấu hình:

- Sum: $L2 = \Sigma(L3 \text{ con}), L1 = \Sigma(L2 \text{ con})$.

- Trường “tự nhập” ở L2/L1 không bị ghi đè nếu cấu hình cho phép override = false.

BR6 – “Lưu và gửi” chỉ khả dụng khi không còn lỗi validation. Gửi thành công → trạng thái “Chờ duyệt”, khóa các input.

BR7 – Ghi audit mọi hành động: tạo, sửa, lưu, gửi; gồm user, thời điểm, dữ liệu thay đổi.

BR8 - Quyền theo trạng thái:

- Lưu nhập: cho sửa.
- Chờ duyệt/Đã duyệt: chỉ xem, input disabled.

Procedure:

1. Người dùng click vào chức năng “Thu thập dữ liệu”

2. Hệ thống hiển thị năm làm việc mới nhất

3. Người dùng click vào dropdown “Bộ thu thập”, lựa chọn bộ thu thập cần thêm mới dữ liệu => hệ thống hiển thị các dữ liệu tiêu chí trên màn hình

4. Hệ thống hiển thị dữ liệu các tiêu chí level 1.

5. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 1 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu chí level 2 trực thuộc

6. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 2 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu

chỉ level 3 trực thuộc

7. người dùng nhập nội dung vào các input trong tiêu chí level 3, hệ thống tùy vào cấu hình sẽ tính tổng dữ liệu lên level 2, tương tự cũng sẽ tính tổng dữ liệu lên level 1.

8. Người dùng click button “Lưu” để lưu nhập dữ liệu => hệ thống hiển thị thông báo thành công

9. Người dùng click button “Lưu và gửi” để gửi duyệt dữ liệu => hệ thống hiển thị thông báo thành công và đổi trạng thái sang “Chờ duyệt” và disable các input đã nhập

Post condition(s):

- Khi “Lưu”: tạo hoặc cập nhật bản ghi ở trạng thái “Lưu nhập”, lưu toàn bộ dữ liệu L3 và giá trị tính lên L2/L1, cập nhật timestamp lưu gần nhất.

- Khi “Lưu và gửi”: cập nhật trạng thái “Chờ duyệt”, khóa biểu mẫu, ghi audit submit, thông báo thành công.

- Lưu “bộ thu thập được chọn lần gần nhất” cho người dùng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền thêm/sửa bộ thu thập→ hiển thị 403

E3 – Không tìm thấy năm làm việc hợp lệ → trạng thái rỗng và không hiển thị dữ liệu thu thập

E4 – Không có bộ thu thập trong năm hiện tại → trạng thái rỗng, cho phép đổi năm

3. Người dùng cập nhật dữ liệu thu thập trong đợt báo cáo mới

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Đã cấu hình Năm làm việc, Bộ thu thập, tiêu chí L1→L2→L3.

- Tồn tại bản ghi kỳ trước của bộ thu thập ở trạng thái “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”.

- Người dùng có quyền chỉnh sửa bộ thu thập đó.

Business Rules:

BR1 – Năm làm việc mặc định = năm mới nhất còn hiệu lực.

BR2 – Khi bấm “Cập nhật dữ liệu”, hệ thống tạo bản nhập mới cho kỳ báo cáo mới, sao chép dữ liệu lần nộp gần nhất của cùng bộ; bản ghi cũ giữ nguyên.

BR3 – Bản nháp mới có trạng thái “Lưu nháp”; bật tất cả input được cấu hình cho phép nhập.

BR4- Tính tổng lên cấp trên theo công thức cấu hình:

- Sum: $L2 = \Sigma(L3 \text{ con}), L1 = \Sigma(L2 \text{ con})$.

- Trường “tự nhập” ở L2/L1 không bị ghi đè nếu cấu hình cho phép override = false.

BR6 – “Lưu và gửi” chỉ khả dụng khi không còn lỗi validation. Gửi thành công → trạng thái “Chờ duyệt”, khóa các input.

BR7 – Ghi audit mọi hành động: tạo, sửa, lưu, gửi; gồm user, thời điểm, dữ liệu thay đổi.

BR8 - Quyền theo trạng thái:

- Lưu nháp: cho sửa.
- Chờ duyệt/Đã duyệt: chỉ xem, input disabled.

Procedure:

1. Người dùng click vào chức năng “Thu thập dữ liệu”
2. Hệ thống hiển thị năm làm việc mới nhất
3. Người dùng click vào dropdown “Bộ thu thập”, lựa chọn bộ thu thập “Đã duyệt” hoặc “Từ chối” => hệ thống hiển thị các dữ liệu tiêu chí trên màn hình
4. Người dùng click vào button “Cập nhật dữ liệu” => hệ thống chuyển trạng thái phiếu thu thập về trạng thái “Lưu nháp” và
5. Hệ thống active các input và hiển thị số liệu cũ đã nhập, người dùng tiến hành update lại số liệu mới nếu có thay đổi
6. Người dùng click button “Lưu” để lưu nháp dữ liệu => hệ thống hiển thị thông báo thành công
7. Người dùng click button “Lưu và gửi” để gửi duyệt dữ liệu => hệ thống hiển thị thông báo thành công và đổi trạng thái sang “Chờ duyệt” và disable các input đã nhập

Post condition(s):

- Khi “Lưu”: tạo hoặc cập nhật bản ghi ở trạng thái “Lưu nháp”, lưu toàn bộ dữ liệu L3 và giá trị tính lên L2/L1, cập nhật timestamp lưu gần nhất.
- Khi “Lưu và gửi”: cập nhật trạng thái “Chờ duyệt”, khóa biểu mẫu, ghi audit submit, thông báo thành công.
- Lưu “bộ thu thập được chọn lần gần nhất” cho người dùng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền thêm/sửa bộ thu thập→ hiển thị 403

6.9.2. Tab tiến độ xử lý

**Yêu cầu về giao diện



UBND Xã Hòa Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo



Phan Thanh Tùng

Thu thập dữ liệu

Năm *
2025

Bộ thu thập *
Bộ thu thập lao động

Thời gian thu thập *
10/10/2025

Dữ liệu thu thập

Tiến độ xử lý

Tiến độ xử lý

STT	Trạng thái	Thời gian xử lý	Người xử lý	Thao tác	Ý kiến
01	Đã gửi	01/01/2023 18:16	Nguyễn Văn A	Gửi dữ liệu	Sếp duyệt báo cáo giúp em
02	Đã duyệt	02/01/2023 18:17	Nguyễn Văn B	Duyệt dữ liệu	Phó phòng đã duyệt lần 1
03	Đã duyệt	03/01/2023 18:16	Nguyễn Văn C	Duyệt dữ liệu	Không có ý kiến
03	Lưu nhập	03/01/2023 18:16	Nguyễn Văn C	Duyệt dữ liệu	-

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tổng hợp dữ	Button					- Chỉ hiển thị khi phiếu	Gộp số liệu từ phiếu rà

liệu						ở trạng thái “Lưu nháp”	soát và ghi đè lên dữ liệu thu thập
Lịch sử chỉnh sửa	Button					Click vào mở màn hình 6.9.3	Xem các thay đổi và người thay đổi của phiếu thu thập
Lưu và gửi	Button					- Validate toàn form; chỉ gửi khi hợp lệ - Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu và chuyển trạng thái “Chờ duyệt”
Lưu	Button					- Lưu nháp không đổi trạng thái - Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu đã nhập
Năm	Select	X	4			- Mặc định hiển thị năm mới nhất - Hiển thị các năm có trạng thái = ON	Hiển thị năm làm việc
Người lập báo cáo	Text (read-only)						Hiển thị họ tên người cấu hình báo cáo
Bộ thu thập	Select	X	200			Hiển thị các bộ thu thập ở trạng thái đang hoạt động và lưu trữ	Lựa chọn bộ thu thập hiển thị tiêu chí
Thời gian báo cáo	Date picker			X	X	- Hiển thị theo định dạng dd/MM/yyyy	
Trạng thái	Label					Hiển thị các trạng thái	Hiển thị các trạng thái

						quy định: - Lưu nháp: dữ liệu đang xử lý chưa gửi lên duyệt - Chờ duyệt: chờ cấp trên duyệt - Đã duyệt: cấp cuối cùng đã duyệt và dữ liệu đã được lưu vào báo cáo	cuối cùng của dữ liệu thu thập trong 1 đợt báo cáo
Tab “Dữ liệu thu thập”	Tab	X				Nằm ở vị trí đầu; là tab mặc định	Chứa form nhập tiêu chí
Tab “Tiến độ xử lý”	Tab	X				- Chuyển tab không mất dữ liệu đã lưu - Click vào mở màn hình 6.9.2	Xem trạng thái duyệt và ghi chú
STT	Text					- Thao tác mới nhất sẽ hiển thị trên cùng	hiển thị số thứ tự các thao tác trên phiếu
Trạng thái	Label					Hiển thị các trạng thái: - Lưu nháp: phiếu đang cập nhật, chưa gửi lên lãnh đạo - Đã gửi: phiếu đã gửi lên cho lãnh đạo duyệt - Chờ duyệt: phiếu đang chờ lãnh đạo duyệt - Đã duyệt: dữ liệu	Hiển thị trạng thái của từng bước duyệt trong dữ liệu

						lãnh đạo đã duyệt - Từ chối: dữ liệu lãnh đạo đã từ chối	
Thời gian xử lý	Date time					YYYY-MM-DD HH:MM	Hiển thị thời gian thao tác duyệt/ gửi dữ liệu
Thao tác	Text					- Hiển thị các data quy định: + Gửi dữ liệu: khi người dùng click vào button “Lưu và gửi” và gửi lên quản lý duyệt thành công + Duyệt dữ liệu: khi người dùng duyệt thành công báo cáo	Hiển thị thao tác của từng bước
Ý kiến	Text		500				Hiển thị nội dung ý kiến của người gửi/ người duyệt dữ liệu thu thập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem tiến độ xử lý của phiếu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu thu thập đã tồn tại
- Quy trình duyệt đã được cấu hình thành công
- Người dùng có quyền chỉnh sửa bộ thu thập đó.

Business Rules:

BR1 – Dữ liệu hiển thị theo thứ tự thời gian tăng dần của các sự kiện quy trình.

BR2 – Mỗi dòng gồm: STT, Trạng thái bước, Thời gian xử lý (YYYY-MM-DD HH:MM), Thao tác, Ý kiến.

BR3 – Phân trang khi >20 dòng; giữ bộ lọc theo phiếu hiện tại.

BR4 - Người dùng chỉ xem, không chỉnh sửa; không lộ thông tin ngoài phạm vi phân quyền

BR6 – “Lưu và gửi” chỉ khả dụng khi không còn lỗi validation. Gửi thành công → trạng thái “Chờ duyệt”, khóa các input.

BR7 – Ghi audit mọi hành động: tạo, sửa, lưu, gửi; gồm user, thời điểm, dữ liệu thay đổi.

BR8 - Quyền theo trạng thái:

- Lưu nháp: cho sửa.
- Chờ duyệt/Đã duyệt: chỉ xem, input disabled.

Procedure:

1. Người dùng click vào chức năng “Thu thập dữ liệu”

2. Người dùng click vào tab “Tiến độ xử lý”, hệ thống hiển thị ra thời gian duyệt từng bước của phiếu thu thập và ý kiến của cấp quản lý khi duyệt

Post condition(s): xem thành công tiến độ xử lý và thời gian xử lý theo từng bước

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền xem lịch sử phiếu → 403 và nút quay lại.

E3 - Không tìm thấy lịch sử cho phiếu → hiển thị trạng thái rỗng “Chưa có lịch sử”.

6.9.3. Lịch sử chỉnh sửa

**** Chức năng này cho phép người dùng xem lịch sử chỉnh sửa của phiếu dữ liệu thu thập, cho phép người dùng có thể xem lịch sử thời gian đó data có những dữ liệu nào đã được chỉnh sửa**

****Yêu cầu về giao diện**

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Lịch sử chỉnh sửa

Trở về

BỘ DỮ LIỆU BÁO CÁO LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Người lao động có việc làm

6.000

HĐLĐ xác định thời hạn Người lao động là người từ >= 15 tuổi

4.000

HĐLĐ không xác định thời hạn

2.000

Không có HĐLĐ Người lao động là người từ >= 15 tuổi

4.000

Vị thế việc làm

Giám đốc

100

Quản lý

500

Nhân viên

5.000

Bảo hiểm xã hội

Lịch sử chỉnh sửa

10:15 AM

Nguyễn Văn A chỉnh sửa dữ liệu

Xem chi tiết

09:15 AM

Nguyễn Văn A chỉnh sửa dữ liệu

Xem chi tiết

Hôm qua

Nguyễn Văn A chỉnh sửa dữ liệu

Xem chi tiết

03/11/2025 10:46

Nguyễn Văn A chỉnh sửa dữ liệu

Xem chi tiết

01/11/2025 08:30

Nguyễn Văn A chỉnh sửa dữ liệu

Xem chi tiết

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Trở về	Button						Điều hướng về phiếu thu thập

Header thông tin bộ thu thập							Tên bộ thu thập + mô tả ngắn
Khung trái: “Bản xem”	Panel						Hiển thị dữ liệu của phiên bản đang chọn
Nhóm tiêu chí	Collapse						Gom theo Level ½
Trường tiêu chí (giá trị)	Readonly input						In đậm nếu trường có thay đổi ở phiên bản này
Khung phải: “Timeline lịch sử”	Panel						Danh sách các mốc lưu của phiếu
Thời gian	Text		19			YYYY-MM-DD HH:MM; TZ hệ thống	Thời điểm lưu thay đổi
Người thay đổi	Text		150				Họ tên người thực hiện
Xem chi tiết	Button						mở chi tiết phiếu thu thập ở bên tay phải

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem lịch sử chỉnh sửa phiếu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu thu thập đã tồn tại
- Hệ thống lưu phiên bản (version) và nhật ký thay đổi theo phiếu.
- Người dùng có quyền chỉnh sửa bộ thu thập đó.

Business Rules:

BR1 – Mặc định tải và hiển thị phiên bản gần nhất (latest version).

BR2 – Bố cục 2 vùng: trái = dữ liệu của phiên bản đang xem; phải = timeline các phiên bản.

BR3 – Trường có thay đổi ở phiên bản đang xem được **highlight/in đậm**.

BR4 – “Xem chi tiết” trên timeline chuyển vùng trái sang phiên bản đó.

BR6 – Thời gian hiển thị theo YYYY-MM-DD HH:MM, múi giờ hệ thống; kèm họ tên người thay đổi

BR7 – Timeline sắp xếp giảm dần theo thời gian; phân trang khi >20 mục.

BR8 - Chỉ đọc; không cho sửa dữ liệu từ màn hình này.

Procedure:

1. Người dùng click vào chức năng “Lịch sử dữ liệu” trong chi tiết form thu thập => hệ thống hiển thị màn hình lịch sử phiên bản gần nhất

2. Người dùng xem được chi tiết dữ liệu các tiêu chí, hệ thống highlight các data đã thay đổi trong phiên bản đang xem

3. Người dùng click vào button “Xem chi tiết” ở phiên bản khác => hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu thay đổi của phiên bản đã chọn

Post condition(s): Xem thành công lịch sử thay đổi dữ liệu theo từng mốc thời gian

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền xem lịch sử phiếu → 403 và nút quay lại.

E3 - Không có lịch sử phiên bản → trạng thái rỗng “Chưa có lịch sử”, ẩn nút “Xem chi tiết”.

6.10. Cấu hình phiếu rà soát

Chức năng này cho phép người dùng cấu hình phiếu rà soát và quản lý các form rà soát của mình trong năm làm việc

6.10.1. Màn hình danh sách

****Yêu cầu về giao diện**

UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Cấu hình form rà soát

2025

Chỉnh sửa bảng

+ Thêm mới rà soát

☐	Mã phiếu rà soát	Tên phiếu rà soát	Thời gian hết hạn	Lượt khai báo	Trạng thái
☐					
☐	RS-01	Bộ tiêu chí báo cáo về Lao động lần 1	30/03/2024	1245	Hết hạn
☐	RS-02	Bộ tiêu chí báo cáo về Lao động lần 2	30/04/2024	10	Đang hoạt động
☐	RS-03	Bộ tiêu chí báo cáo về Lao động lần 3	01/05/2024	999	Đã tắt
☐	RS-04	Bộ tiêu chí báo cáo về Lao động lần 4	30/04/2025	-	Chưa hoạt động

Xuất dữ liệu

10

1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Năm làm việc	Drop down	X	4			- Khóa các thao tác tạo/sửa/xóa nếu $\neq$ năm hiện tại. - Đổi năm $\rightarrow$ chỉ hiển thị phiếu của năm đó	Hiển thị các năm làm việc đã active trên hệ thống
Thêm mới rà soát	Button					Disable khi năm $\neq$ năm hiện tại.	Cho phép thêm mới phiếu rà soát
Checkbox	Checkbox					Chỉ được phép xóa các phiếu chưa có lượt khai báo	Checkbox ở header bảng để chọn để xóa phiếu rà soát
	Icon button					Hover hiển thị tooltip “Xem chi tiết”	Cho phép xem chi tiết phiếu rà soát
	Icon button					Hover hiển thị tooltip “Chỉnh sửa”	Cho phép chỉnh sửa phiếu rà soát
	Icon button					Hover hiển thị tooltip “Chia sẻ”	Cho phép chia sẻ phiếu rà soát
Mã phiếu rà soát	Text + Input					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị mã phiếu rà soát
Tên phiếu rà soát	Text + Input					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng	Hiển thị tên phiếu rà soát

						đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	
Thời gian hết hạn	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiển thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị thông tin ngày hết hạn phiếu rà soát
Lượt khai báo	Text						Hiển thị số lượt rà soát của người dân
Trạng thái	Text + drop down	N/A		N/A	N/A	Hiển thị các data quy định: - Chưa hoạt động: phiếu chưa rà soát được - Đang hoạt động: cho phép chia sẻ link và rà soát - Hết hạn: hết thời gian rà soát và không rà soát - Đã tắt: còn trong thời gian rà soát nhưng không cho phép rà soát	Hiển thị trạng thái của tiêu chí rà soát

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem danh sách thông tin các bộ rà soát

Actor(s): User đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Hệ thống đã cấu hình năm làm việc hiện tại.
- Người dùng có quyền truy cập menu “Cấu hình form rà soát”.
- Tồn tại ít nhất 1 cấu hình rà soát đã được tạo thành công

Business Rules:

BR1 – Chỉ người dùng có quyền XEM mới xem được danh sách. Không có quyền → chặn truy cập.

BR2 – Chỉ hiển thị cấu hình form rà soát của user đã tạo, không hiển thị form đánh giá của người khác.

BR3– Phạm vi dữ liệu theo năm: chỉ hiển thị các phiếu thuộc năm làm việc đang chọn.

BR4 – *Sắp xếp & cột hiển thị:*

- Sort mặc định: CreateAt DESC.
- Mặc định hiển thị năm mới nhất

BR5 – Trạng thái phiếu:

- **Đang hoạt động** nếu $now \in [start_at, end_at]$ và $is_disabled = false$.
- **Hết hạn** nếu $now > end_at$.
- **Đã tắt** nếu $is_disabled = true$ và $now \leq end_at$.
- **Chưa hoạt động** nếu $now < start_at$ và $is_disabled = false$.

BR6 – Quyền thao tác theo năm: khi năm $\neq$ năm hiện tại → chỉ xem, khóa thêm/sửa/xóa/bật-tắt.

BR7 – Ràng buộc xóa: chỉ cho phép xóa khi lượt khai báo = 0.

BR8 – Phân trang: kích thước trang nằm trong tập $\{10,20,50,100\}$.

Procedure:

1. Chọn chức năng “Cấu hình form rà soát” => hệ thống hiển thị các danh sách các phiếu rà soát đã thiết lập trong năm làm việc

Post condition(s): Danh sách phiếu rà soát của năm hiện tại (hoặc năm được chọn) được hiển thị kèm trạng thái chính xác

- Các điều khiển lọc/sắp xếp/phân trang hoạt động theo quyền và theo năm.

Exception(s):

EF1 – Không có dữ liệu: hiển thị trạng thái rỗng “Không có dữ liệu” vẫn cho phép đổi năm hoặc tạo mới (nếu là năm hiện tại và có quyền).

EF2 – Không đủ quyền: hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem chức năng này”, không tải dữ liệu

EF3 –Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

2. Người dùng filter phiếu rà soát theo trạng thái

Actor(s): User đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Hiển thị năm làm việc hiện tại
- Danh mục Lĩnh vực đã gán cho phòng ban user; danh mục Nhiệm vụ tồn tại và được liên kết với từng Lĩnh vực.

Business Rules:

BR1 –Tập giá trị: Đang hoạt động, Hết hạn, Đã tắt, Chưa hoạt động, Tắt cả

BR2 – Định nghĩa trạng thái

- Đang hoạt động: $now \in [start_at, end_at]$ và $is_disabled = false$.
- Hết hạn: $now > end_at$.
- Đã tắt: $is_disabled = true$ và $now \leq end_at$.
- Chưa hoạt động: $now < start_at$ và $is_disabled = false$.

BR3 – Phạm vi theo năm: chỉ lọc trong năm làm việc đang chọn.

BR4 – Tương tác bộ lọc: chọn trạng thái $\rightarrow$ reset về trang 1

Procedure:

1. User click vào Drop down “Trạng thái”, lựa chọn data cần filter => hệ thống hiển thị các phiếu rà soát theo dữ liệu đã chọn

Post condition(s): Danh sách được cập nhật, chỉ hiển thị các phiếu có trạng thái đúng theo giá trị đã chọn.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiện thị thông báo “Bạn không có quyền xem phiếu rà soát.”

E3 – Không có dữ liệu

Điều kiện: Chưa tạo phiếu rà soát

Xử lý: Hệ thống hiện thị thông báo: “Không có dữ liệu”

3. Người dùng tìm kiếm phiếu rà soát

4. Người dùng xoá phiếu rà soát

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu cần xoá thuộc năm hiện tại.
- Người dùng nhìn thấy form trong danh sách (đúng lĩnh vực đã gán cho phòng ban, đúng nhiệm vụ/năm).

Business Rules:

BR1 –Kiểu xoá: Soft delete → set deleted_at và thu hồi link chia sẻ; cho phép khôi phục trong 30 ngày.

BR2 – Điều kiện được xoá: Lượt khai báo = 0

BR3 – Quyền: chỉ người có quyền **XOÁ** mới hiện thị nút xoá.

BR4 – Kiểm tra trước khi xoá: nếu bất kỳ phiếu trong tập chọn không đáp ứng BR1, hệ thống không xoá phiếu đó và trả về danh sách thất bại kèm lý do.

BR5 – Liên kết chia sẻ: sau khi xoá phải vô hiệu link công khai ngay lập tức.

Trigger: Chọn chức năng “Cấu hình đánh giá” => click vào checkbox

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào checkbox => hệ thống hiển thị popup xác nhận
2. Người dùng click vào button “Xóa” => hệ thống xóa bộ thu thập và thông báo thành công

Post condition(s):

- Các phiếu xóa thành công; danh sách được làm mới, hiển thị toast “Xóa thành công”.
- Phiếu không đạt điều kiện xóa vẫn giữ nguyên, hiển thị lỗi chi tiết theo từng phiếu.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **DELETE**

Xử lý: Disable checkbox trên màn hình danh sách

E3 –Có lượt khai báo > 0: chặn xóa, trả lời “Không thể xóa vì đã có X lượt khai báo”.

6.10.2. Popup chia sẻ link rà soát

****Yêu cầu về giao diện**



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
X	Icon button						Đóng modal, không đổi dữ liệu.
Link	URL		2048			Bắt đầu bằng https	Dòng “Link: ...” hiển thị dạng clickable, mở tab mới.
QR Code	Image					Kích thước tối thiểu	QR code hiển thị đúng

						240×240; độ tương phản QR $\geq 4.5:1$.	URL đang hiển thị
Copy link							Sao chép URL vào clipboard.
Tải mã QR						- Tải PNG 1024×1024; - Tên file survey-<Tên phiếu rà soát>-qr.png .	Lưu ảnh QR về thiết bị

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin popup chia sẻ link

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Trang “Cấu hình form rà soát” đang mở và hiển thị danh sách phiếu theo năm làm việc đã chọn.
- Tồn tại ít nhất một phiếu trong danh sách.

Business Rules:

BR1 – Link hiển thị: là URL hợp lệ (https) đến form rà soát tương ứng

BR2 – Đồng bộ: ô link (read-only) và **QR** phải cùng một URL.

BR3 –Copy & Tải:

- “Copy link” → sao chép URL vào clipboard, hiển thị toast.
- “Tải mã QR” → tải ảnh PNG ($\geq 1024 \times 1024$)

BR4 –Hạn dùng link: link không vượt quá thời gian kết thúc; nếu link hết hạn thì link/QR trở nên không hợp lệ.

BR5 – Liên kết chia sẻ: sau khi xóa phải vô hiệu link công khai ngay lập tức.

Procedure:

1. Trong màn hình danh sách, user click vào icon “Share” => hệ thống hiển thị popup chia sẻ thông tin

Post condition(s): Popup chia sẻ hiển thị với: tiêu đề, link , mã QR, nút **Copy link** và **Tải mã QR**.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E3 – Phiếu đã hết hạn: popup vẫn mở nhưng hiển thị trạng thái **Hết hạn**; link/QR không khả dụng (nút Copy/Tải disabled).

E4 – Phiếu Đã tắt: popup mở, trạng thái Đã tắt; nút Copy/Tải disabled

2. Người dùng copy link chia sẻ

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Popup “Chia sẻ link form rà soát” đang mở cho một phiếu hợp lệ.
- URL chia sẻ đã được tạo và hiển thị trong popup

Business Rules:

BR1 –Tính hợp lệ URL: phải là https://..., tham số token (nếu có) còn hạn $\leq$ end_at.

BR2 – Đồng bộ: URL được copy phải trùng tuyệt đối với URL đang hiển thị/QR.

BR3 – Trạng thái phiếu: Hết hạn, đã tắt → nút Copy bị vô hiệu.

BR4 – Chống spam: trong 2 giây sau khi copy thành công, disable nút “Copy Link”

Procedure:

1. Trong popup chia sẻ rà soát, người dùng click vào button “Copy link” => hệ thống thông báo thành công và copy vào bộ nhớ tạm của thiết bị

Post condition(s): Khi copy thành công: hiển thị toast “Đã sao chép link vào bộ nhớ tạm”, nút đổi trạng thái “Đã copy” (tối đa 2 giây).

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – URL không hợp lệ/thiếu: hiển thị lỗi “Link không khả dụng”, không thực hiện copy.

2. Người dùng tải mã QR lưu về thiết bị

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Popup “Chia sẻ link form rà soát” đang mở cho một phiếu hợp lệ.
- URL chia sẻ đã được sinh và đồng bộ với QR
- Trình duyệt/hệ điều hành cho phép tải file ảnh.

Business Rules:

BR1 – Tính hợp lệ URL: phải là https://..., tham số token (nếu có) còn hạn $\leq$ end_at.

BR2 – Đồng bộ: URL được copy phải trùng tuyệt đối với URL đang hiển thị/QR.

BR3 – Định dạng file: PNG, kích thước tối thiểu 1024×1024 px (xiên 0), nền trắng, tương phản $\geq 4.5:1$.

BR4 – Tên file **survey-<Tên phiếu rà soát>-qr.png**.

BR5 – Chống spam: trong 2 giây sau khi tải thành công, disable nút “Tải mã QR”

BR6 – Trạng thái phiếu: Hết hạn, Đã tắt → nút “Tải mã QR” bị vô hiệu.

Procedure:

1. Trong popup chia sẻ rà soát, người dùng click vào button “Tải mã QR” => hệ thống thông báo thành công và tải hình ảnh mã QR vào thiết bị

Post condition(s):

- Ảnh PNG mã QR được lưu về thiết bị người dùng với tên đã quy định.
- Hiện thị toast “Đã tải mã QR”.

Exception(s):

E1 –*Session hết hạn*

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – URL không hợp lệ/thiếu: hiển thị lỗi “Link không khả dụng”, không tải mã QR

6.10.3. Màn hình chi tiết

Chức năng này cho phép người dùng có thể tạo phiếu rà soát

****Yêu cầu về giao diện**

**UBND Xã Hóc Môn**

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

>

Cấu hình form rà soát

Trở về

Xem trước phiếu

Lưu

Bộ thu thập *
Bộ thu thập lao động số 1, bộ thu thập lao

Tiêu đề form rà soát *
Form rà soát lao động

Thời gian thu thập *
10/10/2025

Trạng thái *
Chưa hoạt động

Thông tin chung

Câu hỏi 1

Tiêu đề
Họ và tên

Nguồn dữ liệu *
Họ và tên

Bắt buộc ?
☒

Xóa

Câu hỏi 2

Tiêu đề
Giới tính

Nguồn dữ liệu *
Giới tính

Bắt buộc ?
☒

Xóa

+ Thêm câu hỏi

Lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

218


UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Cấu hình form rà soát

Trở về

Xem trước phiếu

Lưu

Bộ thu thập *

Bộ thu thập lao động số 1, bộ thu thập lao

Tiêu đề form rà soát *

Form rà soát lao động

Thời gian thu thập *

10/10/2025

Trạng thái *

Chưa hoạt động

Thông tin chung

Câu hỏi 1

Tiêu đề

Họ và tên

Nguồn dữ liệu *

Họ và tên

Bắt buộc ?

☒

Câu hỏi 2

Tiêu đề

Giới tính

Nguồn dữ liệu *

Giới tính

Bắt buộc ?

☒

+ Thêm câu hỏi

Lĩnh vực Nội vụ

Câu hỏi 1

Tiêu đề

Tình trạng tham gia HĐKT

Nguồn dữ liệu *

Tiêu chí cấp 1

Giá trị hiển thị *

Người lao động có việc làm, người lao động thất nghiệp, người lao động không tham...

Bắt buộc ?

☒

Hiển thị ? *

Luôn hiển thị

Câu hỏi 2

Tiêu đề

Nhóm HĐLĐ

Nguồn dữ liệu *

Tiêu chí cấp 2

Giá trị hiển thị *

HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ không xác định thời hạn, Không có HĐLĐ

Bắt buộc ?

☒

Hiển thị ? *

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	Button						Tắt trang thêm mới rà soát và không lưu dữ

							liệu
Tiếp tục	Button					- Disable khi chưa nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc	Cho phép chuyển sang bước tiếp theo
Bộ thu thập	multi-select	X		X	X	Chọn ≥ 1 bộ	Chọn bộ thu thập áp dụng vào form rà soát
Tiêu đề form rà soát	Input	X		X	X	Không rỗng; không toàn khoảng trắng; trim	Cho phép nhập tên phiếu rà soát
Thời gian thu thập	Date picker	X	19	X	X	end_at $\geq$ Today	Hết hạn thì dân không rà soát được.
Trạng thái	Drop down	X	16	X	X	Hiển thị các trạng thái quy định: - Chưa hoạt động - Đang hoạt động - Đã tắt - Hết hạn	Lựa chọn trạng thái của phiếu
Nhóm “Thông tin cá nhân”	Collapse			X			Cho phép mở / thu gọn các câu hỏi liên quan tới thông tin cá nhân
Tiêu đề	Input	X	120	X	X	Không rỗng; trim	Nhập tiêu đề câu hỏi
	Button					Chỉ cho phép thay đổi vị trí trong phạm vi đồng cấp	Đổi thứ tự hiển thị của field trong form
	Button			X	X	Chỉ active khi phiếu chưa có lượt khai báo	Xoá câu hỏi ra khỏi phiếu rà soát
Nguồn dữ liệu	Drop down			X	X	hiển thị các tiêu chí “Dữ liệu thông tin” đã	Lựa chọn nguồn dữ liệu để lưu data vào DB

						tạo trong năm	
Bắt buộc	Switch			X	X	- Mặc định sẽ Deactive	Nếu bật, bắt buộc điền mới cho lưu
Thêm câu hỏi	Button			X	X		Tạo 1 dòng câu hỏi mới trong thông tin chung
Nhóm “Lĩnh vực”	Collapse			X	X	Hiển thị các lĩnh vực thuộc các bộ thu thập được add vào form rà soát	Cho phép mở / thu gọn các câu hỏi liên quan tới lĩnh vực
Tiêu đề	Input	X	120	X	X	Không rỗng; trim	Nhập tiêu đề câu hỏi
Xoá	Button					Chỉ hiển thị khi phiếu chưa có lượt khai báo	Xoá câu hỏi và khỏi phiếu rà soát
Nguồn dữ liệu	Drop down	X		X		Hiển thị các data quy định: - Tiêu chí cấp 1 - Tiêu chí cấp 2 - Tiêu chí cấp 3	Cho phép thiết lập mức lấy giá trị từ tiêu chí trong lĩnh vực
Dữ liệu	multi-select	X		X	X	Tập các tiêu chí hợp lệ theo Nguồn dữ liệu trong bộ thu thập của lĩnh vực đã chọn,	Các option người dân sẽ thấy trong câu hỏi này.
Hiển thị ?	Drop down	X		X		Một trong các data: - Luôn hiển thị: Khi mong muốn câu hỏi này luôn hiển thị trong form rà soát - Tiêu đề câu hỏi: chỉ	Quy tắc ẩn/ hiển thị của câu hỏi.

						cho phép tham chiếu câu hỏi đã tạo;	
Giá trị hiển thị	Drop down	X		X		- values $\neq \emptyset$ khi chọn điều kiện [Tiêu đề câu hỏi]	Cho phép chọn giá trị để hiển thị câu hỏi trong form rà soát
Bắt buộc	Switch					- Mặc định sẽ Deactive	Nếu bật, bắt buộc điền mới cho lưu
	Button					Chỉ cho phép thay đổi vị trí trong phạm vi đồng cấp	Đổi thứ tự hiển thị của field trong form
	Button			X	X	Chỉ active khi phiếu chưa có lượt khai báo	Xoá câu hỏi rà khỏi phiếu rà soát
Thêm câu hỏi	Button						Tạo 1 dòng câu hỏi mới trong lĩnh vực

Xem trước form rà soát


UBND Xã Hóc Môn

Cấu hình form rà soát

[Trở về](#)
[Xem trước phiếu](#)
[Lưu](#)

Bộ thu thập *

Bộ thu thập lao động số 1, bộ thu thập lao

Tiêu đề form rà soát *

Form rà soát lao động

Thời gian thu thập *

10/10/2025

Trạng thái *

Chưa hoạt động

Xem trước phiếu rà soát

X

Phiếu rà soát lao động lần 4

Vui lòng điền thông tin cá nhân và lựa chọn theo hướng dẫn.

1. Thông tin chung

Họ và tên *

CCCD *

Số điện thoại

Ngày sinh

Giới tính

Địa chỉ

2. Dữ liệu thu thập

Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế *

Nhóm HDLD *

Vị thế việc làm *

Bảo hiểm xã hội*

Trình độ GDPT cao nhất

Câu hỏi 3

Xoa

Tiêu đề

Người lao động thất nghiệp > Chưa bao giờ đi làm → chua_bao_gio_di_lam

Nguồn dữ liệu *

Phụ thuộc *

Người lao động thất nghiệp > Đã từng đi làm → Da_tung_di_lam

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
X	Button						Tắt popup xem trước và quay lại trang thêm mới

223

Phiếu rà soát lao động lần 4	Text						Hiện thị tiêu đề phiếu rà soát
Thông tin chung	Section						Vùng hiển thị thông tin chung đã thiết lập
Tiêu đề	Text					Nếu field bắt buộc sẽ hiển thị thêm dấu *	hiển thị tiêu đề đã thiết lập
Phương thức nhập liệu	Tuỳ theo cấu hình					hiển thị phương thức nhập liệu đi theo nguồn dữ liệu đã chọn	hiển thị phương thức nhập liệu từng dữ liệu
Dữ liệu thu thập	Section						Vùng hiển thị thông tin dữ liệu thu thập của tất cả lĩnh vực đã thiết lập
Tiêu đề	Text					Nếu field bắt buộc sẽ hiển thị thêm dấu *	hiển thị tiêu đề đã thiết lập
Dữ liệu	Tuỳ theo cấu hình					Hiện thị data theo cấu hình nguồn dữ liệu và mapping	Hiện thị các dữ liệu trong từng data

Xem chi tiết dữ liệu rà soát

Chức năng này cho phép xem dữ liệu chi tiết rà soát của người dân, sắp xếp các cột thứ tự giống như khi cấu hình phiếu rà soát, ưu tiên thông tin chung sẽ hiển thị phía trước và thông tin thu thập sẽ hiển thị phía sau


UBND Xã Hóc Môn

- Trang chủ
- Quản trị hệ thống
- Cấu hình dữ liệu
- Cấu hình bộ thu thập dữ liệu
- Cấu hình đánh giá
- Thu thập dữ liệu
- Cấu hình form rà soát**
- Duyệt dữ liệu thu thập
- Tổng hợp báo cáo


Phan Thanh Tùng

Chi tiết dữ liệu rà soát

Trở về

Thời gian	Họ và tên	CCCD	Tình trạng tham gia HDKT	Loại HDLD	Vị trí công việc	Bảo hiểm xã hội	Tình trạng thất nghiệp	Thời gian thất ng
09/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn A	2176888999	Người lao động có việc làm	HĐLD xác định thời hạn	Nhân viên	Tự nguyện	-	-
10/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn B	2176888998	Người lao động thất nghiệp	-	-	-	Đã từng đi làm	Trên 3 tháng
11/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn C	2176888997	Người lao động không tham...	-	-	-	-	-


Xuất dữ liệu

10
1 - 2 of 2

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới phiếu rà soát

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Đang ở trang danh sách cấu hình phiếu rà soát của **năm làm việc hiện tại**.
- Tồn tại ít nhất một “Bộ thu thập” khả dụng

Business Rules:

BR1 –Tạo mới: chỉ cho phép tạo khi năm đang chọn = năm hiện tại.

BR2 – Thuộc tính cơ bản:

- Tên phiếu: bắt buộc, tối đa 120 ký tự, trim 2 đầu
- Thời gian: start_at >= Today;
- Trạng thái mặc định: Chưa hoạt động

BR3 – Bộ thu thập: phải chọn ≥ 1 bộ; khi chọn xong, hệ thống nạp lĩnh vực và phiếu cấu hình

BR4 – Nhóm “Thông tin chung” : Có thể thêm nhiều câu hỏi (Họ tên, CCCD, SĐT...); mỗi câu có: tiêu đề, Nguồn dữ liệu , Bắt buộc mặc định false.

BR5 – Câu hỏi theo lĩnh vực :

- Thêm câu hỏi: mỗi dòng gồm Tiêu đề, Nguồn dữ liệu (từ dữ liệu của tiêu chí trong các bộ thu thập đã chọn thuộc lĩnh vực), Bắt buộc? (mặc định OFF).
- “Dữ liệu hiển thị” quyết định danh sách Dữ liệu cho Select; chỉ hiện các tiêu chí **TRONG BỘ CẤU HÌNH ĐÃ CHỌN** thuộc lĩnh vực đang cấu hình và đúng cấp đã chọn.
- Hiển thị? : chỉ được tham chiếu câu hỏi đứng trước; khi chọn một câu hỏi tham chiếu, bắt buộc chọn ***Giá trị hiển thị***.
- Khi “Nguồn dữ liệu” thay đổi, trường “Dữ liệu hiển thị” phải reset và yêu cầu chọn lại.

BR6 – Validation tổng khi Lưu:

- Có tiêu đề phiếu, khoảng thời gian hợp lệ, đã chọn ≥ 1 bộ thu thập.
- Với mỗi câu hỏi: có Tiêu đề, Nguồn dữ liệu, Dữ liệu (tập con không rỗng).
- Với câu hỏi có “Hiển thị? = Khi ...”: bắt buộc có questionId và ít nhất 1 “giá trị hiển thị”
- Lưu thành công $\rightarrow$ trạng thái vẫn Chưa hoạt động; bật nút Xem trước.

BR7 – chỉ bật sau khi Lưu thành công; render theo flow + điều kiện hiển thị + bắt buộc; không ghi DB khi đóng preview.

Procedure:

1. Trên trang danh sách, người dùng click vào button “Thêm mới rà soát” > hệ thống hiển thị page cho phép thêm các phiếu rà soát
2. User clic vào drop down “Bộ thu thập”, lựa chọn các bộ thu thập thêm vào bộ rà soát
3. User nhập tên bộ rà soát > hệ thống ghi nhận thông tin
4. User nhập thời gian rà soát > hệ thống ghi nhận dữ liệu
5. Hệ thống mặc định hiển thị trạng thái “Chưa hoạt động”
6. Trong vùng “Thông tin chung”, người dùng click vào button “Thêm câu hỏi” => hệ thống hiển thị dòng mới cho phép nhập thông tin chung
7. Người dùng nhập tiêu đề vào input (Ví dụ: Họ và tên) => hệ thống ghi nhận dữ liệu
8. Người dùng click vào drop down “Nguồn dữ liệu” => hệ thống hiển thị ra các tên dữ liệu thuộc loại “Thông tin chung” của năm đang chọn
9. Người dùng chọn nguồn dữ liệu để lưu => hệ thống ghi nhận data nguồn dữ liệu đã chọn
10. Mặc định hệ thống Deactive switch “bắt buộc” , người dùng có thể active switch nếu câu hỏi bắt buộc có dữ liệu
11. Hệ thống hiển thị các lĩnh vực thuộc các bộ thu thập đã được thêm vào phiếu rà soát, User click vào icon  để thêm luồng câu hỏi rà soát theo từng lĩnh vực.
12. Người dùng click vào button “Thêm câu hỏi” => hệ thống hiển thị dòng mới cho phép nhập luồng câu hỏi rà soát trong lĩnh vực
13. Người dùng nhập tiêu đề vào input (Ví dụ: Tình trạng tham gia HĐKT) => hệ thống ghi nhận dữ liệu
14. Người dùng click vào drop down “Nguồn dữ liệu” => hệ thống hiển thị ra các data (Ví dụ : Tiêu chí cấp 1)
15. Người dùng click vào drop down “Hiển thị ?” => hệ thống sẽ hiển thị các data quy định
16. Người dùng chọn data “Luôn hiển thị”
17. Mặc định hệ thống Deactive switch “bắt buộc” , người dùng có thể active switch nếu câu hỏi bắt buộc có dữ liệu.
18. Người dùng click vào button “Thêm câu hỏi” => hệ thống hiển thị dòng mới cho phép nhập luồng câu hỏi

19. Người dùng nhập tiêu đề vào input (Ví dụ: Nhóm HĐLĐ) => hệ thống ghi nhận dữ liệu
20. Người dùng click vào drop down “Nguồn dữ liệu” => Lựa chọn: “Tiêu chí cấp 2”
21. Người dùng click vào drop down “Hiển thị? ” => Lựa chọn data “Tình trạng tham gia HĐKT”
22. Người dùng click vào drop down “giá trị” => hệ thống hiển thị data các data của “Tình trạng tham gia HĐKT”, chọn “NLĐ có việc làm”
23. Mặc định hệ thống Deactive switch “bắt buộc” , người dùng có thể active switch nếu câu hỏi bắt buộc có dữ liệu.
24. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống validate toàn bộ form, hợp lệ => thông báo thành công và active button “xem trước”
25. User click vào button “Xem trước” => hệ thống hiển thị form rà soát theo dữ liệu của user đã thiết lập
26. User click button “X” để tắt popup xem trước
27. User click button “Trở về” để quay về màn hình danh sách cấu hình rà soát

Post condition(s):

- Một bản ghi phiếu rà soát mới được lưu ở trạng thái Chưa hoạt động, bao gồm: bộ thu thập đã chọn, danh sách lĩnh vực, các câu hỏi PII và câu hỏi theo lĩnh vực với điều kiện hiển thị đã cấu hình.
- Nút “Xem trước” khả dụng; người dùng có thể trở về danh sách và thấy bản ghi mới.

Exception(s):

- E1** –Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”
- E2** – Quyền không đủ hoặc năm $\neq$ hiện tại: từ chối tạo mới, hiển thị thông báo và giữ nguyên trang danh sách.
- E3** – Thiếu dữ liệu bắt buộc: highlight trường lỗi, thông báo lỗi và không lưu
- E4** – Khoảng thời gian không hợp lệ : báo lỗi và không lưu.
- E5** – Câu hỏi thiếu cấu hình:
 - “Nguồn dữ liệu” chưa chọn → báo lỗi tại dòng.
 - “Giá trị hiển thị” rỗng → báo “Chọn ít nhất 1 giá trị”.
 - “Hiển thị? = Khi ...” nhưng thiếu câu hỏi tham chiếu/giá trị → chặn lưu.
 - Phụ thuộc vào câu hỏi đứng sau → chặn, yêu cầu đổi thứ tự.
- E6**– Xem trước khi cấu hình chưa đủ (thiếu câu hỏi bắt buộc, flow lỗi): disable nút **Xem trước**

E9 – Đóng preview (X) hoặc Trở về: không lưu tự động; nếu có thay đổi chưa lưu, yêu cầu xác nhận “Bạn có muốn rời trang?”.

2. Người dùng chỉnh sửa phiếu rà soát

Actor(s): User đã có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đăng nhập, đang ở danh sách phiếu của năm làm việc hiện tại.
- Tồn tại phiếu cần chỉnh sửa; người dùng có quyền xem/sửa phiếu đó.

Business Rules:

BR1 – Mở trang sửa: click Edit → điều hướng sang trang chi tiết; dropdown “Bộ thu thập” bị disable (không cho đổi nguồn vì ảnh hưởng toàn bộ flow/rule).

BR2 – Chỉnh tên: Tên bắt buộc, ≤120 ký tự, trim 2 đầu

BR3 – Khu vực Lĩnh vực/câu hỏi:

- Xóa một câu hỏi → cảnh báo xóa cả câu hỏi phụ thuộc → xóa toàn bộ rule có điều kiện tham chiếu tới câu hỏi đó
- Thay đổi nguồn dữ liệu của câu hỏi → ảnh hưởng tới các câu hỏi phụ thuộc → gắn cờ lỗi “Dữ liệu không còn hợp lệ” cho tới khi cập nhật.

BR6 – Validation tổng khi Lưu:

- Có tiêu đề phiếu, khoảng thời gian hợp lệ, đã chọn ≥ 1 bộ thu thập.
- Với mỗi câu hỏi: có Tiêu đề, Nguồn dữ liệu, Dữ liệu (tập con không rỗng).
- Với câu hỏi có “Hiện thị? = Khi ...”: bắt buộc có questionId và ít nhất 1 “giá trị hiển thị”
- Lưu thành công → trạng thái vẫn Chưa hoạt động; bật nút Xem trước.

BR7 – chỉ bật sau khi Lưu thành công; render theo flow + điều kiện hiển thị + bắt buộc; không ghi DB khi đóng preview.

BR8 – Chỉ được phép chỉnh sửa khi chưa có dữ liệu khai báo

Procedure:

1. Trên trang danh sách, người dùng click vào button “Edit” > hệ thống hiển thị page cho phép chỉnh sửa phiếu rà

soát

2. Hệ thống disable drop down “Bộ thu thập”
3. User thay đổi thông tin tên bộ rà soát > hệ thống ghi nhận thông tin
4. User thay đổi thời gian rà soát > hệ thống ghi nhận dữ liệu
5. Hệ thống mặc định hiển thị trạng thái “Đã hoạt động”
6. Trong vùng “Thông tin chung”, người dùng click vào button “Xóa” ở field “Họ và tên”=> hệ thống xóa dòng trên vùng thông tin chung
7. Người dùng đổi switch sang bắt buộc
8. Trong vùng “Lĩnh vực”, người dùng click vào button “Xóa” ở 1 câu hỏi trong 1 lĩnh vực bất kỳ => hệ thống xóa câu hỏi trong lĩnh vực và xóa các rule đã tạo
9. Người dùng click vào button “Lưu” => hệ thống validate toàn bộ form, hợp lệ => thông báo thành công và active button “xem trước”
10. User click vào button “Xem trước” => hệ thống hiển thị form rà soát theo dữ liệu của user đã thiết lập
11. User click button “X” để tắt popup xem trước
12. User click button “Trở về” để quay về màn hình danh sách cấu hình rà soát

Post condition(s):

- Cấu hình phiếu được cập nhật theo thay đổi: tên, thời gian, trường thông tin chung, câu hỏi lĩnh vực, và bộ rule (được bổ sung/điều chỉnh theo thao tác).
- Hiện thị thông báo “Lưu thành công”; nút “Xem trước” được bật; người dùng có thể đóng preview và Trở về danh sách, thấy dữ liệu mới.

Exception(s):

- E1** –Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”
- E2** – Quyền không đủ hoặc năm $\neq$ hiện tại: từ chối tạo mới, hiển thị thông báo và giữ nguyên trang danh sách.
- E3** – Thiếu dữ liệu bắt buộc: highlight trường lỗi, thông báo lỗi và không lưu
- E4** – Khoảng thời gian không hợp lệ : báo lỗi và không lưu.
- E5** – Xóa câu hỏi có phụ thuộc: hiển thị xác nhận “Xóa kèm n câu hỏi phụ thuộc và m rule liên quan?”; nếu hủy → không xóa

E6– Xem trước khi cấu hình chưa đủ (thiếu câu hỏi bắt buộc, flow lỗi): disable nút **Xem trước**

E7 – Đóng preview (X) hoặc Trở về: không lưu tự động; nếu có thay đổi chưa lưu, yêu cầu xác nhận “Bạn có muốn rời trang?”.

3. Người dùng xem chi tiết dữ liệu rà soát của người dân

Actor(s): User đã đăng nhập thành công

Precondition (s): Có tối thiểu một bản ghi rà soát nộp hợp lệ thuộc phiếu đang chọn.

Business Rules:

BR1 –Phạm vi & quyền: chỉ xem được các dữ liệu thuộc các form mà người dùng tạo cấu hình, không được xem dữ liệu của các phiếu cấu hình khác.

BR2 – màn hình chỉ xem; không cho sửa/xoá dữ liệu người dân.

Procedure:

1. Trên trang danh sách, người dùng click vào button “View” > hệ thống hiển thị page cho phép xem thông tin dữ liệu mà người dân đã khai báo rà soát
2. Người dùng xem được các thông tin cá nhân mà người dân đã nhập liệu và các dữ liệu thu thập trong form cấu hình rà soát

Post condition(s):

- Xem thành công các dữ liệu rà soát của người dân đã cập nhật

Exception(s):

E1 –Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

6.10.4. Màn hình chi tiết dữ liệu rà soát

- Chức năng này cho phép người dùng có thể xem dữ liệu đã rà soát
- Hệ thống hiển thị các cột dynamic dựa theo data cấu hình trong form rà soát, không cố định


UBND Xã Hóc Môn

- Trang chủ
- Hệ thống
- Quản trị
- Cấu hình dữ liệu
- Cấu hình bộ thu thập dữ liệu
- Cấu hình đánh giá
- Thu thập dữ liệu
- Cấu hình form rà soát**
- Duyệt dữ liệu thu thập
- Tổng hợp báo cáo


Phan Thanh Tùng

Chi tiết dữ liệu rà soát

Trở về

Thời gian	Họ và tên	CCCD	Tình trạng tham gia HDKT	Loại HDLD	Vị trí công việc	Bảo hiểm xã hội	Tình trạng thất nghiệp	Thời gian thất nghiệp
09/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn A	2176888999	Người lao động có việc làm	HDLD xác định thời hạn	Nhân viên	Tự nguyện	-	-
10/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn B	2176888998	Người lao động thất nghiệp	-	-	-	Đã từng đi làm	Trên 3 tháng
11/05/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn C	2176888997	Người lao động không tham...	-	-	-	-	-

10

1 - 2 of 2

< >

6.11. Rà soát dữ liệu

Chức năng này cho phép người dân nhập thông tin rà soát dữ liệu

****Yêu cầu về giao diện**

Lưu ý vận hành

- Tất cả dữ liệu hiển thị ở phần “Dữ liệu rà soát” là động, lấy từ cấu hình: danh sách câu hỏi, thứ tự, giá trị chọn, điều kiện hiển thị, bắt buộc.
- Khi thay đổi lựa chọn ở một câu hỏi cha, các câu hỏi con phụ thuộc phải: 1) ẩn nếu không còn thoả điều kiện; 2) xóa giá trị đã chọn trước đó.
- Khi submit: hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu vào chức năng **6.10.4**

Dữ liệu rà soát

Hủy bỏ

Gửi dữ liệu

PHIẾU RÀ SOÁT LAO ĐỘNG

Thu thập thông tin người lao động từ 15 tuổi

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc

Thông tin chung

Họ và tên *

Phan Thanh A

CCCD *

03123424232

Ngày tháng năm sinh *

01/01/2000

Giới tính *

Nam

Địa chỉ

40 đường 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Khu phố 53, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Dữ liệu rà soát

Tình trạng tham gia HĐKT *

Có việc làm

Nhóm HDLĐ *

HDLĐ có việc làm

Vị thế việc làm *

Nhân viên

Bảo hiểm xã hội *

BHXH bắt buộc

Trình độ GDPT *

Đại học

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Gửi dữ liệu	Button					Disabled khi form chưa nhập đủ các thông tin bắt buộc	Cho phép gửi dữ liệu và lưu vào

Banner chú thích bắt buộc	Text						Hiện thị “ Biểu thị câu hỏi bắt buộc”
Nhóm “Thông tin chung”	Section (accordion)					Có thể thu gọn/mở rộng; mặc định mở.	Chứa các trường thông tin cá nhân do quản trị cấu hình trong cấu hình phiếu rà soát
Các trường data thông tin chung	Text/select /date/...					Theo rule từng trường theo cấu hình	Hiện thị các field data trong vùng thông tin chung
Nhóm “Dữ liệu rà soát”	Section (accordion)					Có thể thu gọn/mở rộng; mặc định mở	Chứa các câu hỏi nghiệp vụ theo lĩnh vực.
Nhãn câu hỏi	Label (readonly)						Ví dụ: “Tình trạng tham gia HDKT”.
Dữ liệu câu hỏi	Text/select /date/...						Hiện thị các dạng nhập dữ liệu theo cấu hình phiếu rà soát
Hiện thị câu hỏi theo điều kiện							Nếu điều kiện không thoả: ẩn đi câu hỏi tên UI
Bắt buộc						Nếu bắt buộc:, chặn gửi nếu trống, hiển thị lỗi dưới field	Dấu * bên cạnh nhãn.
Giới hạn thời gian						Nếu quá hạn thời gian rà soát → khóa form, hiển thị thông báo	Hiện thị Thông báo “Đợt rà soát đã kết thúc” + button “Quay về trang chủ” thay vì

							form rà soát
--	--	--	--	--	--	--	--------------

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng nhập dữ liệu rà soát

Actor(s): Công dân/người khai báo (không cần tài khoản).

Precondition (s):

- Link/QR còn hiệu lực và phiếu không bị tắt.
- Cấu hình phiếu đã publish (flow câu hỏi, điều kiện hiển thị, bắt buộc)

Business Rules:

BR1 – Truy cập: Link có thể kèm token (hết hạn $\leq$ end_at). Token hết hạn $\rightarrow$ chặn.

- Nếu phiếu đã hết hạn/đã tắt $\rightarrow$ hiển thị thông báo, không cho nhập.

BR2 – Hiển thị động: Câu hỏi hiển thị theo cấu hình phiếu rà soát; khi giá trị ở câu hỏi cha đổi khiến điều kiện không thoả, ẩn câu hỏi con và xoá giá trị đã nhập.

BR3 – Tính hợp lệ tổng thể trước gửi: Tất cả trường bắt buộc hợp lệ; không còn câu hỏi “hiển thị” nào bị trống.

BR4 – chỉ bật button “Gửi” sau khi điền các thông tin bắt buộc

Procedure:

1. Người dùng truy cập vào link hoặc mã QR được chia sẻ $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị form nhập dữ liệu rà soát
2. Người dùng tiến hành nhập/ lựa chọn các thông tin chung (ví dụ: họ và tên, CCCD, ngày sinh,...)
3. Người dùng tiến hành nhập/ lựa chọn các dữ liệu thu thập $\Rightarrow$ hệ thống hiển thị các câu hỏi tương ứng dựa theo dữ liệu người dùng nhập (ví dụ người dùng chọn “Có việc làm” trong câu hỏi “Tình trạng tham gia HĐKT”, hệ thống sẽ hiển thị ra câu hỏi 2 “Vị thế việc làm” và câu hỏi 3 “Bảo hiểm xã hội”)
4. Người dùng sau khi nhập xong dữ liệu, chọn button “Gửi dữ liệu” $\Rightarrow$ hệ thống thông báo thành công và hiển thị button đề xuất “Quay về trang chủ”
5. Người dùng click vào button, hệ thống quay về landing page của tenant

Post condition(s):

- Bản ghi rà soát mới được tạo thành công và hiển thị trong chi tiết dữ liệu rà soát (Màn hình 6.10.4)

- Giao diện hiển thị thông báo “Gửi thành công” và nút Quay về trang chủ (landing của tenant).

Exception(s):

E1 – Link/QR không hợp lệ/hết hạn/phiếu đã tắt: chặn, hiển thị thông báo và nút “Về trang chủ”.

E2 – Thiếu/không hợp lệ dữ liệu bắt buộc: highlight từng field, hiển thị lỗi inline; không gửi.

E3 – Vi phạm điều kiện hiển thị: người dùng đã nhập nhưng câu hỏi bị ẩn do thay đổi lựa chọn → hệ thống tự xoá giá trị và không tính là lỗi.

E4 – Sau khi gửi, bấm **Quay về trang chủ** → điều hướng tới landing của tenant; nếu không điều hướng được, hiển thị link để người dùng tự nhấn.

6.12. Duyệt dữ liệu thu thập

- Cho phép lãnh đạo có quyền duyệt kiểm tra, phê duyệt hoặc từ chối dữ liệu thu thập mà các chuyên viên gửi lên.

- Sau khi được duyệt, dữ liệu mới được “đẩy” sang kho báo cáo chính thức.

- Đảm bảo mỗi tiêu chí – vào một thời điểm chỉ có 1 giá trị chính thức, xử lý được trường hợp nhiều bộ thu thập gửi trùng cùng một tiêu chí vào cùng thời điểm.

6.12.1. Màn hình danh sách

**Yêu cầu về giao diện

UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Duyệt dữ liệu thu thập

2025

Tên bộ thu thập	Phòng ban	Thời gian báo cáo	Người lập báo cáo	Số tiêu chí	Trạng thái	Thao tác
Phiếu thu thập lao động	Phòng Văn Hoá, Xã Hội	12/5/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn A	30	Chờ duyệt	
Phiếu thu thập lao động 1	Phòng Văn Hoá, Xã Hội	11/5/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn B	30	Chờ duyệt	
Phiếu thu thập lao động 2	Phòng Văn Hoá, Xã Hội	10/5/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn C	20	Chờ duyệt	
Phiếu thu thập dữ liệu giáo dục	Phòng Văn Hoá, Xã Hội	09/5/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn A	30	Đã duyệt	
Phiếu thu thập dữ liệu CCVC	Phòng Văn Hoá, Xã Hội	08/5/2025, 7:02:05 AM	Nguyễn Văn A	30	Từ chối	

Xuất dữ liệu

10 1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Năm làm việc	Drop down	X					Hiển thị năm làm việc

							của hệ thống
Tên bộ thu thập	Text + input					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	hiển thị tên bộ thu thập
Phòng ban	Text + input					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiện thị tên phòng ban
Thời gian báo cáo	Text + date picker		50 ký tự			- Lựa chọn ngày tạo danh mục - Hiện thị theo định dạng DD/MM/yyyy - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiện thị thông tin thời gian gửi báo cáo
Người lập báo cáo	Text + Text field		50 ký tự			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ	Hiện thị thông tin người gửi dữ liệu thu thập

						danh sách như ban đầu	
Số tiêu chí	Text		10				Hiển thị thông tin người gửi dữ liệu thu thập
Trạng thái	Text + drop down					Hiển thị các data quy định: - Chờ duyệt: đang duyệt báo cáo - Đã duyệt : tất cả cá cấp đề đã duyệt xong thì mới đổi sang trạng thái này - Từ chối : báo cáo bị từ chối	Hiển thị trạng thái cuối cùng của bộ thu thập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin các dữ liệu cần duyệt

Actor(s): Người dùng hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập tài khoản thành công
- Tồn tại ít nhất bộ dữ liệu thu thập đã được gửi lên duyệt thành công

Trigger: Chọn chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Khi mở chức năng, hệ thống tải danh sách phiếu “cần duyệt” theo quyền: chỉ hiển thị phiếu của bộ thu thập mà user được cấu hình đánh giá

BR2 – Mặc định lọc theo Năm làm việc hiện tại; cho phép lọc theo: Năm, Tên bộ thu thập, phòng ban, Thời gian gửi báo cáo, Người lập, Trạng thái {Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối}.

BR3 – Phân trang: page size {10, 20, 50}; nhớ điều kiện lọc & trang hiện tại khi người dùng quay lại.

BR4 –Thời gian tải danh sách ≤ 3 giây với 100 bản ghi.

BR4 – Không có luồng “xử lý xung đột”; hệ thống đảm bảo duy nhất nhiệm vụ–người phụ trách trong năm, không cho phép hai user nhập cùng tiêu chí cùng năm.

Procedure:

1. Chọn chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập” => hệ thống hiển thị thông tin danh sách các bộ thu thập cần duyệt

Post condition(s):

- Danh sách phiếu cần duyệt được hiển thị theo bộ lọc và phân quyền hiện hành.
- Lưu trạng thái giao diện (cột hiển thị, số dòng/trang, filter) cho lần truy cập sau của người dùng.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem dữ liệu”

E3 – Không có dữ liệu cần duyệt trong năm làm việc

Điều kiện: Không có dữ liệu nào cần duyệt trong năm làm việc

Xử lý: Hiển thị “Không có dữ liệu” trong table

2. Người dùng tìm kiếm dữ liệu thu thập theo các điều kiện khác nhau

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Danh sách phiếu thu thập cần duyệt tồn tại trên hệ thống

Trigger: Click vào chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào data vào input nếu không có ký tự mới trong 2s $\Rightarrow$ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng $\rightarrow$ hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Các điều kiện ở nhiều ô được **kết hợp AND**. Trường nào trống thì bỏ qua.

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Tên bộ thu thập” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Phòng ban” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập $\Rightarrow$ chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm &&

Post condition(s):

- Danh sách phiếu được cập nhật theo điều kiện tìm kiếm đang áp dụng; vị trí trang về 1;
- Nếu không có kết quả $\rightarrow$ hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

3. Người dùng lọc dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Danh sách phiếu thu thập đã tồn tại.
- Trạng thái phiếu được chuẩn hóa 3 giá trị: Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối

Trigger: Click vào chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”

Business Rules:

BR1 – Cột “Trạng thái” có dropdown đơn lựa với 4 giá trị hiển thị: Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối. Mặc định = Tất cả.

BR2 – Khi người dùng chọn một giá trị $\neq$ “Tất cả”, hệ thống gửi yêu cầu tìm kiếm với tham số **status=<giá trị đã chọn>** và kết hợp AND với các điều kiện lọc/ô tìm kiếm khác đang áp dụng.

BR3 – Kết quả trả về luôn đưa phân trang về trang 1, giữ nguyên page size và thứ tự sắp xếp hiện tại.

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

BR6 – Phân quyền: API chỉ trả về bản ghi trong phạm vi mà người dùng được cấu hình đánh giá, không được phép các dữ liệu mà mình không được cấu hình

Procedure:

1. User click vào Drop down trong cột “Trạng thái”, hệ thống hiển thị các data quy định : Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối
2. User lựa chọn data bất kỳ => hệ thống hiển thị các data trạng thái thỏa điều kiện

Post condition(s):

- Bảng danh sách hiển thị đúng tập tiêu chí thỏa điều kiện filter

- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại”

Exception(s):

E1 – Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 –User thiếu quyền **XEM** => Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem “

E3 – Không có bản ghi thỏa điều kiện → hiển thị trạng thái rỗng “Không có dữ liệu”

6.12.2. Màn hình chi tiết

**Yêu cầu về giao diện

** Tab Dữ liệu thu thập

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
------	------	----------	--------	--------	------	------------	-------------

Hủy bỏ	Button	X					Cho phép tắt trang và quay lại trang danh sách
Từ chối phiếu	Button	X					Cho phép người dùng từ chối dữ liệu thu thập
Duyệt phiếu	Button	X					Cho phép người dùng duyệt dữ liệu thu thập
Lưu	Button					- Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu đã nhập
Năm	Select		4			- Disable select	Hiển thị năm làm việc
Bộ thu thập	Select		200			- Disable input	hiển thị tên bộ thu thập dữ liệu
Thời gian báo cáo	Date picker					- Hiển thị theo định dạng dd/MM/yyyy	hiển thị thời gian báo cáo
Tab “Dữ liệu thu thập”	Tab	X				Nằm ở vị trí đầu; là tab mặc định	Hiển thị thông tin dữ liệu thu thập
Tab “Tiến độ xử lý”	Tab	X				Chuyển tab không mất dữ liệu đã lưu	Xem trạng thái duyệt và ghi chú
BỘ DỮ LIỆU BÁO CÁO LĨNH VỰC LAO ĐỘNG	Text						Hiển thị tiêu đề của bộ thu thập
Bộ thu thập để hiển thị các lao động được xây dựng trên các nhiệm vụ về lĩnh vực lao động	Text						Hiển thị mô tả của bộ thu thập
Người lao động có việc làm	Collapse					- Mở/đóng không reset giá trị - Hiển thị kết quả dữ liệu sum tổng các tiêu	Hiển thị các tiêu chí level 1 của bộ thu thập

						chí level 2 hoặc không tùy theo cấu hình trong mục 6.6	
Nhóm tiêu chí level 2	Collapse					- Mở/đóng không reset giá trị - Hiển thị kết quả dữ liệu sum tổng các tiêu chí level 3 hoặc không tùy theo cấu hình trong mục 6.6	Hiển thị các tiêu chí level 2 của bộ thu thập
Tiêu chí dạng số	Input number						Hiển thị tiêu chí dạng số
Tiêu chí dạng “Trả lời ngắn”	Input						Hiển thị tiêu chí dạng trả lời ngắn
Tiêu chí dạng “Trả lời đoạn”	Input						Hiển thị tiêu chí dạng trả lời đoạn
Tiêu chí dạng “Danh sách nhập liệu”	Input						Hiển thị tiêu chí dạng danh sách nhập liệu
Tiêu chí dạng “Danh sách lựa chọn ”	Input						hiển thị tiêu chí dạng danh sách lựa chọn

** Tab Tiến độ xử lý

UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

>

Duyệt dữ liệu thu thập

Hủy bỏ

Từ chối phiếu

Duyệt phiếu

Năm *
2025

Bộ thu thập *
Phiếu thu thập lao động 1

Thời gian thu thập *
10/10/2025

Dữ liệu thu thập

Tiến độ xử lý

Tiến độ xử lý

STT	Trạng thái	Thời gian xử lý	Người xử lý	Thao tác	Ý kiến
01	Đã gửi		Nguyễn Văn A	Gửi dữ liệu	Sếp duyệt báo cáo giúp em
02	Đã duyệt	02/01/2023 18:17	Nguyễn Văn B	Duyệt dữ liệu	Phó phòng đã duyệt lần 1
03	Đã duyệt	03/01/2023 18:16	Nguyễn Văn C	Duyệt dữ liệu	Không có ý kiến
03	Lưu nhập	03/01/2023 18:16	Nguyễn Văn C	Duyệt dữ liệu	-

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Hủy bỏ	Button	X					Cho phép tắt trang và quay lại trang danh

							sách
Từ chối phiếu	Button	X					Cho phép người dùng từ chối dữ liệu thu thập
Duyệt phiếu	Button	X					Cho phép người dùng duyệt dữ liệu thu thập
Lưu	Button					- Chỉ hiển thị khi phiếu ở trạng thái “Lưu nháp”	Lưu dữ liệu đã nhập
Năm	Select		4			- Disable select	Hiển thị năm làm việc
Bộ thu thập	Select		200			- Disable input	hiển thị tên bộ thu thập dữ liệu
Thời gian báo cáo	Date picker					- Hiển thị theo định dạng dd/MM/yyyy	hiển thị thời gian báo cáo
Tab “Dữ liệu thu thập”	Tab	X				Nằm ở vị trí đầu; là tab mặc định	Chứa form nhập tiêu chí
Tab “Tiến độ xử lý”	Tab	X				- Chuyển tab không mất dữ liệu đã lưu - Click vào mở màn hình 6.9.2	Xem trạng thái duyệt và ghi chú
STT	Text					- Thao tác mới nhất sẽ hiển thị trên cùng	hiển thị số thứ tự các thao tác trên phiếu
Trạng thái	Label					Hiển thị các trạng thái: - Lưu nháp: phiếu đang cập nhật, chưa gửi lên lãnh đạo - Đã gửi: phiếu đã gửi lên cho lãnh đạo duyệt	Hiển thị trạng thái của từng bước duyệt trong dữ liệu

						- Chờ duyệt: phiếu đang chờ lãnh đạo duyệt - Đã duyệt: dữ liệu lãnh đạo đã duyệt - Từ chối: dữ liệu lãnh đạo đã từ chối	
Thời gian xử lý	Date time					YYYY-MM-DD HH:MM	Hiển thị thời gian thao tác duyệt/ gửi dữ liệu
Thao tác	Text					- Hiện thị các data quy định: + Gửi dữ liệu: khi người dùng click vào button “Lưu và gửi” và gửi lên quản lý duyệt thành công + Duyệt dữ liệu: khi người dùng duyệt thành công báo cáo	Hiển thị thao tác của từng bước
Ý kiến	Text		500				Hiển thị nội dung ý kiến của người gửi/ người duyệt dữ liệu thu thập

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem nội dung chi tiết phiếu dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu dữ liệu thu thập tồn tại và thuộc phạm vi phân quyền của người duyệt.
- Quy trình trạng thái phiếu hợp lệ (ít nhất ở “Chờ duyệt”, “Đã duyệt” hoặc “Từ chối”)

Business Rules:

BR1 – Chế độ chỉ xem: toàn bộ trường dữ liệu/ô nhập hiển thị dạng read-only; ẩn mọi control chỉnh sửa/lưu.

BR2 – Tiêu chí Level 1 hiển thị mặc định. Mở rộng Level 2, Level 3 theo thao tác mũi tên; tải dữ liệu con khi mở (lazy load) để tối ưu hiệu năng

BR6: Tính tổng (nếu có cấu hình) chỉ hiển thị; không tái tính ở cấp con

BR7: Nếu trạng thái phiếu thay đổi trong lúc đang xem, hiển thị banner yêu cầu tải lại và cập nhật thời gian trạng thái.

Procedure:

1. Người dùng click vào icon “View” trong chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”
2. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu các tiêu chí của bộ thu thập
3. Hệ thống hiển thị dữ liệu các tiêu chí level 1.
4. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 1 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu chí level 2 trực thuộc
5. Người dùng click vào mũi tên hướng xuống trên dòng tiêu chí level 2 => hệ thống hiển thị các dữ liệu của tiêu chí level 3 trực thuộc

Post condition(s): Người dùng xem được đầy đủ thông tin phiếu và dữ liệu tiêu chí theo phân cấp

Exception(s):

E1 –Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền xem bộ thu thập → hiển thị 403

2. Người dùng duyệt “Đồng ý” phiếu dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu tồn tại, ở trạng thái Chờ duyệt và thuộc phạm vi cấu hình đánh giá của người duyệt.
- Cấu hình quy trình duyệt (số cấp, thứ tự cấp, danh sách người duyệt theo cấp) hợp lệ.

- Người dùng có quyền chỉnh sửa bộ thu thập đó.

Business Rules:

BR1 – Mở chi tiết: icon “View” đưa tới trang chi tiết phiếu (read-only), hiển thị header và danh sách tiêu chí.

BR2 – Nút “Duyệt phiếu”: chỉ enable khi:Trạng thái phiếu = Chờ duyệt,

BR3 – Popup xác nhận duyệt:

- Trường “Ý kiến người duyệt” là bắt buộc (min 3 ký tự, max 1000; trim; escape HTML).
- Nút “Gửi” kích hoạt quy trình duyệt; nút “Hủy bỏ” đóng popup, không thay đổi dữ liệu.

BR4- Khi “Gửi”:

- Hệ thống update và tab “Xử lý tiến độ” (Thời gian, Người duyệt, Thao tác , ý kiến).
- Nếu còn cấp tiếp theo: cập nhật trạng thái phiếu = Chờ duyệt (cấp kế), gửi thông báo cho cấp tiếp theo.
- Nếu người duyệt là cấp cuối: cập nhật trạng thái phiếu = Đã duyệt và ghi dữ liệu báo cáo chính thức

BR5 – Điều hướng: sau khi duyệt thành công, tự động chuyển sang tab “Tiến độ xử lý” của phiếu và highlight dòng duyệt vừa ghi.

BR6 – Hủy bỏ ở trang danh sách: Khi người dùng “Hủy bỏ” tại màn chi tiết, trang danh sách phải phản ánh trạng thái hiện thời của phiếu:

- **Chờ duyệt** nếu chưa đến cấp cuối,
- **Đã duyệt** nếu đã duyệt ở cấp cuối.

Procedure:

1. Người dùng click vào icon “View” trong chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”
2. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu các tiêu chí của bộ thu thập
3. Người dùng click vào button “Duyệt phiếu” => hệ thống hiển thị popup cho phép nhập ý kiến duyệt
4. Người dùng nhập nội dung ý kiến, click vào button “Gửi” => hệ thống thông báo thành công và chuyển sang tab “Tiến độ xử lý”
5. Hệ thống update status “Đã duyệt” và nội dung góp ý vào tab “Tiến độ xử lý” của dòng data user vừa duyệt
6. User click vào button “Huỷ bỏ” => hệ thống quay về trang danh sách hiển thị trạng thái 1 trong 2 trường hợp sau:

- Chờ duyệt: nếu người duyệt chưa phải là cấp cuối cùng

- Đã duyệt: nếu người duyệt là cấp cuối cùng

Post condition(s):

- Cập nhật “Tiến độ xử lý” của phiếu với ý kiến của người duyệt.
- Trạng thái phiếu cập nhật theo quy tắc BR4 (Chờ duyệt cấp kế hoặc Đã duyệt nếu cấp cuối).
- Nếu cấp cuối: dữ liệu được ghi vào kho báo cáo chính thức; phiếu/tiêu chí chuyển Đã duyệt.

Exception(s):

- E1* – Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”
- E2* – Không có quyền xem lịch sử phiếu → 403 và nút quay lại.
- E3* – Phiếu đã ở trạng thái Đã duyệt → Không hiển thị button
- E4* – Thiếu ý kiến hoặc ý kiến không hợp lệ → hiển thị lỗi dưới field, không gọi API.

3. Người dùng duyệt “Từ chối” phiếu dữ liệu thu thập

Actor(s): người dùng đã đăng nhập thành công

Precondition (s):

- Phiếu tồn tại, ở trạng thái Chờ duyệt và thuộc phạm vi cấu hình đánh giá của người duyệt.
- Cấu hình quy trình duyệt (số cấp, thứ tự cấp, danh sách người duyệt theo cấp) hợp lệ.
- Người dùng có quyền chỉnh sửa bộ thu thập đó.

Business Rules:

BR1 – Mở chi tiết: icon “View” đưa tới trang chi tiết phiếu (read-only), hiển thị header và danh sách tiêu chí.

BR2 – Nút “Từ chối”: chỉ enable khi: Trạng thái phiếu = Chờ duyệt,

BR3 – Popup xác nhận duyệt:

- Trường “Ý kiến người từ chối” là bắt buộc (min 3 ký tự, max 1000; trim; escape HTML).
- ; nút “Hủy bỏ” đóng popup, không thay đổi dữ liệu.

BR4- Khi “từ chối”:

- Hệ thống update và tab “Xử lý tiến độ” (Thời gian, Người từ chối, Thao tác , ý kiến).
- Cập nhật trạng thái phiếu = Từ chối;
- Không ghi dữ liệu vào kho báo cáo chính thức

BR5 – Điều hướng: sau khi từ chối thành công, tự động chuyển sang tab “Tiến độ xử lý” của phiếu và highlight dòng từ chối vừa ghi.

Procedure:

1. Người dùng click vào icon “View” trong chức năng “Duyệt dữ liệu thu thập”
2. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu các tiêu chí của bộ thu thập
3. Người dùng click vào button “Từ chối” => hệ thống hiển thị popup cho phép nhập ý kiến từ chối
4. Người dùng nhập nội dung từ chối, click vào button “Từ chối” => hệ thống thông báo thành công và chuyển sang tab “Tiến độ xử lý”
5. Hệ thống update status “Từ chối” và nội dung từ chối vào tab “Tiến độ xử lý” của dòng data user vừa duyệt
6. User click vào button “Huỷ bỏ” => hệ thống quay về trang danh sách hiển thị trạng thái “từ chối” của phiếu thu thập

Post condition(s):

- Phiếu và toàn bộ tiêu chí chuyển trạng thái Từ chối.
- Tab “Tiến độ xử lý” có thêm dòng kết quả Từ chối cùng ý kiến

Exception(s):

- E1* – Session hết hạn → Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”
- E2* – Không có quyền xem lịch sử phiếu → 403 và nút quay lại.
- E3* – Phiếu đã ở trạng thái Đã duyệt → Không hiển thị button
- E4* – Thiếu ý kiến hoặc ý kiến không hợp lệ → hiển thị lỗi dưới field, không gọi API.

6.13. Tổng hợp dữ liệu

- Cho phép người dùng tự tạo báo cáo động (kéo tiêu chí vào, chọn phạm vi thống kê, chọn cách lấy dữ liệu “mới nhất” hay “theo mốc thời gian”).
- Báo cáo có thể tổng hợp nhiều Lĩnh vực và nhiều Nhiệm vụ.
- Quyền chọn tiêu chí phụ thuộc phân công theo Năm làm việc và Phòng ban.
- Kết quả có thể xem dạng bảng, xuất XLSX

6.13.1. Màn hình danh sách

**Yêu cầu về giao diện

UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Tổng hợp báo cáo

2025

Tạo báo cáo

10

Báo cáo của tôi

5

Đang chia sẻ trong phòng ban

25

Báo cáo phòng ban

	Tên báo cáo	Lĩnh vực	Nhiệm vụ	Khoảng thời gian báo cáo	Người tạo báo cáo	Thời gian tạo báo cáo	Chia sẻ		
☐			Báo cáo về Lao động	Nội vụ	Cải cách hành chính	01/08/2022 => 01/09/2022	Nguyễn Văn A	04/09/2020 14:00:00	● Cá nhân
☐			Báo cáo về Lao động về tiền lương	Nội vụ	Lao động, tiền lương	01/08/2022 => 01/09/2022	Nguyễn Văn A	04/09/2020 14:00:00	● Cá nhân
☐			Báo cáo nhiệm vụ Cải cách hành chính	Nội vụ	Thanh niên	01/08/2022 => 01/09/2022	Nguyễn Văn A	04/09/2020 14:00:00	● Phòng ban
☐			Báo cáo nhiệm vụ Thanh niên	Nội vụ	Việc làm	01/08/2022 => 01/09/2022	Nguyễn Văn A	04/09/2020 14:00:00	● Cá nhân
☐			Báo cáo nhiệm vụ Việc làm	Giáo dục và Đào tạo	Bảo hiểm xã hội	01/08/2022 => 01/09/2022	Phòng Kinh Tế	04/09/2020 14:00:00	● Cá nhân
☐			Báo cáo nhiệm vụ Bảo hiểm xã hội	Văn hoá, Khoa học và Th...	Giáo dục mầm non	01/08/2022 => 01/09/2022	Nguyễn Văn A	04/09/2020 14:00:00	● Cá nhân

Xuất dữ liệu

10

1 - 2 of 2

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Năm làm việc	Select	X				Giá trị thuộc danh sách	Bộ lọc Năm làm việc

						năm khả dụng	áp dụng toàn màn hình.
Báo cáo của tôi	Card						hiển thị các báo cáo của người dùng đã tạo trong năm làm việc
Đang chia sẻ trong phòng ban	Card						Hiển thị các báo cáo được chia sẻ xem cho toàn phòng ban
Báo cáo phòng ban	Card						Hiển thị tổng số báo cáo đã tạo trong năm của tất cả các thành viên trong phòng ban
Checkbox	Checkbox						Checkbox chọn dòng (thao tác xóa hàng loạt).
	Icon button						Xem chi tiết báo cáo
	Icon button						Chỉnh sửa báo cáo
Tên báo cáo	Text + input					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên báo cáo
Lĩnh vực	Text + input		≤ 200			- Hiển thị tối đa 3 mục + “+X”	Hiển thị tên lĩnh vực

						- Hiển thị tối đa 3 mục + “+X” - Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	
Nhiệm vụ	Text + input		≤ 200			- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị tên nhiệm vụ
Thời gian báo cáo	Text					- Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim). - Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu	Hiển thị khoảng thời gian hiển thị dữ liệu trong báo cáo
Chia sẻ	Label					Hiển thị các dữ liệu quy định: - Cá nhân: chỉ có người tạo báo cáo mới thấy - Phòng ban: tất cả các	Cho phép hiển thị trạng thái chia sẻ của báo cáo

						user thuộc phòng ban trong năm đang chọn đều thấy báo cáo	
--	--	--	--	--	--	---	--

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem danh sách báo cáo theo năm làm việc

Actor(s): Người dùng hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và có quyền truy cập module “Tổng hợp dữ liệu”
- Hệ thống có Năm làm việc hiện tại mặc định (hoặc người dùng chọn một năm từ danh sách hợp lệ)
- Tồn tại danh sách báo cáo tổng hợp đã được tạo và chia sẻ thành công

Trigger: Chọn chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Lọc theo Năm làm việc : Chỉ hiển thị báo cáo có `working_year` = năm đã chọn.

BR2 – Phạm vi hiển thị theo quyền : thấy báo cáo do chính mình tạo và các báo cáo được chia sẻ cho phòng ban mà nhân viên thuộc

BR3 – Sắp xếp & phân trang:

- Mặc định sắp xếp theo *created_at DESC*.
- Page size {10, 20, 50}; nhớ điều kiện lọc & trang hiện tại khi người dùng quay lại.

BR4 – Thời gian tải danh sách ≤ 3 giây với 100 bản ghi.

BR5 – Trạng thái chia sẻ :

- Cá nhân: chỉ owner thấy.
- Phòng ban: tất cả user trong phòng ban thấy, không được sửa trừ owner

BR6 – Bộ lọc & tìm kiếm

- Bộ lọc áp dụng năm làm việc, phạm vi chia sẻ, từ khóa theo Tên/Mô tả/ Lĩnh vực/ Nhiệm vụ
- Từ khóa được trim và bỏ ký tự control.

BR7 – Khi không có dữ liệu, hiển thị “Không có dữ liệu”

Procedure:

1. Chọn chức năng “Tổng hợp dữ liệu” => hệ thống hiển thị thông tin danh sách các báo cáo mà người dùng đã tạo và được chia sẻ

Post condition(s):

- Danh sách báo cáo theo năm đã chọn hiển thị đúng phạm vi quyền
- Bộ lọc, sắp xếp, phân trang đang chọn được ghi nhớ trong phiên làm việc

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem dữ liệu”

E3 – Không có báo cáo trong năm làm việc

Xử lý: Hiển thị “Không có dữ liệu”

2. Người dùng xem chi tiết báo cáo

Actor(s): Người dùng hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và có quyền truy cập module “Tổng hợp dữ liệu”
- Hệ thống có khả dụng Năm làm việc và các dữ liệu tham chiếu (Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Tiêu chí) liên quan đến báo cáo.
- Trên màn hình danh sách, tồn tại ít nhất một báo cáo mà người dùng có quyền Xem (theo phạm vi chia sẻ: private/department).

Trigger: Chọn chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Quyền truy cập báo cáo

- Private: chỉ owner xem được.
- Department: mọi user trong phòng ban xem được; **không** chỉnh sửa nếu không phải owner.

BR2 – Chế độ thời gian khi xem

- Nếu báo cáo cấu hình **Mới nhất** → hiển thị giá trị bản ghi có thời gian lớn nhất thỏa bộ lọc cho mỗi tiêu chí
- Nếu báo cáo cấu hình **Liệt kê** → Liệt kê dữ liệu các ngày đã thu thập trong khoảng thời gian đã lựa chọn trong cấu hình báo cáo

BR3 – Hiển thị dữ liệu

- Bao gồm: Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Tiêu đề báo cáo, Thời gian báo cáo, Nội dung báo cáo (tiêu chí, thời gian thu thập, dữ liệu thu thập)

Kết quả dạng Bảng (phân trang)

BR4 – Phân trang bảng (ví dụ 100 hàng/trang mặc định). Tải thêm theo trang.

Procedure:

1. Chọn chức năng “Tổng hợp dữ liệu” => hệ thống hiển thị thông tin danh sách các báo cáo
2. Người dùng click vào icon “View” => hệ thống hiển thị màn hình xem dữ liệu chi tiết báo cáo

Post condition(s):

- Màn hình Chi tiết báo cáo hiển thị đúng dữ liệu theo cấu hình báo cáo của năm làm việc, sẵn sàng cho các thao tác tiếp theo: Xuất CSV

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **XEM**

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem báo cáo”

E3 –Báo cáo không tồn tại/đã bị xóa: làm mới danh sách để loại bỏ mục báo cáo không hợp lệ.

E4 – Báo cáo bị thay đổi phạm vi chia sẻ trong lúc xem: Tự động reload; nếu mất quyền → đóng màn hình chi

tiết, hiển thị cảnh báo.

3. Người dùng lọc dữ liệu danh sách báo cáo

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Danh sách phiếu thu thập đã tồn tại.
- Cột “Chia sẻ” có dropdown bộ lọc với các giá trị cấu hình: Tất cả | Cá nhân | Phòng ban

Trigger: Click vào chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Giá trị lọc hợp lệ

- Tất cả: hiển thị đúng tập báo cáo người dùng có quyền xem trong năm hiện tại (private của chính họ + department).
- Cá nhân: chỉ hiển thị báo cáo do chính người dùng tạo và có trạng thái chia sẻ private.
- Phòng ban: hiển thị báo cáo có trạng thái department và thuộc đúng phòng ban của người dùng.

BR2 – Kết hợp bộ lọc

Giá trị “Chia sẻ” kết hợp (AND) với các bộ lọc khác đang áp dụng (Năm, Từ khóa...).

Thay đổi bộ lọc “Chia sẻ” sẽ reset về trang 1, giữ nguyên sắp xếp hiện tại.

BR3 – Kết quả trả về luôn đưa phân trang về trang 1, giữ nguyên page size và thứ tự sắp xếp hiện tại.

BR4 – Cho phép tìm nhiều trường dữ liệu cùng lúc

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

BR6 – Phân quyền: API chỉ trả về bản ghi trong phạm vi mà người dùng được cấu hình đánh giá, không được phép các dữ liệu mà mình không được cấu hình

Procedure:

1. User click vào Drop down trong cột “Chia sẻ”, hệ thống hiển thị các data quy định : Tất cả, Cá nhân, Phòng ban
2. User lựa chọn data bất kỳ => hệ thống hiển thị các data trạng thái báo cáo thoả điều kiện

Post condition(s):

- Bảng danh sách hiển thị đúng tập tiêu chí thỏa điều kiện filter
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại”

Exception(s):

E1 – Token hết hạn sau 24h => Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 –User thiếu quyền **XEM** => Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem “

E3 – Không có bản ghi thỏa điều kiện → hiển thị trạng thái rỗng “Không có dữ liệu”

4. Người dùng tìm kiếm dữ liệu danh sách báo cáo

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Đăng nhập thành công
- Tồn tại danh sách báo cáo tổng hợp đã được tạo và chia sẻ thành công

Trigger: Click vào chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Cách tìm kiếm

- Hệ thống lọc dữ liệu theo cơ chế “LIKE %input%” với các trường tìm kiếm
- Khi người dùng nhập vào data vào input nếu không có ký tự mới trong 2s ⇒ trigger gọi API.

BR2 – Tìm kiếm không phân biệt hoa/thường và bỏ qua khoảng trắng đầu/cuối (trim).

BR3 – Nếu nhập rỗng → hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách như ban đầu

BR4 – Các điều kiện ở nhiều ô được **kết hợp AND**. Trường nào trống thì bỏ qua.

BR5 – Định dạng tìm kiếm theo date picker là DD/MM/YYYY

Procedure:

1. User click vào textfield trong cột “Tên báo cáo” nhập nội dung tìm kiếm
2. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm
3. User click vào textfield trong cột “Lĩnh vực” nhập nội dung tìm kiếm
4. Hệ thống check nếu 2s không nhập => chạy API tìm kiếm và trả về kết quả tìm kiếm theo điều kiện tìm kiếm

&&

Post condition(s):

- Danh sách phiếu được cập nhật theo điều kiện tìm kiếm đang áp dụng; vị trí trang về 1;
- Nếu không có kết quả → hiển thị thông báo rỗng và hiển thị text “Không tìm thấy kết quả, vui lòng thử lại với từ khóa khác”

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền XEM

Xử lý: Hiển thị thông báo “Bạn không có quyền xem”

E3 – Người dùng nhập ký tự đặc biệt

Xử lý: Hệ thống lọc/loại bỏ trước khi query hoặc thông báo “Từ khóa không hợp lệ.”

E4 – Nhập quá giới hạn ký tự

Xử lý: Hệ thống ngăn nhập thêm ký tự

6.13.2. Màn hình chi tiết

**Yêu cầu về giao diện

** Màn hình chi tiết

UBND Xã Hòa Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Tạo mới báo cáo

Trở về

Xem báo cáo

Lưu

Nguồn dữ liệu báo cáo

Lĩnh vực

Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo

Nhiệm vụ

Lao động, Tiền lương

Thời gian báo cáo

14/10/2025 - 30/10/2025

Trạng thái

Cá nhân

Tên báo cáo

Báo cáo Lao động - tiền lương

Chỉ độ xem

Đơn vị cấp dưới

Phòng/xã

Tất cả

Kiểu hiển thị báo cáo

☒ Mới nhất

☐ Liệt kê

Danh sách tiêu chí

Tìm kiếm tiêu chí

Lao động

Người lao động có việc làm

Dạng số →

Lao động có HĐLĐ

Dạng số →

HĐLĐ xác định thời hạn

Dạng số →

HĐLĐ không xác định thời hạn

Dạng số →

Không có HĐLĐ

Dạng số →

Vị thế việc làm

Dạng số →

Giám đốc

Dạng số →

Quản lý

Dạng số →

Nhân viên

Dạng số →

Tiền lương

Bố cục báo cáo

263

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Lĩnh vực	multiselect	X		X		Ít nhất 1; giá trị hợp lệ theo danh mục & quyền	Chọn 1..n Lĩnh vực; điều kiện để tải Nhiệm vụ & Tiêu chí.
Nhiệm vụ	multiselect	X		X		Ít nhất 1; thuộc các Lĩnh vực đã chọn	Hiển thị các nhiệm vụ theo lĩnh vực đã chọn
Tên báo cáo	Input	X	≤150	X	X	Trim; không ký tự control;	Dùng đặt tên báo cáo; hiển thị ở danh sách.
Thời gian báo cáo	date-range	X		X		from ≤ to; độ dài tối đa ≤ 365 ngày	Khoảng thời gian lấy dữ liệu
Chế độ xem	Select	X		X		Hiển thị các data quy định: - Đơn vị cấp dưới: cho phép xem dữ liệu báo cáo của các phường xã - Trong cơ quan: cho phép xem dữ liệu của phòng ban trong department Chỉ có level 1 mới hiển thị drop down này	Cho phép xem báo cáo đơn vị cấp dưới
Phường xã	multiselect	X				Ít nhất 1; chỉ active khi chọn chế độ xem “Đơn vị cấp dưới”	Cho phép lựa chọn phường xã để xem báo cáo
Kiểu hiển thị báo cáo	Radio button			X		hiển thị các data : - “Mới nhất” : xem kết	Lựa chọn kiểu hiển thị báo cáo

						quả mới nhất - “Liệt kê” : hiển thị tất cả các kết quả theo khoảng thời gian được chọn	
Search	Input		≤100	X	X	Trim 2 đầu	Ô tìm kiếm nhanh tiêu chí
Nhiệm vụ/ tiêu chí	Tree					Tiêu chí bên trái disabled khi đã kéo sang phải.	- Cây tiêu chí Nhiệm vụ; có badge kiểu dữ liệu
Bố cục báo cáo						Không trùng tiêu chí	Danh sách tiêu chí đã chọn (panel phải).
 	Button			X	X	Chỉ cho phép thay đổi vị trí trong phạm vi đồng cấp	Đổi thứ tự hiển thị của field trong form
	Button			X			Xóa field khỏi form báo cáo
Trở về	Button						Quay về màn hình danh sách
Xem báo cáo	Button						Mở popup cho phép xem chi tiết báo cáo

**** Màn hình xem trước báo cáo**



UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo



Phan Thanh Tùng

Xem báo cáo

Trở về

Xuất báo cáo

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Thời gian báo cáo: 14/10/2025 - 30/10/2025

NỘI DUNG BÁO CÁO	THỜI GIAN	SỐ LIỆU
Người lao động có việc làm	30/10/2025	100
Lao động có HDLĐ	30/10/2025	50
HDLD không xác định thời hạn	30/10/2025	25
HDLD có xác định thời hạn	30/10/2025	25
Lao động không có HDLD	30/10/2025	50

UBND Xã Học Môn

Trang chủ

Quản trị hệ thống

Năm làm việc

Lĩnh vực

Nhiệm vụ

Phòng ban

Thành viên phòng ban

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Rà soát dữ liệu

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Xem báo cáo

Trở về

Xuất báo cáo

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Thời gian báo cáo: 14/10/2025 - 30/10/2025

NỘI DUNG BÁO CÁO	14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	18/10/2025	19/10/2025	20/10/2025
▼ Người lao động có việc làm	100	100	100	100	100	100	100
▼ Lao động có HDLD	50	50	50	50	50	50	50
HDLD không xác định thời hạn	25	25	25	25	25	25	25
HDLD có xác định thời hạn	25	25	25	25	25	25	25
— Lao động có HDLD	50	50	50	50	50	50	50

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng thêm mới báo cáo tổng hợp trong phòng ban

Actor(s): Chủ sở hữu báo cáo thuộc phòng ban

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập và có quyền vào menu Tổng hợp báo cáo
- Hệ thống có Năm làm việc khả dụng, danh mục **Lĩnh vực/Nhiệm vụ** đã đồng bộ.

Trigger: Click vào chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – User chọn tiêu chí thuộc Lĩnh vực/Nhiệm vụ mình được phân công, theo Năm làm việc.

BR2 – Tên báo cáo: bắt buộc, ≤ 150 ký tự

BR3 – Khoảng thời gian:

- from $\leq$ to
- Với **Mới nhất**: “mới nhất” = bản ghi có dữ liệu lớn nhất $\leq$ to.
- Với **Liệt kê**: hiển thị các dữ liệu trong khoảng thời gian

BR4 – Tiêu chí:

- Không cho trùng lặp trong bố cục
- Mỗi tiêu chí mang kiểu dữ liệu

BR5 – Sắp xếp tiêu chí: theo thứ tự người dùng thiết lập;

Procedure:

1. Tại màn Tổng hợp báo cáo (List), người dùng nhấn Thêm mới.
2. Hệ thống mở màn hình Tạo mới báo cáo gồm các vùng:
 - Chọn Lĩnh vực và Nhiệm vụ
 - Khoảng thời gian báo cáo
 - Tên báo cáo (bắt buộc).
 - Kiểu hiển thị báo cáo: Mới nhất, Liệt kê.
 - Danh sách tiêu chí (panel trái) và Bố cục báo cáo (panel phải).
3. Người dùng chọn Lĩnh vực/Nhiệm vụ $\rightarrow$ hệ thống tải cây Tiêu chí tương ứng ở panel trái.
4. Người dùng nhập tên báo cáo
5. Người dùng chọn Kiểu hiển thị:
 - **Mới nhất**: hệ thống sẽ lấy giá trị rà soát mới nhất của từng tiêu chí trong khung thời gian đã chọn

- **Liệt kê:** hệ thống sẽ liệt kê theo các ngày thu thập trong khung thời gian
6. Người dùng kéo-thả tiêu chí từ trái → phải để thêm vào bố cục; tiêu chí đã thêm sẽ disable ở bên trái (không cho trùng lặp).
 7. Người dùng sắp xếp lại thứ tự tiêu chí ở panel phải (mũi tên lên/xuống).
 8. Người dùng nhấn Lưu:
 - Hệ thống validate (xem Business Rules) → lưu báo cáo.
 - Sau khi lưu thành công, hệ thống kích hoạt nút Xem báo cáo và Xuất XLSX.
 9. Người dùng có thể nhấn Xem báo cáo để mở màn **View** hoặc **Xuất** để tải file

Post condition(s):

- Báo cáo được tạo mới với cấu hình đã chọn (Lĩnh vực/Nhiệm vụ, Thời gian, Kiểu hiển thị, Danh sách tiêu chí, Thứ tự).
- Nút Xem báo cáo và Xuất XLSX được bật; người dùng có thể mở xem/ xuất ngay.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Tạo mới”

E3 – Thiếu trường bắt buộc: highlight trường lỗi, hiển thị thông báo; disable button “Lưu”

E4 – Khoảng thời gian không hợp lệ (from > to hoặc vượt quá giới hạn): báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

E5 – Thêm trùng tiêu chí: khi kéo-thả tiêu chí đã tồn tại ở panel phải → Disable button “=>”

2. Người dùng xem báo cáo tổng hợp các đơn vị cấp dưới

Actor(s): Chủ sở hữu báo cáo thuộc phòng ban thuộc level 1

Precondition (s):

- Người dùng có quyền truy cập menu Tổng hợp báo cáo và quyền xem dữ liệu cấp dưới theo mô hình phân

cấp tổ chức.

- Hệ thống có Năm làm việc khả dụng, danh mục **Lĩnh vực/Nhiệm vụ** đã đồng bộ.

Trigger: Click vào chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Danh sách **đơn vị cấp dưới** xuất hiện khi người dùng chọn chế độ “Đơn vị cấp dưới”; chỉ liệt kê đơn vị thuộc tenant

BR2 – Người dùng phải chọn ít nhất 1 đơn vị để tổng hợp. Có thể chọn nhiều; tối đa theo cấu hình (≤ 50 đơn vị/lần chạy

BR3 – Tên báo cáo: bắt buộc, ≤ 150 ký tự

BR4 – Khoảng thời gian:

- from $\leq$ to
- Với **Mới nhất**: “mới nhất” = bản ghi có dữ liệu lớn nhất $\leq$ to.
- Với **Liệt kê**: hiển thị các dữ liệu trong khoảng thời gian

B54 – Tiêu chí:

- Không cho trùng lặp trong bố cục
- Mỗi tiêu chí mang kiểu dữ liệu

BR6 – Sắp xếp tiêu chí: theo thứ tự người dùng thiết lập;

Procedure:

1. Tại màn Tổng hợp báo cáo (List), người dùng nhấn Thêm mới.
2. Hệ thống mở màn hình Tạo mới báo cáo gồm các vùng:
 - Chọn Lĩnh vực và Nhiệm vụ
 - Khoảng thời gian báo cáo
 - Tên báo cáo (bắt buộc).
 - Kiểu hiển thị báo cáo: Mới nhất, Liệt kê.
 - Danh sách tiêu chí (panel trái) và Bố cục báo cáo (panel phải).
3. Người dùng chọn Lĩnh vực/Nhiệm vụ $\rightarrow$ hệ thống tải cây Tiêu chí tương ứng ở panel trái.
4. Người dùng nhập tiêu đề báo cáo

5. Người dùng chọn chế độ xem “Đơn vị cấp dưới” => hệ thống active dropdown “~~Phòng ban~~ Đơn vị cấp dưới”
6. Người dùng tiến hành chọn các phòng ban cần tổng hợp báo cáo
7. Người dùng chọn Kiểu hiển thị:
 - **Mới nhất:** hệ thống sẽ lấy giá trị rà soát mới nhất của từng tiêu chí trong khung thời gian đã chọn
 - **Liệt kê:** hệ thống sẽ liệt kê theo các ngày thu thập trong khung thời gian
8. Người dùng kéo-thả tiêu chí từ trái → phải để thêm vào bố cục; tiêu chí đã thêm sẽ disable ở bên trái (không cho trùng lặp).
9. Người dùng sắp xếp lại thứ tự tiêu chí ở panel phải (mũi tên lên/xuống).
10. Người dùng nhấn Lưu:
 - Hệ thống validate (xem Business Rules) → lưu báo cáo.
 - Sau khi lưu thành công, hệ thống kích hoạt nút Xem báo cáo và Xuất XLSX.
11. Người dùng có thể nhấn Xem báo cáo để mở màn **View** hoặc **Xuất** để tải file

Post condition(s):

- Cấu hình báo cáo tổng hợp được lưu kèm danh sách đơn vị cấp dưới đã chọn.
- Nút Xem báo cáo và Xuất XLSX được kích hoạt.
- Màn hình xem hiển thị đúng dữ liệu tổng hợp theo: Lĩnh vực/Nhiệm vụ, Tiêu chí, Đơn vị, Khoảng thời gian

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **CREATE**

Xử lý: Disable button “Tạo mới”

E3 – Thiếu trường bắt buộc: highlight trường lỗi, hiển thị thông báo; disable button “Lưu”

E4 – Khoảng thời gian không hợp lệ (from > to hoặc vượt quá giới hạn): báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

E5 – Thêm trùng tiêu chí: khi kéo-thả tiêu chí đã tồn tại ở panel phải → Disable button “=>”

3. Người dùng chỉnh sửa báo cáo tổng hợp trong phòng ban

Actor(s): người dùng có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập và có quyền vào menu Tổng hợp báo cáo
- Hệ thống có Năm làm việc khả dụng, danh mục **Lĩnh vực/Nhiệm vụ** đã đồng bộ.

Trigger: Click vào chức năng “Tổng hợp dữ liệu”

Business Rules:

BR1 – Khoá phạm vi dữ liệu

- Trên màn chỉnh sửa, trường Lĩnh vực và Nhiệm vụ disabled (không đổi phạm vi báo cáo).
- Nếu cần đổi Lĩnh vực/Nhiệm vụ phải tạo báo cáo mới (nhân bản rồi sửa).

BR2 – Sửa thông tin cơ bản

- Tên báo cáo: bắt buộc, ≤ 150 ký tự, trim, không ký tự control
- Kiểu hiển thị (radio):
 - Mới nhất: lấy giá trị rà soát mới nhất của từng tiêu chí trong khung thời gian của báo cáo.
 - Liệt kê: liệt kê các mốc/ngày thu thập trong khung thời gian của báo cáo.

BR3 – *Tiêu chí & bố cục*

- Panel trái hiển thị cây Tiêu chí thuộc Lĩnh vực/Nhiệm vụ gốc
- Kéo-thả từ trái $\rightarrow$ phải để thêm tiêu chí; tiêu chí đã có trong bố cục thì disabled ở panel trái (không trùng).
- Có thể gỡ bỏ tiêu chí khỏi bố cục (panel phải) $\rightarrow$ tiêu chí enable lại ở panel trái.
- Thứ tự tiêu chí được điều chỉnh bằng kéo-thả hoặc nút $\uparrow/\downarrow$; thứ tự được lưu vào cấu hình.

Procedure:

1. Tại màn Tổng hợp báo cáo (List), người dùng nhấn chỉnh sửa
2. Hệ thống mở màn hình chỉnh sửa báo cáo
3. Hệ thống disable Lĩnh vực/Nhiệm vụ không cho phép chỉnh sửa
4. Người dùng thay đổi tên báo cáo
5. Người dùng thay đổi kiểu hiển thị:
 - **Mới nhất:** hệ thống sẽ lấy giá trị rà soát mới nhất của từng tiêu chí trong khung thời gian đã chọn

- **Liệt kê:** hệ thống sẽ liệt kê theo các ngày thu thập trong khung thời gian

6. Người dùng kéo-thả tiêu chí từ trái → phải để thêm vào bố cục; tiêu chí đã thêm sẽ disable ở bên trái (không cho trùng lặp).

7. Người dùng sắp xếp lại thứ tự tiêu chí ở panel phải (mũi tên lên/xuống).

8. Người dùng nhấn Lưu:

- Hệ thống validate (xem Business Rules) → lưu báo cáo.
- Sau khi lưu thành công, hệ thống kích hoạt nút Xem báo cáo và Xuất XLSX.

9. Người dùng có thể nhấn Xem báo cáo để mở màn **View** hoặc **Xuất** để tải file

Post condition(s):

- Cấu hình báo cáo (tên, kiểu hiển thị, danh sách & thứ tự tiêu chí, và các tham số hợp lệ khác) được cập nhật.
- Người dùng có thể Xem báo cáo theo cấu hình mới và Xuất XLSX (nếu có quyền export).

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “Chỉnh sửa”

E3 – Thiếu trường bắt buộc: highlight trường lỗi, hiển thị thông báo; disable button “Lưu”

E4 – Khoảng thời gian không hợp lệ (from > to hoặc vượt quá giới hạn): báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

E5 – Thêm trùng tiêu chí: khi kéo-thả tiêu chí đã tồn tại ở panel phải → Disable button “=>”

4. Người dùng thay đổi trạng thái “Cá nhân” => Phòng ban và ngược lại

Actor(s): Chủ sở hữu báo cáo trong phòng ban.

Precondition (s): Người dùng đã đăng nhập và có quyền vào menu Tổng hợp báo cáo

Business Rules:

BR1 – Phạm vi thay đổi cho phép : Cho phép hai hướng: private → department và department → private

BR2 – Ràng buộc dữ liệu khi chuyển

- Chuyển → department : tất cả các user trong phòng ban đề thấy được báo cáo
- Chuyển → private : thu hồi quyền xem của các user khác trong phòng ban

Procedure:

1. Tại màn Tổng hợp báo cáo (List), người dùng nhấn chỉnh sửa
2. Hệ thống mở màn hình chỉnh sửa báo cáo
4. Người dùng click vào trạng thái, lựa chọn data “Cá nhân”
5. Người dùng nhấn Lưu: Hệ thống validate (xem Business Rules) → lưu báo cáo.=> hệ thống quay về màn hình danh sách và cập nhật trạng thái của báo cáo

Post condition(s):

- Trạng thái chia sẻ của báo cáo được cập nhật theo lựa chọn.
- Hệ thống quay về màn danh sách, refresh dữ liệu, và hiển thị thông báo thành công.
- Quyền truy cập của người dùng khác được áp lại theo trạng thái mới.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

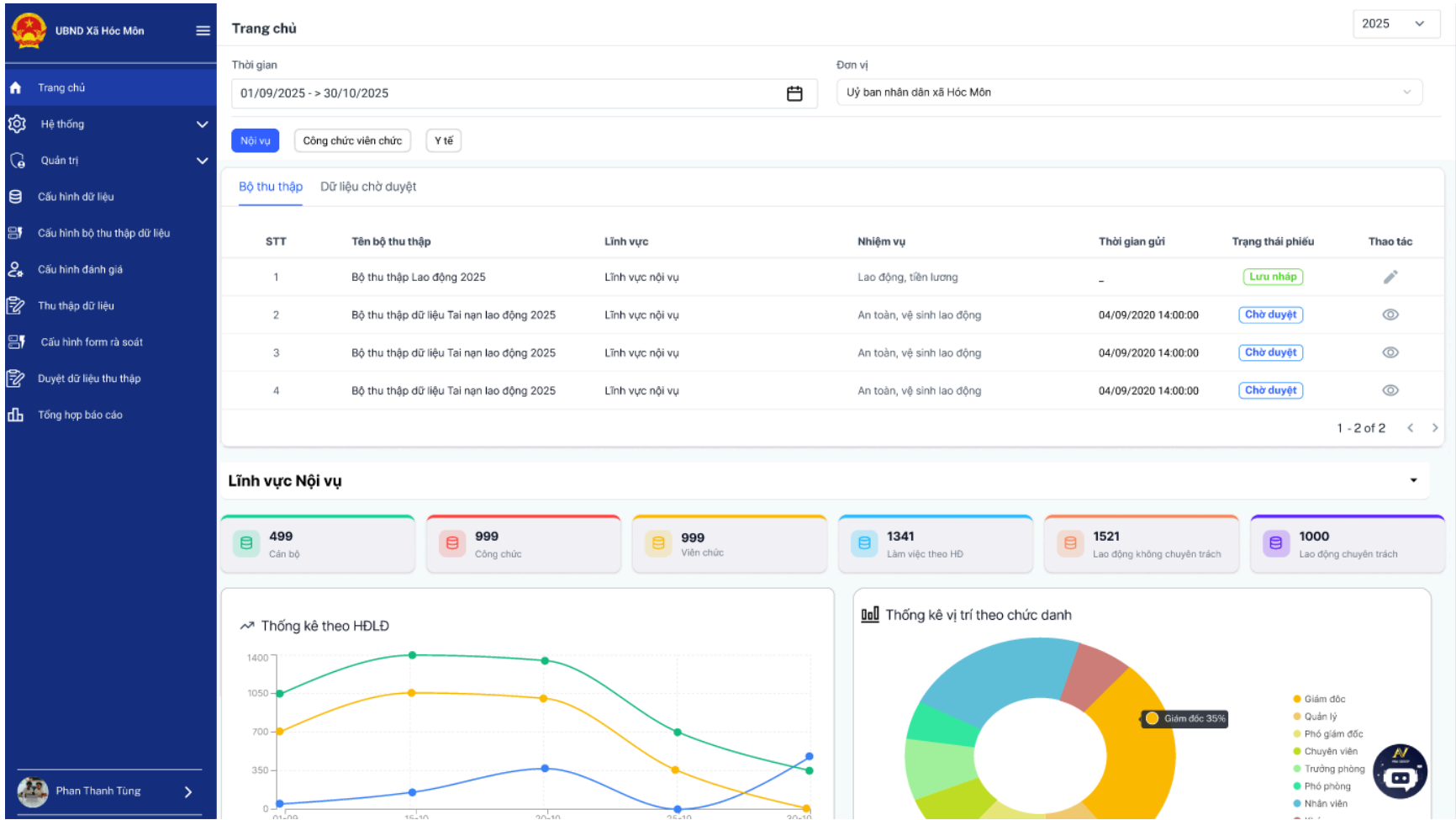
E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền **EDIT**

Xử lý: Disable button “Chỉnh sửa”

6.14. Dashboard

**Yêu cầu về giao diện



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Vùng 1 – Bộ lọc toàn cục							

Năm làm việc	Select					Hiển thị các năm làm việc đã tạo và đang active.	Cho phép lựa chọn năm làm việc để xem dữ liệu
Đơn vị	Select	X				Level 1: có thể chọn và xem được dữ liệu của chính cơ quan mình và level 2,3,4 trực thuộc Level 2: xem được dữ liệu của chính cơ quan mình và level 3,4 trực thuộc Level 3: xem được dữ liệu của chính cơ quan mình và level 4 trực thuộc Chỉ có user nào được phân quyền mới hiển thị bộ lọc này	Lọc dữ liệu theo đơn vị cần xem
Khoảng thời gian	Date range picker		2*10			Bắt buộc chọn cả “từ ngày” và “đến ngày”; “đến ngày” ≥ “từ ngày”; không vượt quá ngày hiện tại mặc định hiển thị dữ liệu từ 01/01 đến ngày hiện tại	Lọc dữ liệu toàn bộ màn hình theo khoảng thời gian; Áp dụng cho table và các lĩnh vực trên dashboard
Lĩnh vực (Nội vụ/Giáo)	Segmented chips		30			Giá trị phải nằm trong tập lĩnh vực user được	Người dùng chọn 1 lĩnh vực để filter Vùng 2 &

dục/CCVC/...)						gán trong “Năm làm việc”; mặc định chọn lĩnh vực đầu tiên	3; có thể hiển thị danh sách chip ở ngay dưới bộ lọc thời gian
Vùng 2 – Bảng quản lý nhanh (vùng này chỉ hiển thị khi chọn cơ quan của chính mình)							
Tabs bảng	Tabs						Tab 1: “Bộ thu thập”; Tab 2: “Dữ liệu chờ duyệt” (chỉ hiện nếu user có quyền duyệt)
STT	Text		4			Số nguyên ≥ 1	Số thứ tự dòng
Tên bộ thu thập	Text		100			Chỉ hiển thị các bộ thu thập của người dùng đang login	Hiển thị tên bộ thu thập
Lĩnh vực	Text					Các lĩnh vực cách nhau bởi dấu ,	Hiển thị các lĩnh vực của bộ thu thập
Nhiệm vụ	Text					Các nhiệm vụ cách nhau bởi dấu ,	Hiển thị các nhiệm vụ của bộ thu thập
Thời gian gửi	Date time		19			Định dạng dd/MM/yyyy HH:mm:ss	Hiển thị mốc thời gian gần nhất đã gửi bộ thu thập
Trạng thái phiếu	Status badge		20			Một trong: “Lưu nháp”, “Chờ duyệt”, “Đã duyệt”, “Từ chối”	Trạng thái hiện tại của bộ thu thập
Xem	Icon button						Mở chi tiết form thu thập
Chỉnh sửa	Icon button					Chỉ hiển thị ở Tab “Bộ thu thập”	Mở form thu thập và cho phép chỉnh sửa
Duyệt	Icon					Chỉ hiển thị ở Tab “Dữ	Duyệt nhanh dữ liệu

	button					liệu chờ duyệt” và user có quyền duyệt	thu thập
Từ chối	Icon button					Chỉ hiển thị ở Tab “Dữ liệu chờ duyệt” và user có quyền duyệt	Từ chối và yêu cầu nhập lý do
Phân trang bảng	Pagination					Mặc định hiển thị 10 dòng trên 1 trang	Cho phép chuyển trang
Vùng 3 – Khu vực hiển thị theo Lĩnh vực							
Tiêu đề Lĩnh vực	Collapse		60			Admin sẽ hiển thị tất cả các lĩnh vực trong đơn vị	Hiển thị tên các lĩnh vực mà user được phân công trong năm làm việc Có thể mở rộng, thu gọn nội dung trong lĩnh vực, mặc định mở rộng
Hàng thẻ KPI – Tiêu đề KPI	Text		60				Tên KPI của lĩnh vực
Hàng thẻ KPI – Giá trị	Number		18			Số ≥ 0	Hiển thị giá trị của thẻ KPI
Hàng thẻ KPI – Icon	Icon		36*36				Hiển thị Icon của KPI trong thẻ
Biểu đồ – Tiêu đề	Text		80				Tên biểu đồ đã cấu hình
Biểu đồ – Dữ liệu biểu	Enum (line/area/bar/pie)					Nằm trong 4 loại cho phép	Loại biểu đồ quản trị viên đã chọn
Footer						Cấu hình trong chức	Hiển thị dữ liệu footer

						năng 6.16	theo cấu hình
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem dữ liệu của lĩnh vực mình phụ trách trên màn hình dashboard

Actor(s): Chuyên viên: người dùng nội bộ thuộc một phòng/ban, được gán Lĩnh vực trong Năm làm việc.

Precondition (s):

- CV đã đăng nhập hợp lệ.
- CV được gán ít nhất một Lĩnh vực trong Năm làm việc đã chọn.
- Dữ liệu dashboard (KPI/biểu đồ) đã có cấu hình hiển thị cho từng Lĩnh vực
- Các dữ liệu nguồn đã được nhập và đã duyệt.

Business Rules:

BR1 – Phân quyền theo Lĩnh vực & Năm làm việc

- CV chỉ xem được danh sách Lĩnh vực mà mình được gán trong Năm làm việc hiện tại.
- Nếu CV đổi Năm làm việc, hệ thống tải lại danh sách Lĩnh vực tương ứng.

BR2 – Bộ lọc Vùng 1

- Khoảng thời gian bắt buộc: Từ ngày $\leq$ Đến ngày; không vượt quá ngày hiện tại
- Đơn vị phải nằm trong phạm vi CV được xem (đơn vị của mình).
- Lĩnh vực chọn phải thuộc tập lĩnh vực CV được gán ở Năm làm việc; mặc định chọn lĩnh vực đầu tiên.

BR3 – Dữ liệu hiển thị (Vùng 2 & 3)

- Toàn bộ KPI/biểu đồ áp dụng bộ lọc (thời gian + đơn vị + lĩnh vực) đồng nhất.
- Vùng 2 (“Bộ thu thập”, “Dữ liệu chờ duyệt”) chỉ hiển thị cho CV xem dữ liệu của chính mình; ẩn khi người xem là cấp lãnh đạo xem đơn vị cấp dưới.
- Tab “Dữ liệu chờ duyệt” chỉ hiển thị nếu CV có quyền duyệt.

Procedure:

1. Người dùng chọn vào chức năng “Trang chủ” => Hệ thống lấy Năm làm việc mặc định và truy vấn danh sách Lĩnh vực CV được gán trong năm đó.

2. Hệ thống hiển thị Vùng 1 – Bộ lọc với:

- Thời gian (từ ngày 1/1 đến hiện tại)
- Đơn vị: mặc định chỉ hiển thị đơn vị mà user đang đăng nhập
- Danh sách Lãnh vực : hiển thị các lĩnh vực mà user đã được gán vào năm được chọn
- Mặc định áp dụng: Đơn vị của user đang đăng nhập, Lĩnh vực đầu tiên.

4. Người dùng điều chỉnh bộ lọc (nếu cần) và chọn Lĩnh vực muốn xem

5. Hệ thống tải dữ liệu:

Vùng 2 – Bảng

Tab “Bộ thu thập”: danh sách bộ thu thập thuộc (năm, lĩnh vực, đơn vị) của CV; cột STT, Tên bộ, Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Thời gian gửi, Trạng thái, Thao tác (Xem/ Chỉnh sửa).

- Nếu CV có quyền duyệt: hiển thị Tab “Dữ liệu chờ duyệt” (thêm Thao tác Duyệt/Từ chối).

Vùng 3 – Khu vực Lĩnh vực

- Hiển thị tối đa 6 thẻ KPI của lĩnh vực (tùy theo cấu hình)
- Hiển thị cụm biểu đồ theo cấu hình (Tối đa 6 biểu đồ), tương ứng loại (line/area/bar/pie) và tiêu chí đã gán.

6. Người dùng thay đổi bộ lọc (thời gian/ lĩnh vực) → quay lại bước 5.

Post condition(s):

- Dữ liệu KPI/biểu đồ và bảng đã được hiển thị đúng phân quyền và đúng bộ lọc.
- Không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ; chỉ là thao tác xem.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền

Xử lý: hệ thống không hiển thị chức năng trang chủ

E3 – Không có Lĩnh vực được gán trong Năm làm việc

Xử lý: hiển thị thông báo “Bạn chưa được gán Lĩnh vực trong năm ...”; ẩn Vùng 2 & 3

E4 – Không có dữ liệu trong khoảng thời gian

Điều kiện: truy vấn trả rỗng.

Xử lý: hiển thị Empty state ở Vùng 2/3 (“Không có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại”), vẫn cho phép đổi bộ lọc.

E5 – Mất quyền xem tab “Dữ liệu chờ duyệt”

Điều kiện: CV không có quyền duyệt hoặc đang xem dữ liệu đơn vị khác.

Xử lý: ẩn tab; nếu truy cập trực tiếp URL → trả 403 + chuyển về tab “Bộ thu thập”.

2. Người dùng xem dữ liệu của tất cả các lĩnh vực trong cơ quan trên màn hình dashboard

Actor(s): Admin cơ quan: người dùng nội bộ thuộc một cơ quan, được cấp quyền “Xem tất cả” trong Năm làm việc

Precondition (s):

- Admin đăng nhập hợp lệ.
- Admin được gán permission **Xem tất cả dữ liệu** trong chức năng Dashboard cho cơ quan của mình
- Năm làm việc hiện tại tồn tại; cấu hình dashboard (KPI + charts theo từng Lĩnh vực) đã publish.

Business Rules:

BR1 – Phạm vi xem dữ liệu

- Admin xem được toàn bộ lĩnh vực thuộc cơ quan của mình trong Năm làm việc đã chọn.
- Có thể lọc theo đơn vị (toàn cơ quan/đơn vị trực thuộc), khoảng thời gian (date range), và Lĩnh vực

BR2 – Vùng 2 – Bảng quản lý nhanh

- Tab “Bộ thu thập” hiển thị mức toàn cơ quan theo filter (năm, lĩnh vực, đơn vị đang đăng nhập)
- Tab “Dữ liệu chờ duyệt” chỉ hiển thị nếu Admin có thêm quyền duyệt trong cấu hình đánh giá và phạm vi đang xem là đơn vị mình quản lý trực tiếp; nếu đang xem đơn vị con, tab này ẩn.

BR3 – Vùng 3 – Chi tiết theo Lĩnh vực

- Mỗi Lĩnh vực hiển thị 6 KPI + 6 biểu đồ theo cấu hình lưu; loại biểu đồ (line/area/bar/pie) phải hợp lệ với kiểu dữ liệu.
- Quy tắc dữ liệu: Line/Area cần ≥ 2 mốc thời gian; Donut tổng > 0 , số nhóm $\leq$ ngưỡng cấu hình;

Procedure:

1. Người dùng chọn vào chức năng “Trang chủ” => Hệ thống lấy Năm làm việc mặc định và truy vấn danh sách Lĩnh vực CV được gán trong năm đó.
2. Hệ thống hiển thị Vùng 1 – Bộ lọc với:
 - Thời gian (từ ngày 1/1 đến hiện tại)
 - Đơn vị: mặc định chỉ hiển thị đơn vị mà user đang đăng nhập
 - Danh sách Lĩnh vực : hiển thị tất cả các lĩnh vực
 - Mặc định áp dụng: Đơn vị của user đang đăng nhập, Lĩnh vực đầu tiên.
4. Người dùng điều chỉnh bộ lọc (nếu cần) và chọn Lĩnh vực muốn xem
5. Hệ thống tải dữ liệu:

Vùng 2 – Bảng

Tab “Bộ thu thập”: danh sách bộ thu thập thuộc (năm, lĩnh vực, đơn vị) của CV; cột STT, Tên bộ, Lĩnh vực, Nhiệm vụ, Thời gian gửi, Trạng thái, Thao tác (Xem/ Chỉnh sửa).

- Nếu CV có quyền duyệt: hiển thị Tab “Dữ liệu chờ duyệt” (thêm Thao tác Duyệt/Từ chối).

Vùng 3 – Khu vực Lĩnh vực

- Hiển thị tối đa 6 thẻ KPI của lĩnh vực (tùy theo cấu hình)
 - Hiển thị cụm biểu đồ theo cấu hình (Tối đa 6 biểu đồ), tương ứng loại (line/area/bar/pie) và tiêu chí đã gán.
6. Người dùng thay đổi bộ lọc (thời gian/ lĩnh vực) → quay lại bước 5.

Post condition(s):

- Dashboard hiển thị đầy đủ dữ liệu tất cả lĩnh vực trong phạm vi cơ quan theo bộ lọc hợp lệ.
- Không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ; chỉ là thao tác xem.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền

Xử lý: hệ thống chỉ hiển thị các lĩnh vực mà user đã gán trong năm làm việc

E3 – Không có Lĩnh vực được gán trong Năm làm việc

Xử lý: hiển thị thông báo “Bạn chưa được gán Lĩnh vực trong năm ...”; ấn Vùng 2 & 3

E4 – Không có dữ liệu trong khoảng thời gian

Điều kiện: truy vấn trả rỗng.

Xử lý: hiển thị Empty state ở Vùng 2/3 (“Không có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại”), vẫn cho phép đổi bộ lọc.

E5 – Mất quyền xem tab “Dữ liệu chờ duyệt”

Điều kiện: CV không có quyền duyệt hoặc đang xem dữ liệu đơn vị khác.

Xử lý: ấn tab; nếu truy cập trực tiếp URL → trả 403 + chuyển về tab “Bộ thu thập”.

3. Người dùng xem dữ liệu đơn vị trực thuộc trên màn hình dashboard

Actor(s): Admin cơ quan: người dùng nội bộ thuộc một cơ quan , được cấp quyền “Xem tất cả” trong Năm làm việc

Precondition (s):

- Admin đăng nhập hợp lệ.
- Tồn tại các department level 2,3,4 đã tạo
- Năm làm việc hiện tại tồn tại; cấu hình dashboard (KPI + charts theo từng Lĩnh vực) đã publish.

Business Rules:

BR1 – Phạm vi tổ chức: Admin chỉ chọn được đơn vị con nằm trong cây tổ chức của cơ quan mình

BR2 – Vùng 2 – Bảng quản lý nhanh : không hiển thị vùng này khi xem các đơn vị con

BR3 – Vùng 3 – Chi tiết theo Lĩnh vực

- Mỗi Lĩnh vực hiển thị 6 KPI + 6 biểu đồ theo cấu hình lưu; loại biểu đồ (line/area/bar/pie) phải hợp lệ với kiểu dữ liệu.
- Quy tắc dữ liệu: Line/Area cần ≥ 2 mốc thời gian; Donut tổng > 0 , số nhóm $\leq$ ngưỡng cấu hình;

Procedure:

1. Người dùng chọn vào chức năng “Trang chủ” => Hệ thống lấy Năm làm việc mặc định và truy vấn danh sách

Lĩnh vực CV được gán trong năm đó.

2. Hệ thống hiển thị Vùng 1 – Bộ lọc với:

- Thời gian (từ ngày 1/1 đến hiện tại)
- Đơn vị: lựa chọn đơn vị con level 2,3,4
- Danh sách Lĩnh vực : hiển thị tất cả các lĩnh vực

3. Admin chọn một đơn vị con cần xem

4. Hệ thống tải dữ liệu:

Vùng 3 – Khu vực Lĩnh vực

- Hiển thị tối đa 6 thẻ KPI của lĩnh vực (tùy theo cấu hình)
 - Hiển thị cụm biểu đồ theo cấu hình (Tối đa 6 biểu đồ), tương ứng loại (line/area/bar/pie) và tiêu chí đã gán.
5. Người dùng thay đổi bộ lọc → quay lại bước 4

Post condition(s):

- Dashboard hiển thị dữ liệu đúng đơn vị con đã chọn, đúng bộ lọc và phân quyền.
- Không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ; chỉ là thao tác xem.

Exception(s):

E1 –Session hết hạn

Điều kiện: Token hết hạn sau 24h

Xử lý: Chuyển hướng trang đăng nhập; thông báo “Phiên làm việc đã hết hạn.”

E2 – Không có quyền (403)

Điều kiện: User thiếu quyền

Xử lý: hệ thống chỉ hiển thị các lĩnh vực mà user đã gán trong năm làm việc

E3 – Không có Lĩnh vực được gán trong Năm làm việc

Xử lý: hiển thị thông báo “Bạn chưa được gán Lĩnh vực trong năm ...”; ẩn Vùng 2 & 3

E4 – Không có dữ liệu trong khoảng thời gian

Điều kiện: truy vấn trả rỗng.

Xử lý: hiển thị Empty state ở Vùng 2/3 (“Không có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại”), vẫn cho phép đổi bộ lọc.

E5 – Mất quyền xem tab “Dữ liệu chờ duyệt”

Điều kiện: CV không có quyền duyệt hoặc đang xem dữ liệu đơn vị khác.

Xử lý: ẩn tab; nếu truy cập trực tiếp URL → trả 403 + chuyển về tab “Bộ thu thập”.

6.15. {Updating}Chatbot

****Yêu cầu về giao diện**

****Yêu cầu về chức năng**

6.15. Landing page

****Yêu cầu về giao diện**



Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Vùng 1 – Bộ lọc toàn cục							
Lĩnh vực (Nội vụ/Giáo dục/CCVC/...)	Segmented chips		30			Giá trị lĩnh vực phải thuộc năm làm việc và được cấu hình hiển thị trên landing page	Người dùng chọn 1 lĩnh vực để filter Vùng 2
Vùng 2 – Khu vực hiển thị dữ liệu theo Lĩnh vực							
Tiêu đề Lĩnh vực	Collapse		60			Hiển thị các lĩnh vực theo cấu hình	- Hiển thị tên các lĩnh vực - Có thể mở rộng, thu gọn nội dung trong lĩnh vực, mặc định mở rộng
Hàng thẻ KPI – Tiêu đề KPI	Text		60			Hiển thị theo cấu hình	Tên KPI của lĩnh vực
Hàng thẻ KPI – Giá trị	Number		18			- Số ≥ 0 - Hiển thị theo cấu hình	Hiển thị giá trị của thẻ KPI
Hàng thẻ KPI – Icon	Icon		36*36			- Hiển thị theo cấu hình	Hiển thị Icon của KPI trong thẻ
Biểu đồ – Tiêu đề	Text		80			Hiển thị theo cấu hình	Tên biểu đồ đã cấu hình
Biểu đồ – Dữ liệu	Enum (line/area/bar/pie)					Nằm trong 4 loại cho phép	Loại biểu đồ quản trị viên đã chọn
Footer						Cấu hình trong chức năng 6.16	Hiển thị dữ liệu footer theo cấu hình

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dân xem dữ liệu được công khai trên landing page theo năm

Actor(s): Người dân (Public User): truy cập ẩn danh, không đăng nhập.

Precondition (s):

- Landing page hoạt động, có cấu hình hiển thị đã xuất bản (banner, KPI, biểu đồ theo Lĩnh vực).
- Có dữ liệu lĩnh vực công khai ở năm được chọn;
- Dữ liệu dashboard (KPI/biểu đồ) đã có cấu hình hiển thị cho từng Lĩnh vực
- Các dữ liệu nguồn đã được nhập và đã duyệt.

Business Rules:

BR1 – Phạm vi dữ liệu công khai : Chỉ hiển thị các chỉ tiêu/biểu đồ/KPI được “Publish” ở landing page; không lộ dữ liệu các lĩnh vực không công khai.

BR2 – Tính hợp lệ biểu đồ

- Line/Area: tối thiểu 2 mốc thời gian.
- Pie/Donut: tổng cơ cấu > 0 , số nhóm $\leq$ ngưỡng (ví dụ ≤ 10).

BR3 – Tổ chức nội dung landing page

- Trang chủ hiển thị banner + tất cả các lĩnh vực được công khai
- Bên dưới là các khối theo Lĩnh vực: mỗi khối gồm dải KPI và biểu đồ (loại: line/area/bar/pie) đúng như cấu hình đã công khai

Procedure:

1. Người dân truy cập landing page công khai.
2. Hệ thống tải cấu hình landing page mới nhất (dữ liệu đã duyệt gần nhất) và render:
 - Banner/Hero
 - Với mỗi Lĩnh vực: dải KPI lĩnh vực, tiếp theo là biểu đồ tương ứng;

Post condition(s):

- Dữ liệu công khai theo dữ liệu mới nhất của tiêu chí được hiển thị đầy đủ, đúng cấu hình
-

Exception(s):

E1 – Không có dữ liệu cho biểu đồ

Xử lý: hiển thị empty state trên từng widget: “Chưa có dữ liệu”; các widget còn lại vẫn hiển thị.

6.16. Cấu hình Dashboard / Landing page

Chức năng này cho phép người dùng cấu hình các dữ liệu cần hiển thị trên dashboard

**Yêu cầu về giao diện

Màn hình danh sách

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Chọn loại cấu hình	Select (single)	X				-Hiện thị các data quy định: <i>Cấu hình dashboard, cấu hình landing page, cấu hình website</i> - Mặc định hiển thị “Cấu hình website”	Cho phép lựa chọn loại cấu hình cần thiết lập
Xem trước	Button						Mở preview cấu hình hiện tại (KPI + biểu đồ) theo dữ liệu mẫu/real API. Không ghi dữ liệu.
Lưu	Button						Lưu & áp dụng. Hiện thị toast kết quả.
Năm làm việc	Select					Hiện thị các năm làm việc được active	Cho phép lựa chọn năm làm việc thiết lập dashboard
Panel trái – Danh mục Lĩnh vực trên dashboard							
Danh sách Lĩnh vực	List						Liệt kê các Lĩnh vực sẽ hiển thị trên dashboard.
(↑/↓)	Icon buttons						Thay đổi thứ tự hiển thị Lĩnh vực.
(X)	Icon buttons						Ẩn lĩnh vực khỏi dashboard
Thêm mới	button						Tạo bản ghi Lĩnh vực mới trong cấu hình dashboard.

Panel phải – Cấu hình KPI của Lĩnh vực (tối đa 6 thẻ)							
Image	Image						Hiển thị hình ảnh icon của KPI
Tên thẻ	Text					Không rỗng; ... phía cuối nếu dài hơn 1 dòng	Hiển thị tên thẻ KPI
Trạng thái	Switch						Bật/tắt hiển thị thẻ KPI trên dashboard.
Edit	Icon button					Chi tiết ở 6.16.2	Chỉnh sửa chi tiết thẻ KPI
Panel phải – Cấu hình Biểu đồ của Lĩnh vực (Tối đa 6 biểu đồ)							
Loại biểu đồ	select	X				∈ {line, bar, pie}	Chọn loại chart.
Tên biểu đồ	Input	X	80			Không rỗng;	Tiêu đề chart.
Dữ liệu hiển thị	Multi-select	X				- Tối thiểu 1 chỉ tiêu hợp lệ; tối đa 8 chỉ tiêu - Chỉ được phép chọn các chỉ tiêu cùng cấp.	Chọn chỉ tiêu đưa vào chart.
(↑/↓)	Icon buttons						Thay đổi thứ tự hiển thị chart
Trạng thái	Switch					- On: biểu đồ được hiển thị trên dashboard - Off: biểu đồ ẩn khỏi dashboard	Ẩn/hiển thị biểu đồ trên dashboard.

Thêm mới lĩnh vực

Tên lĩnh vực *
 Nội vụ

Hủy bỏ **Lưu**

Popup thêm lĩnh vực và dashboard

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tên lĩnh vực	Select (single)	X		X		Hiển thị tất cả các lĩnh vực trong năm làm việc hiện tại	Cho phép lựa chọn loại cấu hình cần thiết lập
Hủy bỏ	Button						Tắt popup và không lưu dữ liệu
Lưu	Button					Disable khi chưa chọn data “Tên lĩnh vực”	Lưu dữ liệu lĩnh vực đã chọn để thêm vào dashboard

Chỉnh sửa thẻ thông tin

Tên thẻ *
Cán bộ

Tiêu chí *
Số lượng cán bộ

Phép tổng hợp *
Mới nhất

Trạng thái *
Hoạt động

Màu sắc #FFB900

Upload icon

Hủy bỏ Lưu

Popup chỉnh sửa KPI trong dashboard

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tên thẻ	Input	X	80	X	X		Cho phép lựa chọn loại cấu hình cần thiết lập
Tiêu chí	Select						
Trạng thái	Select						
Màu sắc	Color picker						
Upload	UPload						
Hủy bỏ	Button						
Lưu	Bu						

****Yêu cầu về chức năng**

1. Người dùng xem thông tin màn hình cấu hình dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng có quyền truy cập vào chức năng
- Department có Năm làm việc hợp lệ
- Danh mục Lĩnh vực và danh mục Tiêu chí đã tồn tại trong hệ thống

Business Rules:

BR1 – Phân quyền theo cơ quan & năm làm việc: Chỉ xem/cấu hình được lĩnh vực được đồng bộ xuống từ level 1 trong Năm làm việc được chọn.

BR2 – Phân quyền theo tài khoản

- Nếu chỉ có quyền View: hiển thị read-only, ẩn/vô hiệu nút Lưu và chỉnh sửa.
- Nếu có quyền Edit: được thao tác thay đổi KPI/biểu đồ/lĩnh vực, được Lưu.

BR3 – Ràng buộc cấu hình

- Mỗi Lĩnh vực tối đa 6 KPI.
- KPI/Chart ở trạng thái “Hoạt động” phải có đủ thông tin bắt buộc (tên, tiêu chí, loại biểu đồ, dữ liệu).

BR4 – Preview: dùng cấu hình hiện tại trên UI.

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**
2. Hệ thống tải dữ liệu khởi tạo:
 - Năm làm việc đang chọn.

- Danh sách Lĩnh vực hiện có trong cấu hình dashboard (thứ tự).
- Cấu hình chi tiết của lĩnh vực mặc định được chọn: danh sách KPI (tối đa 6) + danh sách biểu đồ.

3. Hệ thống render UI theo 3 phần:

- **Header:** chọn loại cấu hình (mặc định “Cấu hình dashboard”), nút **Xem trước**, nút **Lưu** (nếu có quyền edit).
- **Panel trái:** danh sách lĩnh vực, cho phép thêm mới/đổi thứ tự/xóa
- **Panel phải:** hiển thị thẻ KPI và biểu đồ của lĩnh vực đang chọn (read-only hoặc editable theo quyền).

4. Người dùng xem thông tin cấu hình hiện tại của dashboard:

- Kiểm tra các KPI đang bật (tên, tiêu chí, trạng thái, màu/icon).
- Kiểm tra các biểu đồ đang bật (loại, tiêu đề, dữ liệu, trạng thái).

5. Người dùng có thể bấm **Preview** để xem trước cách hiển thị dashboard theo cấu hình hiện tại.

Post condition(s):

- Màn hình cấu hình dashboard được hiển thị thành công với: Danh sách lĩnh vực + chi tiết KPI/biểu đồ của lĩnh vực đang chọn.
- Không phát sinh thay đổi dữ liệu cấu hình nếu người dùng chỉ “xem” và không lưu.

Exception(s):

E1 – Không có quyền truy cập

- *Điều kiện:* người dùng không có View.
- *Xử lý:* hiển thị 403/“Bạn không có quyền truy cập chức năng này”, điều hướng về trang trước.

E2 – Không có Năm làm việc hợp lệ

- *Điều kiện:* department chưa được thiết lập năm làm việc hoặc năm bị khoá.
- *Xử lý:* thông báo “Chưa cấu hình năm làm việc”,

E3 – Cấu hình dashboard không tồn tại

- *Điều kiện:* chưa có bản published cho năm làm việc.
- *Xử lý:* hệ thống tạo cấu hình mặc định trống cho phép người dùng thêm dashboard

E4 – Dữ liệu cấu hình không nhất quán

- *Điều kiện:* KPI/Chart trỏ tới tiêu chí đã bị xóa khỏi lĩnh vực.
- *Xử lý:* đánh dấu widget lỗi “Thiếu tiêu chí nguồn”; ẩn/không cho preview widget đó; vẫn hiển thị phần còn lại;

log để admin sửa.

E5 – Lỗi khi preview

- *Điều kiện*: cấu hình hợp lệ nhưng dữ liệu không có hiển thị trên biểu đồ loại biểu đồ.
- *Xử lý*: hiển thị biểu đồ rỗng

2. Người dùng thêm mới cấu hình lĩnh vực vào dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng có quyền CREATE trong chức năng
- Department có Năm làm việc hợp lệ
- Danh mục Lĩnh vực tồn tại để thêm vào dashboard.

Business Rules:

BR1 – Phân quyền theo cơ quan & năm làm việc: Chỉ xem/cấu hình được lĩnh vực được đồng bộ xuống từ level 1 trong Năm làm việc được chọn.

BR2 – Không trùng lặp : Một lĩnh vực không được thêm trùng trong cấu hình dashboard của cùng năm làm việc.

BR3 – Thứ tự hiển thị : Lĩnh vực mới mặc định được thêm cuối danh sách; người dùng có thể đổi thứ tự (↑/↓)

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**
2. Ở panel trái (danh sách Lĩnh vực), người dùng bấm **“Thêm mới”**.
3. Hệ thống hiển thị popup chọn lĩnh vực: Danh sách lĩnh vực khả dụng (chưa có trong cấu hình và tồn tại trong năm làm việc).
4. Người dùng chọn 01 lĩnh vực và chọn button “Lưu”
5. Hệ thống:
 - Validate không trùng lặp.
 - Thêm lĩnh vực vào danh sách cấu hình (ở cuối).
 - Auto chọn lĩnh vực vừa thêm để hiển thị cấu hình chi tiết ở panel phải.

6. Panel phải hiển thị cấu hình mặc định cho lĩnh vực mới:

- Khu vực KPI: tạo sẵn slot rỗng (tối đa 6)
- Khu vực biểu đồ: tạo sẵn các 6 slot rỗng

Post condition(s):

- Lĩnh vực mới đã được thêm vào cấu hình dashboard của năm làm việc

Exception(s):

E1 – Không có quyền truy cập

- Điều kiện: người dùng không có quyền “Create”
- Xử lý: Ẩn đi các action “Thêm mới” và “lưu” trên cấu hình dashboard

E2 – Không có lĩnh vực khả dụng để thêm

- Điều kiện: tất cả lĩnh vực đã nằm trong cấu hình dashboard.
- Xử lý: disable “Thêm mới”

E3 – Thêm trùng lĩnh vực

- Điều kiện: lĩnh vực đã tồn tại trong cấu hình dashboard
- Xử lý: không hiển thị lĩnh vực đã thêm trong select thêm lĩnh vực

3. Người dùng thiết lập KPI cho từng lĩnh vực trên dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng có quyền CREATE trong chức năng
- Department có Năm làm việc hợp lệ
- Danh mục Lĩnh vực tồn tại để thêm vào dashboard.
- Danh mục Tiêu chí đầu vào của lĩnh vực đã có trong hệ thống.

Business Rules:

BR1 – Giới hạn số lượng KPI: Tối đa 06 KPI cho mỗi Lĩnh vực.

BR2 – Tính hợp lệ tiêu chí: “Tiêu chí” chỉ được chọn trong danh sách tiêu chí thuộc Lĩnh vực đang cấu hình và ở

trạng thái công khai hoặc cục bộ

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**
2. Ở panel trái, người dùng chọn Lĩnh vực cần cấu hình.
3. Ở panel phải, vùng KPI hiển thị các thẻ KPI hiện có và/hoặc các slot trống (tối đa 6).
4. Người dùng bấm vào thẻ để cập nhật thông tin KPI vào dashboard
5. Hệ thống mở popup Chỉnh sửa thẻ KPI.
6. Người dùng nhập/chọn thông tin KPI:
 - Tên thẻ
 - Tiêu chí (chọn từ danh sách tiêu chí của lĩnh vực)
 - Trạng thái (Hoạt động/Không hoạt động)
 - Màu sắc (lựa chọn màu sắc cho màu viền)
 - Upload Icon : upload hình ảnh icon mô tả cho từng thẻ KPI
 - Huỷ bỏ: tắt popup và không lưu
 - Lưu: lưu dữ liệu đã nhập trong popup
7. Người dùng bấm Lưu trong popup => hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc đã hợp lệ => thông báo thành công và quay về màn hình cấu hình dashboard của lĩnh vực đang chọn
8. Người dùng bấm Preview để xem KPI mới trên dashboard preview
9. Người dùng bấm Lưu để lưu cấu hình dashboard.

Post condition(s):

- KPI mới được thêm vào lĩnh vực
- KPI hiển thị đúng trong UI cấu hình và trong Preview

Exception(s):

E1 – Không có quyền chỉnh sửa

- *Điều kiện:* user chỉ có quyền view.
- *Xử lý:* ẩn button “Edit” trong thẻ KPI

E2 – Thiếu dữ liệu bắt buộc trong popup

- *Điều kiện:* Tên thẻ/tiêu chí/phép tổng hợp/trạng thái trống.
- *Xử lý:* highlight field, hiển thị message; không cho lưu popup.

E3 – Tiêu chí bị thay đổi tên/ tiêu chí bị xoá

- *Điều kiện:* Tiêu chí bị thay đổi tên / bị xoá khỏi lĩnh vực
- *Xử lý:* thông báo “Tiêu chí không hợp lệ”; yêu cầu chọn lại.

E4 – Upload icon lỗi

- *Điều kiện:* sai định dạng, vượt dung lượng.
- *Xử lý:* hiển thị lỗi tại vùng upload; cho phép retry; vẫn cho lưu KPI vì icon là optional.

E5 – Lưu cấu hình thất bại (API)

- *Điều kiện:* lỗi server/timeout khi bấm Lưu.
- *Xử lý:* toast lỗi + retry; giữ màn hình hiện tại để không mất dữ liệu vừa nhập.

E6 – Preview không có dữ liệu

- *Điều kiện:* tiêu chí chưa có dữ liệu năm.
- *Xử lý:* preview hiển thị “Chưa có dữ liệu”; KPI vẫn được coi là cấu hình hợp lệ.

4. Người dùng thiết lập biểu đồ cho từng lĩnh vực trên dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng có quyền EDIT trong chức năng
- Department có Năm làm việc hợp lệ
- Lĩnh vực cần thiết lập biểu đồ đã được thêm vào cấu hình dashboard.
- KPI/biểu đồ mục tiêu đã tồn tại trong cấu hình

Business Rules:

BR1 – Bật/tắt theo từng Lĩnh vực : trạng thái “Hoạt động/Không hoạt động” của KPI/biểu đồ là thuộc tính của lĩnh vực (không ảnh hưởng lĩnh vực khác).

BR2 – Validation khi bật:

- KPI khi bật phải có: Tên thẻ, Tiêu chí
- Biểu đồ khi bật phải có: Tên biểu đồ, Loại biểu đồ, ≥ 1 tiêu chí dữ liệu;

BR3 – Tương thích dữ liệu với loại biểu đồ

- Line: có trục X là dữ liệu của tiêu chí, trục Y là các khoảng thời gian thu thập trong năm
- Column: có trục X là dữ liệu của tiêu chí, trục Y các tên các dữ liệu thu thập
- Donut: dữ liệu phân bố theo nhóm; tổng > 0 ; số nhóm ≤ 8 .

BR4 – Quy tắc chọn dữ liệu

- Cho phép chọn 1..n tiêu chí theo giới hạn (khuyến nghị tối đa 8 tiêu chí).
- Tiêu chí phải thuộc lĩnh vực đang cấu hình
- Các tiêu chí phải cùng cấp với nhau trong cùng lĩnh vực

BR5 – Phép tổng hợp

- Line: hiển thị dữ liệu theo dạng liệt kê
- Column: hiển thị dữ liệu tiêu chí theo LATEST
- Donut: hiển thị dữ liệu tiêu chí theo LATEST

BR6 – Thứ tự hiển thị : Biểu đồ hiển thị theo thứ tự slot hoặc theo thứ tự người dùng sắp xếp ($\uparrow/\downarrow$).

BR7 – Preview theo cấu hình nháp : review hiển thị đúng biểu đồ theo cấu hình hiện tại (chưa cần lưu).

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**
2. Ở panel trái, người dùng chọn Lĩnh vực cần cấu hình.
3. Ở panel phải, vùng Biểu đồ hiển thị các biểu đồ hiện có và/hoặc các slot trống.
4. Người dùng bấm một slot Biểu đồ để thiết lập.
5. Người dùng click vào select “Loại biểu đồ” (Đường/Cột/Tròn), chọn loại biểu đồ mong muốn
6. Người dùng nhập tiêu biểu đồ vào input “Tên biểu đồ”
7. Người dùng click vào select “Dữ liệu hiển thị” chọn chọn 1..n tiêu chí
8. Người dùng nhập/chọn đầy đủ thông tin và bấm Lưu trong popup

9. Hệ thống validate theo business rules:

- Bắt buộc trường, giới hạn số biểu đồ, giới hạn series
- Tương thích loại biểu đồ và dữ liệu

Post condition(s):

- KPI mới được thêm vào lĩnh vực
- KPI hiển thị đúng trong UI cấu hình và trong Preview

Exception(s):

E1 – Không có quyền chỉnh sửa

- Điều kiện: user chỉ có quyền view.
- Xử lý: ẩn button “Edit” trong thẻ KPI

E2 – Thiếu dữ liệu bắt buộc trong popup

- Điều kiện: Tên thẻ/tiêu chí/phép tổng hợp/trạng thái trống.
- Xử lý: highlight field, hiển thị message; không cho lưu popup.

E3 – Tiêu chí bị thay đổi tên/ tiêu chí bị xoá

- Điều kiện: Tiêu chí bị thay đổi tên / bị xoá khỏi lĩnh vực
- Xử lý: thông báo “Tiêu chí không hợp lệ”; yêu cầu chọn lại.

E4 – Upload icon lỗi

- Điều kiện: sai định dạng, vượt dung lượng.
- Xử lý: hiển thị lỗi tại vùng upload; cho phép retry; vẫn cho lưu KPI vì icon là optional.

E5 – Lưu cấu hình thất bại (API)

- Điều kiện: lỗi server/timeout khi bấm Lưu.
- Xử lý: toast lỗi + retry; giữ màn hình hiện tại để không mất dữ liệu vừa nhập.

E6 – Preview không có dữ liệu

- Điều kiện: tiêu chí chưa có dữ liệu năm.
- Xử lý: preview hiển thị “Chưa có dữ liệu”; KPI vẫn được coi là cấu hình hợp lệ.

5. Người dùng tắt/ mở KPI - Biểu đồ trên dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
- Người dùng có quyền EDIT trong chức năng
- Department có Năm làm việc hợp lệ
- Lĩnh vực cần thiết lập biểu đồ đã được thêm vào cấu hình dashboard.
- KPI/biểu đồ mục tiêu đã tồn tại trong cấu hình

Business Rules:

BR1 – Bật/tắt theo từng Lĩnh vực : trạng thái “Hoạt động/Không hoạt động” của KPI/biểu đồ là thuộc tính của lĩnh vực (không ảnh hưởng lĩnh vực khác).

BR2 – Giới hạn & ràng buộc hiển thị : KPI tối đa 06 thẻ/lĩnh vực; biểu đồ tối đa theo cấu hình hệ thống; Nếu “Bật” thì phải thỏa các trường bắt buộc.

BR3 – Validation khi bật

- KPI khi bật phải có: Tên thẻ, Tiêu chí
- Biểu đồ khi bật phải có: Tên biểu đồ, Loại biểu đồ, ≥ 1 tiêu chí dữ liệu;

BR4 – Preview theo cấu hình nháp : Bật/tắt phải phản ánh ngay trên preview (không cần lưu).

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**
2. Ở panel trái, người dùng chọn Lĩnh vực cần cấu hình.
3. Ở panel phải,
 - Vùng KPI: mỗi KPI có toggle “Hoạt động/Không hoạt động”.
 - Vùng Biểu đồ: mỗi biểu đồ có toggle “Hoạt động/Không hoạt động”.
4. Người dùng bật/tắt một KPI hoặc biểu đồ
5. Người dùng bấm **Dự kiến**/ để kiểm tra hiển thị trên dashboard.
6. Người dùng bấm Lưu để ghi cấu hình, hệ thống xử lý :
 - **Trường hợp Tắt**: cập nhật trạng thái widget = “Không hoạt động” trong cấu hình ; widget không còn xuất hiện

trong preview.

- **Trường hợp Bật:** hệ thống kiểm tra cấu hình tối thiểu của widget:

Nếu hợp lệ → bật thành công.

Nếu thiếu thông tin bắt buộc → chặn bật và hiển thị lỗi

Post condition(s):

- Trạng thái bật/tắt của KPI/biểu đồ được cập nhật trong cấu hình và được lưu khi bấm Lưu.

- Preview chỉ hiển thị các KPI/biểu đồ đang ở trạng thái Hoạt động.

Exception(s):

E1 – Không có quyền chỉnh sửa

- *Điều kiện:* user chỉ có quyền view.

- *Xử lý:* ẩn button “Edit” trong thẻ KPI

E2 – Bật widget nhưng thiếu cấu hình bắt buộc

- *Điều kiện:* Biểu đồ thiếu data bắt buộc

- *Xử lý:* thông báo lỗi khi user click vào “lưu”

6. Người dùng thay đổi vị trí biểu đồ, KPI trên dashboard

Actor(s): Người dùng đăng nhập có tài khoản trên hệ thống

Precondition (s):

- Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.

- Người dùng có quyền EDIT trong chức năng

- Department có Năm làm việc hợp lệ

- Trong lĩnh vực đã có: ≥ 2 KPI (để có ý nghĩa sắp xếp), và ≥ 2 biểu đồ.

Business Rules:

BR1 – Phạm vi sắp xếp : Thứ tự KPI và biểu đồ được sắp xếp trong phạm vi từng lĩnh vực; không ảnh hưởng lĩnh vực khác.

BR2 – Nguyên tắc hiển thị trên dashboard

- KPI hiển thị theo vị trí slot 1..6

- Biểu đồ hiển thị theo vị trí từ trái qua phải, từ trên xuống dưới

BR3 – Widget bị tắt : Nếu KPI/biểu đồ đang “Không hoạt động”: vẫn cho phép sắp xếp

BR4 – Cập nhật tức thời : Sau khi kéo thả đổi vị trí, UI cập nhật ngay thứ tự; preview phản ánh tức thì.

Procedure:

1. Người dùng chọn menu **Cấu hình phần mềm** → **Dữ liệu dashboard**

2. Ở panel trái, người dùng chọn Lĩnh vực cần cấu hình.

3. Ở panel phải,

- Ở vùng KPI, người dùng dùng thao tác kéo-thả hoặc nút ↑/↓ để đổi thứ tự các KPI.

- Ở vùng Biểu đồ, người dùng kéo-thả hoặc dùng ↑/↓ để đổi thứ tự các biểu đồ

4. Hệ thống cập nhật thứ tự hiển thị ngay trên UI

5. Người dùng bấm **Dự kiến** để kiểm tra hiển thị trên dashboard.

6. Người dùng bấm Lưu để ghi cấu hình

Post condition(s):

- Thứ tự KPI và biểu đồ trong lĩnh vực được cập nhật trong cấu hình và được xuất bản khi bấm Lưu.

- Dashboard (sau khi lưu) hiển thị KPI và biểu đồ đúng theo thứ tự mới

Exception(s):

E1 – Không có quyền chỉnh sửa

- *Điều kiện*: user chỉ có quyền view.

- *Xử lý*: ấn button “Edit” trong thẻ KPI

6.17. Cấu hình Website

Chức năng này cho phép người dùng thông hiển thị trên landing page và các banner

****Yêu cầu về giao diện**

UBND Xã Hóc Môn

Trang chủ

Hệ thống

Cơ quan đơn vị

Tài khoản

Quyền

Nhóm quyền

Cấu hình phần mềm

Quản trị

Cấu hình dữ liệu

Cấu hình bộ thu thập dữ liệu

Cấu hình đánh giá

Thu thập dữ liệu

Cấu hình form rà soát

Duyệt dữ liệu thu thập

Tổng hợp báo cáo

Phan Thanh Tùng

Cấu hình phần mềm

Xem preview

Lưu

Loại cấu hình

Thông tin website

Cấu hình thông tin website

Tiêu đề trang

HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CẤP XÃ / PHƯỜNG

Thông tin favicon

Hệ thống điều hành cấp xã/ phường

Thông tin Footer

Bản quyền thuộc về: Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ: số 35 đường ABC, Đắk Nông
Điện thoại: 024.387682
Email: sogddaknong@gmail.com
Giấy phép số 184/GP-BC do Bộ Văn hoá Thông tin cấp

Cấu hình banner

Banner #1

Tải ảnh banner

*.jpeg; *.jpg; *.png; *.web
Kích thước tối đa 3 MB

Trạng thái

Banner #2

Tải ảnh banner

*.jpeg; *.jpg; *.png; *.web
Kích thước tối đa 3 MB

Trạng thái

Banner #3

Tải ảnh banner

*.jpeg; *.jpg; *.png; *.web
Kích thước tối đa 3 MB

Trạng thái

Banner #4

Tải ảnh banner

*.jpeg; *.jpg; *.png; *.web
Kích thước tối đa 3 MB

Trạng thái

Banner #5

Tải ảnh banner

*.jpeg; *.jpg; *.png; *.web
Kích thước tối đa 3 MB

Trạng thái

Data	Type	Required	Length	Create	Edit	Validation	Description
Tên thẻ	Input	X	80	X	X		Cho phép lựa chọn loại cấu hình cần thiết lập

Tiêu chí	Select						
Trạng thái	Select						
Màu sắc	Color picker						
Upload	UPload						
Hủy bỏ	Button						
Lưu	Bu						